

ORDINAMENTO 2002 - PROBLEMA 1

Consideriamo la curva k di equazione:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^3 + 2}$$

a)

Determinare per quali valori di x la curva è situata nel semipiano $y > 0$ e per quali nel semipiano $y < 0$.

$$f(x) > 0 \text{ se } \frac{x^2+2}{x^3+2} > 0, \quad x^3 + 2 > 0, \quad x > -\sqrt[3]{2}$$

$$f(x) < 0 \text{ se } x < -\sqrt[3]{2}$$

b)

La parabola richiesta è del tipo $y = ax^2 + bx + c$.

Passando per O , $c=0$.

La parabola deve tagliare ortogonalmente la curva k nel punto di ascissa $x = -1$.

Se $x = -1$ si ha $f(-1) = 3$: quindi la parabola deve passare per $P(-1; 3)$.

La tangenti alle due curve in P devono essere ortogonali.

Il coefficiente angolare della tangente a k in $x = -1$ è $f'(-1)$.

$$f'(x) = \frac{4x - 6x^2 - x^4}{x^6 + 4x^3 + 4}, \text{ quindi } f'(-1) = -11$$

Il coefficiente angolare della tangente alla parabola in $x = -1$ è $y'(-1)$; risulta: $y' = 2ax + b$, quindi $y'(-1) = -2a + b$. Le due curve sono quindi ortogonali in P se: $f'(-1) \cdot y'(-1) = -1$. Imponendo il passaggio della parabola per P abbiamo: $3 = a - b$.

Pertanto i coefficienti della parabola devono soddisfare il seguente sistema:

$$\begin{cases} c = 0 \\ a - b = 3 \\ -2a + b = \frac{1}{11} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{34}{11} \\ b = -\frac{67}{11} \\ c = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{34}{11}x^2 - \frac{67}{11}x.$$

c)

Stabilire se la retta tangente a k in P ha in comune con k altri punti oltre a P .

La retta tangente a k in P ha equazione: $y = -11x - 8$

$$\begin{cases} y = -11x - 8 \\ y = \frac{x^2+2}{x^3+2} \end{cases} \Rightarrow 11x^4 + 8x^3 + x^2 + 22x + 18 = 0$$

Scomponendo in fattori con Ruffini usando due volte la radice $x = -1$, si ottiene:

$(x - 1)^2(11x^2 - 14x + 18) = 0$, da cui:

$x = -1$ (radice doppia), ascissa del punto di tangenza;

$11x^2 - 14x + 18 = 0$, nessuna soluzione.

Quindi tra k e la tangente in P non ci sono altri punti in comune oltre a quello di tangenza.

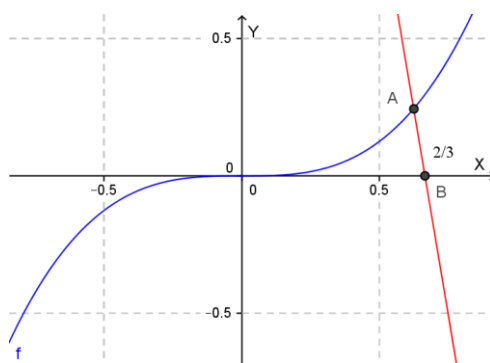
d)

Determinare in quanti punti k ha per tangente una retta parallela all'asse x .

Dobbiamo trovare i punti in cui $f'(x) = 0$.

$f'(x) = 0$, $4x - 6x^2 - x^4 = 0$, $-x(x^3 + 6x - 4) = 0$, da cui:
 $x = 0$

$x^3 + 6x - 4 = 0$; questa equazione si può studiare graficamente intersecando le due funzioni $y = x^3$ e $y = -6x + 4$.



Dal confronto grafico si deduce che l'equazione $x^3 + 6x - 4 = 0$ ha una soluzione reale compresa tra 0 e $2/3$.

Quindi k ha per tangente una retta parallela all'asse x in due punti.

e)

Teorema di Lagrange.

Se $f(x)$ è una funzione continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ e derivabile nell'intervallo aperto $(a; b)$, esiste almeno un punto c di $(a; b)$ tale che:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Nel nostro caso abbiamo l'intervallo $[-\sqrt[3]{2}; 0]$ e la funzione $f(x) = \frac{x^2+2}{x^3+2}$.

La funzione non è definita in $x = -\sqrt[3]{2}$, che è interno all'intervallo dato, quindi cade la continuità nell'intervallo chiuso: il teorema di Lagrange **non è quindi applicabile** alla funzione data nell'intervallo assegnato.

ORDINAMENTO 2002 - PROBLEMA 2

Detta a una lunghezza nota non nulla ed x una lunghezza incognita, si considerino le seguenti lunghezze:

$$[1] \quad a+2x, \quad a-x, \quad 2a-x$$

a)

Determinare per quali valori di x le tre lunghezze si possono considerare quelle dei lati di un triangolo non degenere.

x deve essere non negativo ed i tre valori indicati devono essere positivi:

$$\begin{cases} a + 2x > 0 \\ a - x > 0 \\ 2a - x > 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x < a \quad (2)$$

Il lato maggiore deve essere $a+2x$, quindi, per la disuguaglianza triangolare deve essere:

$$\begin{cases} a + 2x < (2a - x) + (a - x) \\ a + 2x > (2a - x) - (a - x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{a}{2} \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < x < \frac{a}{2} \quad (3)$$

Mettendo insieme la (2) e la (3) abbiamo: $0 < x < \frac{a}{2}$

b)

Determinare se, fra i triangoli non degeneri i cui lati hanno le lunghezze [1], ne esiste uno di area massima o minima.

L'area del triangolo può essere calcolata mediante la formula di Erone:

$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$, dove p è il semiperimetro e a , b e c sono le misure dei lati del triangolo.

Nel nostro caso:

$$2p = a + 2x + a - x + 2a - x = 4a, \text{ da cui } p = 2a$$

I lati del triangolo hanno lunghezze: $a+2x$, $a-x$ e $2a-x$. Quindi

$$A = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{2a(a-2x)(a+x)x}$$

Tale area è massima se lo è $2a(a-2x)(a+x)x$, cioè $y = (a-2x)(a+x)x$

(con $0 < x < \frac{a}{2}$).

La funzione è continua e derivabile nell'intervallo della x e risulta:

$$y' = -6x^2 - 2ax + a^2 > 0 \text{ se } \frac{-a-a\sqrt{7}}{6} < x < \frac{-a+a\sqrt{7}}{6} \text{ (con } 0 < x < \frac{a}{2} \text{)}$$

La funzione è crescente da 0 a $\frac{-a+a\sqrt{7}}{6}$ e decrescente da $\frac{-a+a\sqrt{7}}{6}$ ad $\frac{a}{2}$.

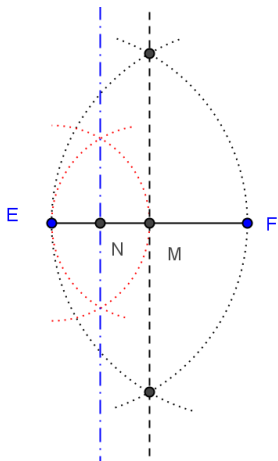
Quindi l'area è massima per $x = \frac{-a+a\sqrt{7}}{6} = \frac{a(\sqrt{7}-1)}{6}$.

c)

Verificare che per $x = \frac{a}{4}$ le [1] rappresentano le lunghezze dei lati di un triangolo, descriverne una costruzione geometrica con riga e compasso e stabilire se si tratta di un triangolo rettangolo, acutangolo o ottusangolo.

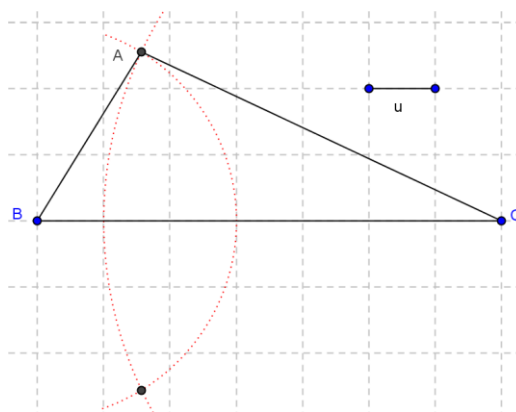
Siccome $0 < \frac{a}{4} < \frac{a}{2}$, per $x = \frac{a}{4}$ abbiamo un triangolo non degenere, i cui lati hanno lunghezze: $\frac{3}{2}a$, $\frac{3}{4}a$, $\frac{7}{4}a$.

A partire dal segmento dato di lunghezza a costruiamo il segmento di lunghezza $\frac{a}{4}$: indicato con EF il segmento di lunghezza a , trovo il punto medio M di EF e poi il punto medio N di EM: il segmento EN ha misura $\frac{a}{4}$.



Posto $EN=u$, il triangolo richiesto ha le misure dei lati pari a $6u$, $3u$, $7u$.

Per costruire il triangolo richiesto: costruiamo il segmento BC di lunghezza $7u$; puntiamo il compasso in B con apertura $3u$ ed in C con apertura $6u$: una delle intersezioni delle due circonferenze è il vertice A del triangolo richiesto.



Dobbiamo ora stabilire se il triangolo è rettangolo, acutangolo oppure ottusangolo.

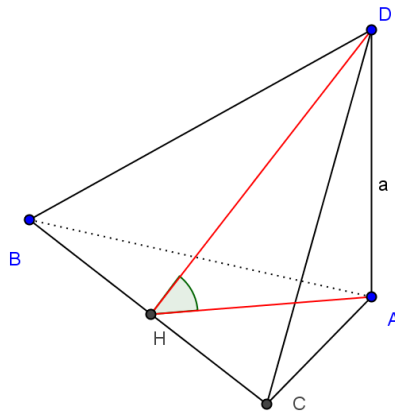
Calcoliamo il coseno dell'angolo in A mediante il teorema del coseno.

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \hat{A}$, da cui:

$\cos \hat{A} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \dots = -\frac{1}{9}$; pertanto l'angolo in A è ottuso: **triangolo ottusangolo**.

d)

$AD=a$, perpendicolare al piano di ABC. L'angolo tra i piani ABC e DBC è uguale all'angolo tra AH (perpendicolare a BC) e DH (perpendicolare a BC); per trovare tale angolo consideriamo il triangolo AHD rettangolo in A.



Risulta:

$$\operatorname{tg} D\hat{H}A = \frac{AD}{AH}; \quad AH = \frac{2\operatorname{Area}(ABC)}{BC}; \quad \operatorname{Area}(ABC) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \operatorname{sen}(\hat{A})$$

Siccome $\cos \hat{A} = -\frac{1}{9}$, risulta $\operatorname{sen}(\hat{A}) = \sqrt{\frac{80}{81}} = \frac{4}{9}\sqrt{5}$; quindi:

$$\operatorname{Area}(ABC) = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \operatorname{sen}(\hat{A}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}a \cdot \frac{3}{2}a \cdot \frac{4}{9}\sqrt{5} = \frac{\sqrt{5}}{4}a^2, \text{ pertanto:}$$

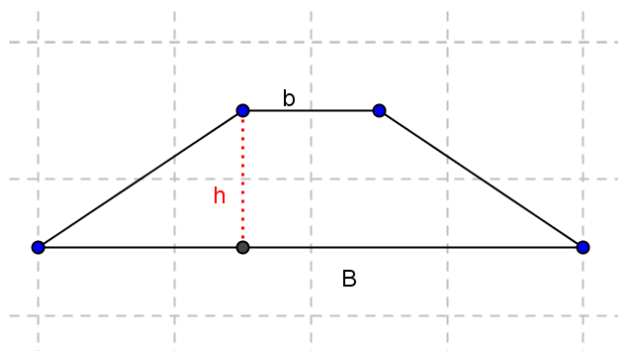
$$AH = \frac{2\operatorname{Area}(ABC)}{BC} = \frac{\frac{\sqrt{5}}{4}a^2}{\frac{3}{4}a} = \frac{2\sqrt{5}}{7}a \text{ ed infine:}$$

$$\operatorname{tg} D\hat{H}A = \frac{AD}{AH} = \frac{a}{\frac{2\sqrt{5}}{7}a} = \frac{7\sqrt{5}}{10}, \text{ quindi } D\hat{H}A = \operatorname{arctg}\left(\frac{7\sqrt{5}}{10}\right) \Rightarrow D\hat{H}A \cong 57^\circ$$

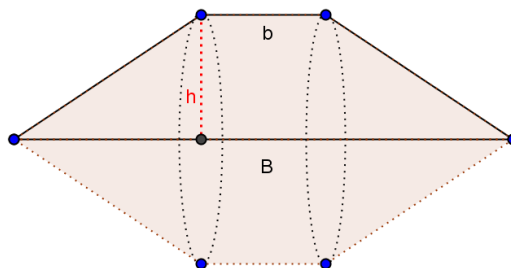
ORDINAMENTO 2002

QUESITO 1

B= base maggiore, b= base minore, h= altezza, $B= 4b$



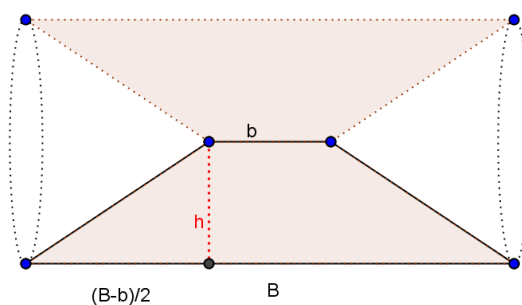
Consideriamo il solido ottenuto facendo ruotare il trapezio di un giro completo intorno alla base maggiore:



Il suo volume è dato dalla somma dei volumi dei due coni con raggio di base h e altezza $(B-b)/2$ e del cilindro con raggio di base h e altezza b:

$$V_1 = \pi h^2 b + 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \pi h^2 \left(\frac{B-b}{2} \right) \right) = \dots = 2\pi h^2 b$$

Consideriamo il solido ottenuto facendo ruotare il trapezio di un giro completo intorno alla base minore:



Il suo volume è dato dalla differenza dei volumi del cilindro con raggio di base h e altezza B ed il volume dei due coni con raggio di base h e altezza due coni con raggio di base h e altezza $(B-b)/2$ e del cilindro con raggio di base h e altezza $(B-b)/2$:

$$V_2 = \pi h^2 B - 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \pi h^2 \left(\frac{B-b}{2} \right) \right) = \dots = 3\pi h^2 b$$

Quindi: $\frac{V_1}{V_2} = \frac{2\pi h^2 b}{3\pi h^2 b} = \frac{2}{3}$

QUESITO 2

Due tetraedri regolari sono simili. Siccome il rapporto fra le aree è 2, il rapporto di similitudine è $\sqrt{2}$. Il rapporto fra i volumi è il cubo del rapporto di similitudine, quindi:

$$\frac{V'}{V''} = (\sqrt{2})^3 = 2\sqrt{2}$$

QUESITO 3

Consideriamo i numeri reali a, b, c, d tali che $a > b$ e $c > d$.

Se $a > b$ e $c > d$, sommando membro a membro abbiamo: $a+c > b+d$, da cui:

$a-d > b-c$: la risposta corretta è quindi la B.

La A è falsa: prendere per esempio $a=7$ e $b=6$.

La C è falsa: prendere $a=3$ e $b=2$.

La D è falsa: prendere $c=4$ e $d=-5$.

QUESITO 4

Siano $a > 0$ e $b > 0$.

Media aritmetica: $\frac{a+b}{2}$

Media geometrica: $\sqrt{a \cdot b}$

La proposizione è falsa. Infatti:

$$\frac{a+b}{2} > \sqrt{a \cdot b} \Rightarrow (a+b)^2 > 4ab \Rightarrow (a-b)^2 > 0 \text{ che è falsa se } a=b.$$

In effetti la media aritmetica di due numeri reali positivi è maggiore o uguale alla media geometrica dei due numeri, non maggiore.

QUESITO 5

$$\frac{1}{x^2 - 2x - 3} = \frac{a}{x-3} + \frac{b}{x+1}$$

È un'identità se:

$$\frac{1}{(x-3)(x+1)} = \frac{a(x+1) + b(x-3)}{(x-3)(x+1)}$$

Quindi se: $1 = x(a+b) + a - 3b$.

Quest'ultima, per il *Principio di identità dei polinomi*, è un'identità se:

$$\begin{cases} a+b=0 \\ a-3b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{4} \\ b=-\frac{1}{4} \end{cases}$$

QUESITO 6

Consideriamo la funzione di equazione: $f(x) = (2x-1)^2(4-2x)^5$: stabilire se ammette massimo o minimo assoluto nell'intervallo: $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$.

Nell'intervallo indicato $2x-1$ e $4-2x$ sono positivi o nulli.

Il minimo assoluto quindi è 0 (per $x = \frac{1}{2}$ oppure per $x = 2$)

Stabiliamo se c'è massimo assoluto.

Per via elementare

Siccome la somma delle basi ($2x-1$ e $4-2x$) è costante, il prodotto delle due potenze è massimo quando le basi sono proporzionali agli esponenti, cioè quando:

$$\frac{2x-1}{2} = \frac{4-2x}{5} \Rightarrow x = \frac{11}{8}$$

Il massimo assoluto della funzione è quindi $f\left(\frac{11}{8}\right) = \frac{187}{20}$

Metodo delle derivate

$$f(x) = (2x-1)^2(4-2x)^5$$

Tale funzione è continua nell'intervallo chiuso e limitato $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$. Quindi per il Teorema di Weierstrass ammette massimo e minimo assoluto.

Il massimo ed il minimo sono da ricercarsi tra i valori agli estremi, i valori che annullano la derivata prima e gli eventuali punti di non derivabilità (che nel nostro caso non ci sono).

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad f(2) = 0$$

$$f'(x) = 2(2x-1)^6(4-2x)^4(33-24x) = 0 \quad \text{se } x = \frac{1}{2}, \quad x = 2, \quad x = \frac{11}{8}$$

Siccome $f\left(\frac{11}{8}\right) > 0$, avremo:

il minimo assoluto per $x = \frac{1}{2}$ oppure per $x = 2$ (che vale 0)

il massimo assoluto per $x = \frac{11}{8}$ (che vale $\frac{187}{20}$).

QUESITO 7

Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione:

$$f(x) = \int_x^{x+1} \ln t \, dt, \quad \text{con } x > 0$$

Posto $a > 0$, risulta: $f(x) = \int_x^a \ln t \, dt + \int_a^{x+1} \ln t \, dt = -\int_a^x \ln t \, dt + \int_a^{x+1} \ln t \, dt$

Ricordiamo che, se $F(x) = \int_a^{g(x)} f(t) dt$ risulta $F'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$, quindi:

$$f'(x) = D \left(-\int_a^x \ln t \, dt + \int_a^{x+1} \ln t \, dt \right) = -\ln x + (\ln(x+1)) \cdot 1 = \ln \frac{x+1}{x}$$

QUESITO 8

La funzione reale di variabile reale $f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[1;3]$ e derivabile nell'intervallo aperto $(1,3)$. Si sa che $f(1)=1$ e inoltre $0 \leq f'(x) \leq 2$ per ogni x dell'intervallo $(1;3)$. Spiegare in maniera esauriente perché risulta $1 \leq f(3) \leq 5$.

Per il Teorema di Lagrange (le cui ipotesi sono soddisfatte dalla funzione nell'intervallo $[1;3]$, abbiamo:

$$\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = f'(c), \text{ con } c \in (1;3) \Rightarrow \frac{f(3)-1}{2} = f'(c); \text{ poiché } 0 \leq f'(c) \leq 2, \text{ risulta:}$$

$$0 \leq \frac{f(3)-1}{2} \leq 2 \Rightarrow 0 \leq f(3)-1 \leq 4 \Rightarrow 1 \leq f(3) \leq 5$$

QUESITO 9

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani (Oxy), è assegnato il luogo geometrico dei punti che soddisfano alla seguente equazione: $y = \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{1 - x^2}$

Dobbiamo dire da che cosa è costituito il luogo.

L'equazione del luogo ha come insieme di definizione:

$$\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0 \\ 1 - x^2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \leq -1; x \geq 1 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x = -1, x = 1$$

Il luogo è quindi costituito solo dai punti $(-1;0)$, $(1;0)$: **RISPOSTA B**

QUESITO 10

La funzione reale di variabile reale $f(x)$, continua per ogni x , è tale che:

$$\int_0^2 f(x) dx = a \qquad \int_0^6 f(x) dx = b$$

dove a, b sono numeri reali.

Determinare, se esistono, i valori a, b per cui risulta:

$$\int_0^3 f(2x) dx = \ln 2 \qquad \text{e} \qquad \int_1^3 f(2x) dx = \ln 4$$

Poniamo $2x = t$ da cui: $x = \frac{1}{2}t$, $dx = \frac{1}{2}dt$

Se $x=0$, $t=0$; se $x=3$, $t=6$, se $x=1$, $t=2$

$$\ln 2 = \int_0^3 f(2x) dx = \int_0^6 f(t) \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \int_0^6 f(t) dt = \frac{1}{2} b \Rightarrow b = 2 \ln 2$$

$$\ln 4 = \int_1^3 f(2x) dx = \int_2^6 f(t) \frac{1}{2} dt = \frac{1}{2} \int_2^6 f(t) dt \Rightarrow \int_2^6 f(t) dt = 2 \ln 4$$

$$\int_0^6 f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt + \int_2^6 f(t) dt = a + 2 \ln 4 = b = 2 \ln 2, \text{ da cui}$$

$$a = 2 \ln 2 - 2 \ln 4 = 2 \ln 2 - 4 \ln 2 = -2 \ln 2$$

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la curva k di equazione $y = f(x)$, dove è:

$$f(x) = \frac{x^2 + 2}{x^3 + 2}.$$

- a) Determinare per quali valori di x essa è situata nel semipiano $y > 0$ e per quali nel semipiano $y < 0$.
- b) Trovare l'equazione della parabola passante per l'origine O degli assi e avente l'asse di simmetria parallelo all'asse y , sapendo che essa incide ortogonalmente la curva k nel punto di ascissa -1 (N.B.: si dice che una curva incide ortogonalmente un'altra in un punto se le rette tangenti alle due curve in quel punto sono perpendicolari).
- c) Stabilire se la retta tangente alla curva k nel punto di ascissa -1 ha in comune con k altri punti oltre a quello di tangenza.
- d) Determinare in quanti punti la curva k ha per tangente una retta parallela all'asse x .
- e) Enunciare il teorema di Lagrange e dire se sono soddisfatte le condizioni perché esso si possa applicare alla funzione $f(x)$ assegnata, relativamente all'intervallo $-\sqrt{2} \leq x \leq 0$.

PROBLEMA 2

Si considerino le lunghezze seguenti:

$$[1] \quad a + 2x, \quad a - x, \quad 2a - x,$$

dove a è una lunghezza nota non nulla ed x è una lunghezza incognita.

- a) Determinare per quali valori di x le lunghezze [1] si possono considerare quelle dei lati di un triangolo non degenere.
- b) Stabilire se, fra i triangoli non degeneri i cui lati hanno le lunghezze [1], ne esiste uno di area massima o minima.
- c) Verificato che per $x = \frac{a}{4}$ le [1] rappresentano le lunghezze dei lati di un triangolo, descriverne la costruzione geometrica con riga e compasso e stabilire se si tratta di un triangolo rettangolo, acutangolo o ottusangolo.
- d) Indicato con ABC il triangolo di cui al precedente punto c), in modo che BC sia il lato maggiore, si conduca per A la retta perpendicolare al piano del triangolo e si prenda su di essa un punto D tale che AD sia lungo a : calcolare un valore approssimato a meno di un grado (sessagesimale) dell'ampiezza dell'angolo formato dai due piani DBC e ABC.

QUESTIONARIO

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

1. Il rapporto fra la base maggiore e la base minore di un trapezio isoscele è 4. Stabilire, fornendone ampia spiegazione, se si può determinare il valore del rapporto tra i volumi dei solidi ottenuti facendo ruotare il trapezio di un giro completo dapprima intorno alla base maggiore e poi intorno alla base minore o se i dati a disposizione sono insufficienti.
2. Due tetraedri regolari hanno rispettivamente aree totali A' e A'' e volumi V' e V'' . Si sa che $\frac{A'}{A''} = 2$. Calcolare il valore del rapporto $\frac{V'}{V''}$.
3. Considerati i numeri reali a, b, c, d - comunque scelti - se $a > b$ e $c > d$ allora:
 - A) $a + d > b + c$;
 - B) $a - d > b - c$;
 - C) $ad > bc$;
 - D) $\frac{a}{d} > \frac{b}{c}$.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e motivare esaurientemente la risposta.

1. Si consideri la seguente proposizione: “La media aritmetica di due numeri reali positivi, comunque scelti, è maggiore della loro media geometrica”. Dire se è vera o falsa e motivare esaurientemente la risposta.
2. Determinare, se esistono, i numeri a, b in modo che la seguente relazione:

$$\frac{1}{x^2 - 2x - 3} = \frac{a}{x - 3} + \frac{b}{x + 1}$$

sia un'identità.

3. Si consideri la funzione:

$$f(x) = (2x - 1)^7 (4 - 2x)^5.$$

Stabilire se ammette massimo o minimo assoluti nell'intervallo $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$.

4. Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione $f(x)$ tale che:

$$f(x) = \int_x^{x+1} \ln t \, dt, \quad \text{con } x > 0.$$

5. La funzione reale di variabile reale $f(x)$ è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[1,3]$ e derivabile nell'intervallo aperto $(1,3)$. Si sa che $f(1) = 1$ e inoltre $0 \leq f'(x) \leq 2$ per ogni x dell'intervallo $(1,3)$. Spiegare in maniera esauriente perché risulta $1 \leq f(3) \leq 5$.

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO**CORSO DI ORDINAMENTO****Tema di: MATEMATICA**

6. In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani (Oxy), è assegnato il luogo geometrico dei punti che soddisfano alla seguente equazione:

$$y = \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{1 - x^2}.$$

Tale luogo è costituito da:

- A) un punto;
- B) due punti;
- C) infiniti punti;
- D) nessun punto.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della risposta.

1. La funzione reale di variabile reale $f(x)$, continua per ogni x , è tale che:

$$\int_0^2 f(x) \, dx = a, \quad \int_0^6 f(x) \, dx = b,$$

dove a, b sono numeri reali.

Determinare, se esistono, i valori a, b per cui risulta:

$$\int_0^3 f(2x) \, dx = \ln 2 \quad \text{e} \quad \int_1^3 f(2x) \, dx = \ln 4.$$

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Seconda prova scritta
SESSIONE SUPPLETIVA
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
a.s. 2001/2002
CORSO DI ORDINAMENTO
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Se il polinomio $f(x)$ si divide per $x^2 - 1$ si ottiene x come quoziente ed x come resto.

a) Determinare $f(x)$.

b) Studiare la funzione $y = \frac{f(x)}{x^2 - 1}$

e disegnarne il grafico G in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), dopo aver trovato, in particolare, i suoi punti di massimo, minimo e flesso e i suoi asintoti.

c) Trovare l'equazione della retta t tangente a G nel suo punto di ascissa $\frac{1}{2}$.

d) Determinare le coordinate dei punti comuni alla retta t e alla curva G .

e) Dopo aver determinato i numeri a , b tali che sussista l'identità:

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{a}{x + 1} + \frac{b}{x - 1},$$

calcolare una primitiva della funzione $\frac{f(x)}{x^2 - 1}$.

PROBLEMA 2.

Una piramide di vertice V , avente per base il trapezio rettangolo $ABCD$, è tale che:

- il trapezio di base è circoscritto ad un semicerchio avente come diametro il lato AB perpendicolare alle basi del trapezio;

- lo spigolo VA è perpendicolare al piano di base della piramide;

- la faccia VBC della piramide forma un angolo di 45° col piano della base.

a) Indicato con E il punto medio del segmento AB , dimostrare che il triangolo CED è rettangolo.

b) Sapendo che l'altezza della piramide è lunga $2a$, dove a è una lunghezza assegnata, e che $BC=2AD$, calcolare l'area e il perimetro del trapezio $ABCD$.

c) Determinare quindi l'altezza del prisma retto avente volume massimo, inscritto nella piramide in modo che una sua base sia contenuta nella base $ABCD$ della piramide.

d) Stabilire se tale prisma ha anche la massima area laterale.

QUESTIONARIO.

1. Si consideri la seguente equazione in x , y :

$$2x^2 + 2y^2 + x + y + k = 0,$$

dove k è un parametro reale. La sua rappresentazione in un piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali:

A – è una circonferenza per ogni valore di k ;

B – è una circonferenza solo per $k < \frac{1}{2}$;

C – è una circonferenza solo per $k < \frac{1}{4}$;

D – non è una circonferenza qualunque sia k.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e giustificare la risposta.

2. Considerata la funzione di variabile reale: $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{1-x}$, dire se esiste il limite di $f(x)$ per x tendente ad 1 e giustificare la risposta.

3. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale. Si sa che: $f(x)$ è derivabile su tutto l'asse reale; $f(x)=0$ solo per $x=0$; $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$; $f'(x)=0$ soltanto per $x=-2$ e $x=1$; $f(-2)=1$ ed $f(1)=-2$. Dire, dandone esauriente spiegazione, se le informazioni suddette sono sufficienti per determinare gli intervalli in cui la funzione è definita, quelli in cui è continua, quelli in cui è positiva, quelli in cui è negativa, quelli in cui cresce, quelli in cui decresce. Si può dire qualcosa circa i flessi di $f(x)$?

4. Sia $f(x)$ una funzione di variabile reale definita nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} \sin 2x & \text{per } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{1+a}{\sin x} & \text{per } -\frac{\pi}{2} < x < 0 \end{cases}$$

.

.

.

dove a è un parametro reale non nullo. Stabilire se esiste un valore di a per il quale il dominio della funzione possa essere prolungato anche nel punto $x=0$.

5. Un titolo di borsa ha perso ieri l' $x\%$ del suo valore. Oggi quel titolo, guadagnando l' $y\%$, è ritornato al valore che aveva ieri prima della perdita. Esprimere y in funzione di x .

6. Come si sa, la condizione che la funzione reale di variabile reale $f(x)$ sia continua in un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ è sufficiente per concludere che $f(x)$ è integrabile su $[a, b]$. Fornire due esempi, non concettualmente equivalenti, che dimostrino come la condizione non sia necessaria.

7. Una primitiva della funzione $f(x) = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x+4}$ è:

A) $\ln \frac{x}{x+2}$; B) $\ln \frac{x+2}{x}$; C) $\ln \sqrt{x^2 + 2x}$; D) $\ln \sqrt{2x^2 + x}$.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione della scelta operata.

8. S_n rappresenta la somma dei primi n numeri naturali dispari. La successione di termine generale a_n tale

che $a_n = \frac{S_n}{2n^2}$, è:

A) costante; B) crescente; C) decrescente.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione della scelta operata.

9. Dato un tetraedro regolare, si consideri il quadrilatero avente per vertici i punti medi degli spigoli di due facce. Dimostrare che si tratta di un quadrato.

10. Di due rette a, b - assegnate nello spazio ordinario - si sa soltanto che entrambe sono perpendicolari ad una stessa retta p .

- a) È possibile che le rette a, b siano parallele?
- b) È possibile che le rette a, b siano ortogonali?
- c) Le rette a, b sono comunque parallele?
- d) Le rette a, b sono comunque ortogonali?

Per ciascuna delle quattro domande motivare la relativa risposta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
(America Latina)
ESAMI DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
Sessione Ordinaria 2002
SECONDA PROVA SCRITTA

Tema di Matematica

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1

Un trapezio isoscele è circoscritto ad una semicirconferenza di raggio 1.
Si chiede di:

- a) Dimostrare che il lato obliquo è la metà della base maggiore;
- b) Determinare la base minore del trapezio sapendo che la sua area è k , essendo $k \neq 0$;
- c) Discutere le condizioni di possibilità del problema ed esaminarne i casi particolari;
- d) Determinare il trapezio di area minima ed il volume del solido da esso generato nella rotazione di 360° gradi attorno alla base maggiore.

PROBLEMA 2

Di un fascio di parabole del tipo $y = ax^2 + bx + c$ si hanno, localizzate nel punto $x=0$, le informazioni seguenti:

$$y(0) = 3 - k \quad y'(0) = 1 \quad y''(0) = 2k$$

essendo k un parametro diverso da zero.

- a) Si determini l'equazione del luogo γ descritto al variare di k dai vertici delle parabole e se ne determinino le coordinate dei punti A e B di massimo e di minimo.
- b) Si verifichi che tutte le parabole del fascio passano per i punti A e B e se ne dia una giustificazione
- c) Si determinino le due parabole del fascio che hanno i vertici rispettivamente in A e B e si calcoli l'area della regione finita da esse racchiusa.

QUESTIONARIO

1. Il peso totale di 5 giocatori di calcio è 405 kg e il peso medio di 10 campionesse di nuoto è 47 kg. Trovare il peso medio di questi quindici atleti.
2. Un cilindro avente il raggio di base di 8,5cm e altezza 20cm viene riempito con biglie d'acciaio di 2,1cm di diametro. Dimostrate che nel cilindro ci sono meno di 940 biglie
3. Tra tutti i coni aventi apotema 1, determinare quello di volume massimo.
4. Enunciare il teorema di *de L'Hôpital* e applicarlo per calcolare il:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(1 + x^2)}{\log(1 + 3^x)}$$

5. Determinare la funzione esponenziale $f(x) = a^x$ che soddisfi l'equazione $f(x+1) = 2f(x)$ per tutti i numeri reali x . Successivamente della funzione trovata se ne calcoli la derivata seconda in $x=0$ e se ne dia un'approssimazione con due cifre decimali esatte.

6. Dopo aver dato una giustificazione della formula d'integrazione per parti applicarla per calcolare l'integrale definito:

$$\int_0^1 e^x (x^2 + 1) dx$$

7. A quali condizioni debbono soddisfare i coefficienti a e b della funzione $y = a \sin^2 x + b \sin x$ affinché essa abbia un massimo relativo per $x = \pi/4$?
8. Dimostrare che la derivata $(n+1)$ -esima di un polinomio $P(x)$ di grado n è zero.

(Buenos Aires - Lima)
NUOVO ESAME DI STATO: Indirizzo Scientifico
Sessione 2002 (suppletiva)
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 4 dei 7 quesiti in cui si articola il questionario:

PROBLEMA 1.

In un piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), è assegnata la parabola p di equazione:

$$y = x^2 + x + 1.$$

- a) Condotte per il punto O le rette tangenti alla parabola, trovare le coordinate dei punti A e B di contatto.
- b) Trovare le coordinate del punto C , situato da parte opposta di O rispetto alla retta AB , tale che il triangolo ABC sia isoscele e rettangolo in C .
- c) Determinare l'equazione della circonferenza k avente il centro in C e passante per A .
- d) Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dall'arco AB di parabola e dai segmenti CA e CB .
- e) Determinare in quante parti la parabola p divide il cerchio delimitato da k .

PROBLEMA 2.

In un piano, riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnate le curve di equazione:

$$y = -x^3 + mx^2 - m + 3,$$

dove m è un parametro reale.

- a) Dimostrare che le curve hanno due punti in comune.
- b) Determinare, tra le curve assegnate, la curva γ avente un flesso nel punto di ascissa 1.
- c) Per il punto A , di ascissa $\frac{1}{2}$, condurre le due rette tangenti a γ e indicare con B e C ($x_B > x_C$) i punti che tali rette tangenti hanno in comune con γ , oltre al punto A .
- d) Sull'arco AB di γ trovare un punto P in modo che l'area del triangolo APB sia massima.
- e) Calcolare la tangente dell'angolo formato dalle due suddette rette tangenti a γ .

QUESTIONARIO.

1. Una piramide si dice retta:
 - A) se gli spigoli che concorrono nel suo vertice propriamente detto sono due a due perpendicolari;
 - B) se almeno un angolo del poligono di base è retto;
 - C) se l'altezza è perpendicolare alla base;
 - D) per una ragione diversa dalle precedenti.Una sola risposta è corretta: individuarla.

2. Calcolare il volume di un ottaedro regolare, conoscendo la lunghezza s di un suo spigolo.

3. La cifra delle unità dello sviluppo della potenza 2^{2002} è:

A) 2 ; B) 4 ; C) 6 ; D) 8 .

Una sola risposta è corretta: individuarla e fornire un'esauriente spiegazione della scelta effettuata.

4. Considerata la seguente equazione in x :

$$2x^2 - 4x - 3 = 0$$

e indicate con x' ed x'' le sue soluzioni, calcolare il valore della seguente espressione:

$$(x'^2 + x''^2)^3 + (x'^2 x''^2)^3 - (x' + x'') - x'x''.$$

5. Calcolare la derivata, rispetto ad x , della funzione: $f(x) = \int_0^{\sqrt{x}} \sqrt{1-t^2} dt$.

6. Determinare il dominio di continuità e quello di derivabilità della funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{x^2}.$$

7. Enunciare il teorema di De L'Hôpital e stabilire se può essere applicato per calcolare i seguenti limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + 3x}{\sin x + 2x}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x + 3x}{\sin x + 2x}.$$

-
- Durata della prova: 6 ore.
 - Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
 - È consentito l'uso della calcolatrice non programmabile.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
a.s. 2001/2002
Sessione Suppletiva
CORSO SPERIMENTALE
Tema di MATEMATICA e INFORMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti del questionario.

PROBLEMA 1.

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (xy) è assegnata la curva G di equazione

$$f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

- Si disegni G e si consideri la retta r d'equazione $y = m$, $m > 0$, indicando con A il punto di intersezione di G con r di ascissa più piccola. Si determini m in modo che risultino equivalenti le due regioni finite di piano di vertice comune il punto A e delimitate una, dall'asse y , da G e da r ; l'altra da G , da r e dalla retta $x = 1$;
- si verifichi che il valore m trovato è il valore medio (o media integrale) di $f(x)$ nell'intervallo $[0, 1]$ e se ne dia una giustificazione geometrica;
- si trovi l'equazione della curva G_1 corrispondente di G nella rotazione di 90° in senso antiorario e di centro l'origine del riferimento;
- si determini l'area della parte finita di piano racchiusa fra G , G_1 e la retta di equazione $y = 1$ nonché un'approssimazione di ciascuna delle due aree in cui tale regione risulta divisa dall'asse y .

PROBLEMA 2.

Le tre semirette complanari r, s, t hanno la stessa origine O e s è interna all'angolo delle altre due che è retto,

Su r e t sono presi, rispettivamente, due punti A e B tali che $OA = 1$ e $OB = \sqrt{3}$ mentre con A' e B' si denotano le loro rispettive proiezioni su s .

Riferito il piano ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche, si determini, al variare di s :

- l'equazione cartesiana del luogo dei punti P medi di $A'B'$;
- la posizione di s per cui il triangolo BOP ha area massima;

Successivamente, considerato il cono ottenuto dalla rotazione completa del triangolo di area massima, prima determinato, intorno alla retta BP se ne determinino il volume e l'angolo, in gradi sessagesimali, del settore circolare che ne costituisce lo sviluppo piano.

QUESTIONARIO.

- Esprimere in funzione dello spigolo s l'altezza di un tetraedro regolare.
- Un'azienda, in un momento di crisi, abbassa gli stipendi di tutti i dipendenti del 7%. Superata la delicata fase, aumenta tutti gli stipendi del 7%. Come è dopo di ciò, la situazione dei dipendenti?
- Studiare il luogo dei punti del piano tali che la somma delle loro distanze da due rette perpendicolari fissate nel piano non superi 1.
- Se $f(x) = x^3 - 8x + 10$ mostrare che esiste un valore a tale che $f(a) = p$, specificando altresì il significato e il valore di p .

5. Calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

6. Posto $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$, trovare $f(x)$;

7. Trovare i massimi e minimi relativi di $f(x) = x^x, x > 0$

8. La curva $(y+1)^3 = x^2$ passa per i punti $(1, 0)$ e $(-1, 0)$. Vale il teorema di Rolle nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$?

9. Verificare che la funzione:

$$y = e^{-x} + x^{-1}$$

è invertibile e detta g la funzione inversa, calcolare $g'(1 + e^{-1})$.

10. Dimostrare che l'equazione $\sin x = \frac{1}{2}x$ ha un'unica soluzione nell'intervallo $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ e calcolarla.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

a.s. 2001/2002

Sessione Suppletiva

CORSO SPERIMENTALE

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolve uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti proposti nel questionario.

PROBLEMA 1.

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x,y) è assegnata la curva G di equazione

$$f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

- Si disegni G e si consideri la retta r d'equazione $y = m$, $m > 0$, indicando con A il punto di intersezione di G con r di ascissa più piccola. Si determini m in modo che risultino equivalenti le due regioni finite di piano di vertice comune il punto A e delimitate una, dall'asse y , da G e da r ; l'altra da G , da r e dalla retta $x = 1$;
- si verifichi che il valore m trovato è il valore medio (o media integrale) di $f(x)$ nell'intervallo $[0, 1]$ e se ne dia una giustificazione geometrica;
- si trovi l'equazione della curva G_1 corrispondente di G nella rotazione di 90° in senso antiorario e di centro l'origine del riferimento;
- si determini l'area della parte finita di piano racchiusa fra G , G_1 e la retta di equazione $y = 1$ nonché un'approssimazione di ciascuna delle due aree in cui tale regione risulta divisa dall'asse y .

PROBLEMA 2.

Le tre semirette complanari r, s, t hanno la stessa origine O e s è interna all'angolo delle altre due che è retto,

Su r e t sono presi, rispettivamente, due punti A e B tali che $OA = 1$ e $OB = \sqrt{3}$ mentre con A' e B' si denotano le loro rispettive proiezioni su s .

Riferito il piano ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche, si determini, al variare di s :

- l'equazione cartesiana del luogo dei punti P medi di $A'B'$;
 - la posizione di s per cui il triangolo BOP ha area massima;
- Successivamente, considerato il cono ottenuto dalla rotazione completa del triangolo di area massima, prima determinato, intorno alla retta BP se ne determinino il volume e l'angolo, in gradi sessagesimali, del settore circolare che ne costituisce lo sviluppo piano.

QUESTIONARIO.

- Da un'urna contenente 90 palline numerate se ne estraggono sei senza reimbussolamento. Supponendo che l'ordine in cui i numeri vengono estratti sia irrilevante come è nel gioco dell'Enalotto, si calcoli la probabilità che esca la sestina (17, 27, 37, 47, 67, 87)
- Nell'esperimento del lancio di una moneta non truccata, calcolare la probabilità di avere almeno 5 teste in 6 lanci.
- Se $f(x) = x^3 - 8x + 10$ mostrare che esiste un valore a tale che $f(a) = p$ specificando altresì il significato e il valore di p .
- Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$$

5. Esprimere in funzione dello spigolo s l'altezza di un tetraedro regolare.
6. Determinare il numero delle radici dell'equazione $x + \arctg x - 1 = 0$ e, applicando uno dei metodi numerici studiati, trovare di esse un valore approssimato.
7. Posto $\int_1^x f(t) dt = x^2 - 2x + 1$, trovare $f(x)$;
8. Trovare i massimi e minimi relativi di $f(x) = x^x, x > 0$
9. Tenuto conto che è

$$\log 3 = \int_1^3 \frac{1}{x} dx$$

si calcoli un'approssimazione di $\log 3$ applicando una delle formule di quadratura studiate.

10. Verificare che la funzione:

$$y = e^{-x} + x^{-1}$$

è invertibile e detta g la funzione inversa, calcolare $g'(1 + e^{-1})$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ, DELLA RICERCA
ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

a.s. 2001/2002

Sessione Suppletiva

CORSO SPERIMENTALE

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti proposti nel questionario.

PROBLEMA 1.

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x,y) è assegnata la curva G di equazione:

$$f(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

- Si disegni G e si consideri la retta r d'equazione $y = m$, $m > 0$, indicando con A il punto di intersezione di G con r di ascissa più piccola. Si determini m in modo che risultino equivalenti le due regioni finite di piano di vertice comune il punto A e delimitate una, dall'asse y , da G e da r ; l'altra da G , da r e dalla retta $x=1$;
- si verifichi che il valore m trovato è il valore medio (o media integrale) di $f(x)$ nell'intervallo $[0, 1]$ e se ne dia una giustificazione geometrica;
- si trovi l'equazione della curva G_1 corrispondente di G nella rotazione di 90° in senso antiorario e di centro l'origine del riferimento;
- si determini l'area della parte finita di piano racchiusa fra G , G_1 e la retta di equazione $y=1$ nonché un'approssimazione di ciascuna delle due aree in cui tale regione risulta divisa dall'asse y .

PROBLEMA 2.

Le tre semirette complanari r, s, t hanno la stessa origine O e s è interna all'angolo delle altre due che è retto.

Su r e t sono presi, rispettivamente, due punti A e B tali che $OA=1$ e $OB=\sqrt{3}$ mentre con A' e B' si denotano le loro rispettive proiezioni su s .

Riferito il piano ad un sistema di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche, si determini, al variare di s :

- l'equazione cartesiana del luogo dei punti P medi di $A'B'$;
- la posizione di s per cui il triangolo BOP ha area massima;

Successivamente, considerato il cono ottenuto dalla rotazione completa del triangolo di area massima, prima determinato, intorno alla retta BP se ne determinino il volume e l'angolo, in gradi sessagesimali, del settore circolare che ne costituisce lo sviluppo piano,

QUESTIONARIO.

1. Da un'urna contenente 90 palline numerate se ne estraggono sei senza reimbussolamento. Supponendo che l'ordine in cui i numeri vengono estratti sia irrilevante come è nel gioco dell'Enalotto, si calcoli la probabilità che esca la sestina (17, 27, 37, 47, 67, 87)

2. Se $f(x) = x^3 - 8x + 10$ mostrare che esiste un valore a tale che $f(a) = p$ specificando altresì il significato e il valore di p .

3. Calcolare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \int_0^x \frac{t^2}{t^4 + 1} dt$

4. Esprimere in funzione dello spigolo s l'altezza di un tetraedro regolare.
5. Un'azienda, in un momento di crisi, abbassa gli stipendi di tutti i dipendenti del 7%. Superata la delicata fase, aumenta tutti gli stipendi del 7%. Come è dopo di ciò, la situazione dei dipendenti?
6. Studiare il luogo dei punti del piano tali che la somma delle loro distanze da due rette perpendicolari fissate nel piano non superi 1.
7. Posto $\int_1^x f(t)dt = x^2 - 2x + 1$, trovare $f(x)$;
8. Trovare i massimi e minimi relativi di $f(x) = x^x, x > 0$
9. La curva $(y+1)^3 = x^2$ passa per i punti (1, 0) e (-1, 0). Vale il teorema di Rolle nell'intervallo $-1 \leq x \leq 1$?
10. Verificare che la funzione: $y = e^{-x} + x^{-1}$
è invertibile e detta g la funzione inversa, calcolare $g'(1+e^{-1})$.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2002 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Se il polinomio $f(x)$ si divide per $x^2 - 1$ si ottiene x come quoziente e x come resto.

a)

Determinare $f(x)$.

Risulta:

$$f(x) = x(x^2 - 1) + x = x^3$$

b)

Studiare la funzione $y = \frac{f(x)}{x^2 - 1}$ e disegnarne il grafico G in un piano riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), dopo aver trovato, in particolare, i suoi punti di massimo, minimo e flesso e i suoi asintoti.

La funzione da studiare ha equazione:

$$y = \frac{f(x)}{x^2 - 1} = \frac{x^3}{x^2 - 1} = \frac{x(x^2 - 1) + x}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1}$$

N.B. Notiamo che la funzione è nella forma $y = mx + q + g(x)$ con $g(x) \rightarrow 0$ se $x \rightarrow \pm\infty$ possiamo quindi affermare che ammette l'**asintoto obliquo di equazione $y = x$** (per la dimostrazione di questa proprietà si veda su matefilia la pagina

<http://www.matefilia.it/argomen/asintoti/asintoti.htm>)

Studiamo la funzione nella forma

$$y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

Dominio:

$$x^2 - 1 \neq 0, \quad x \neq \pm 1: \quad -\infty < x < -1 \cup -1 < x < 1 \cup 1 < x < +\infty$$

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$: $y=0$; se $y=0$: $x=0$.

Simmetrie notevoli:

$f(-x) = \frac{-x^3}{x^2-1} = -f(x)$: la funzione è dispari; il suo grafico è simmetrico rispetto all'origine.

Segno della funzione:

$$y = \frac{x^3}{x^2-1} > 0$$

$N > 0$ se $x > 0$

$D > 0$ se $x^2 - 1 > 0$, da cui $x < -1$ vel $x > 1$

Quindi:

$y > 0$ se $-1 < x < 0$ vel $x > 1$

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

(abbiamo già evidenziato la presenza dell'asintoto obliquo).

$$\lim_{x \rightarrow 1^\pm} \frac{x^3}{x^2-1} = \pm\infty = \lim_{x \rightarrow (-1)^\pm} \frac{x^3}{x^2-1}$$

Abbiamo gli asintoti verticali di equazioni $x = \pm 1$.

Derivata prima:

$$D\left(\frac{x^3}{x^2-1}\right) = \frac{x^4 - 3x^2}{(x^2-1)^2} \geq 0 \text{ se } x^4 - 3x^2 \geq 0, \quad x^2(x^2-3) \geq 0$$

La derivata prima si annulla per $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{3}$, è positiva se $x < -\sqrt{3}$ vel $x > \sqrt{3}$
Quindi la funzione è crescente se $x < -\sqrt{3}$ vel $x > \sqrt{3}$ e decrescente altrove:

$x = 0$ è un punto di flesso a tangente orizzontale; $x = -\sqrt{3}$ è punto di massimo relativo, con ordinata $y(-\sqrt{3}) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$; $x = \sqrt{3}$ è punto di minimo relativo, con ordinata

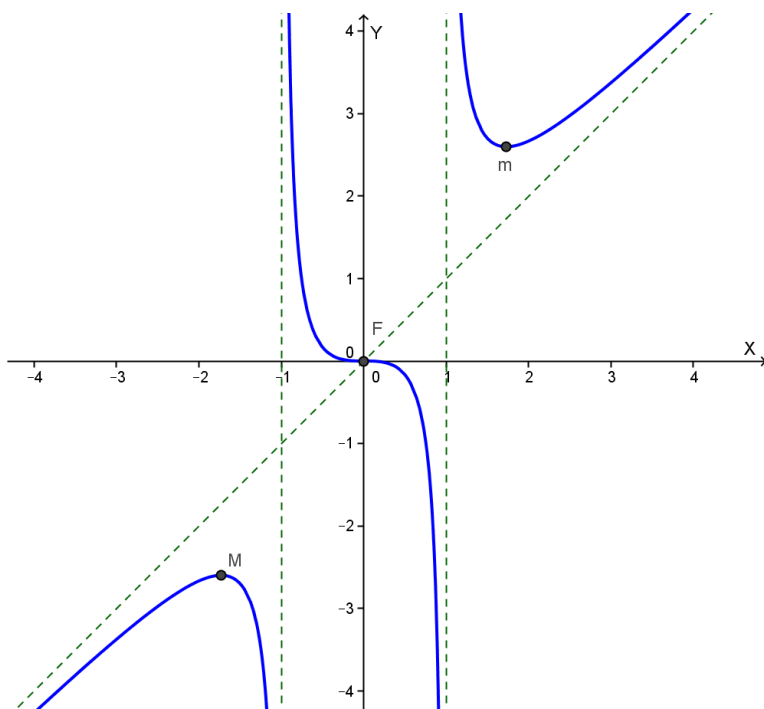
$$y(\sqrt{3}) = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Derivata seconda:

$$y'' = \frac{2x^3+6x}{(x^2-1)^3} \geq 0 \text{ se } \frac{2x(x^2+3)}{x^2-1} \geq 0 \text{ se } \frac{x}{x^2-1} \geq 0 : \text{ il segno della derivata seconda}$$

coincide con quello della funzione, quindi la concavità è verso l'alto dove la funzione è positiva ($-1 < x < 0$ vel $x > 1$), verso il basso altrove. In $x=0$, come già trovato con lo studio della derivata prima, abbiamo un flesso (di ordinata 0).

Il grafico della funzione è il seguente:



c)

Trovare l'equazione della retta t tangente a G nel suo punto di ascissa $\frac{1}{2}$.

La retta t ha equazione:

$$y - y\left(\frac{1}{2}\right) = y'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right); \text{ risulta:}$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{x^3}{x^2-1}\right)_{x=\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}-1} = -\frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{1}{6}; \quad y'\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{x^4-3x^2}{(x^2-1)^2}\right)_{x=\frac{1}{2}} = -\frac{11}{9}$$

Quindi:

$$t: y + \frac{1}{6} = -\frac{11}{9}\left(x - \frac{1}{2}\right), \quad y = -\frac{11}{9}x + \frac{4}{9}$$

d)

Determinare le coordinate dei punti comuni alla retta t e alla curva G .

Dobbiamo risolvere il seguente sistema:

$$\begin{cases} y = -\frac{11}{9}x + \frac{4}{9} \\ y = \frac{x^3}{x^2 - 1} \end{cases} \quad ; \quad \frac{x^3}{x^2 - 1} = -\frac{11}{9}x + \frac{4}{9} \quad ; \quad 9x^3 = (x^2 - 1)(-11x + 4);$$

$$20x^3 - 4x^2 - 11x + 4 = 0$$

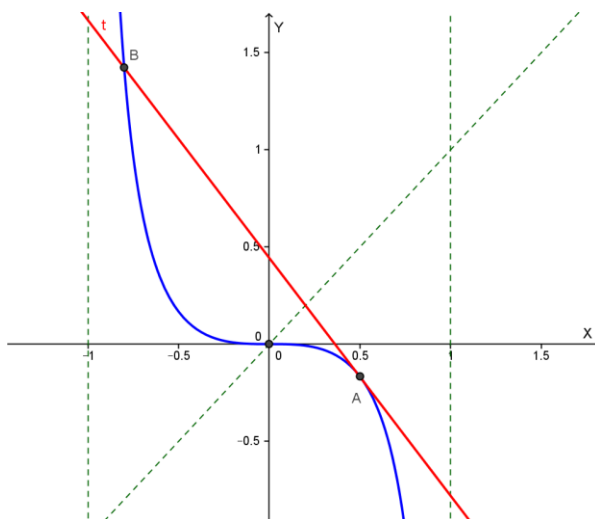
Tale equazione ha la soluzione doppia $x = \frac{1}{2}$, poiché t è tangente a G nel punto di ascissa $\frac{1}{2}$.

Quindi possiamo abbassare di grado due volte l'equazione mediante la regola di Ruffini, ottenendo:

$$20x^3 - 4x^2 - 11x + 4 = (5x+4)(2x-1)^2$$

L'equazione quindi ha la soluzione doppia $x = \frac{1}{2}$ e la soluzione semplice $x = -\frac{4}{5}$. G e t ha quindi le seguenti intersezioni:

$$A: \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{6} \end{cases} \quad ; \quad B: \begin{cases} x = -\frac{4}{5} \\ y = \frac{64}{45} \end{cases}$$



e)

Dopo aver determinato i numeri a, b tali che sussista l'identità:

$$\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{a}{x + 1} + \frac{b}{x - 1}$$

calcolare una primitiva della funzione $y = \frac{f(x)}{x^2 - 1}$.

Da $\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{a}{x + 1} + \frac{b}{x - 1}$ segue: $\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{a(x - 1) + b(x + 1)}{x^2 - 1}$ da cui $x = x(a + b) - a + b$

e per il Principio di identità dei polinomi deve essere:

$$\begin{cases} a + b = 1 \\ -a + b = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} b = \frac{1}{2} \\ a = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Quindi: $\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{\frac{1}{2}}{x + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{x - 1}$

$\frac{f(x)}{x^2 - 1} = x + \frac{x}{x^2 - 1} = x + \frac{\frac{1}{2}}{x + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{x - 1}$; cerchiamone una primitiva:

$$\int \frac{f(x)}{x^2 - 1} dx = \int \left(x + \frac{\frac{1}{2}}{x + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{x - 1} \right) dx = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|x + 1| + \frac{1}{2} \ln|x - 1| + C =$$

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln|x^2 - 1| + C$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

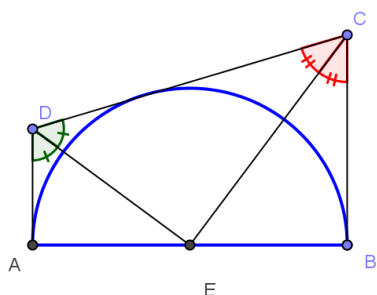
ORDINAMENTO 2002 - SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

Una piramide di vertice V , avente per base il trapezio rettangolo $ABCD$, è tale che:

- il trapezio di base è circoscritto a un semicerchio avente come diametro il lato AB perpendicolare alle basi del trapezio;
- lo spigolo VA è perpendicolare al piano di base della piramide;
- la faccia VBC della piramide forma un angolo di 45° con il piano della base.

a)

Indicato con E il punto medio del segmento AB , dimostrare che il triangolo CED è rettangolo.

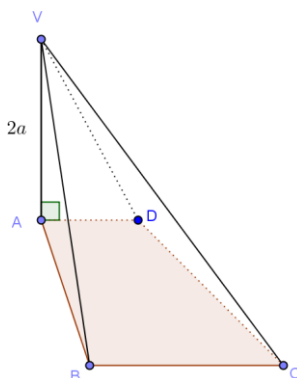


Essendo AD e BC tangenti alla circonferenza di diametro AB e centro E , per una nota proprietà della circonferenza gli angoli ADE e CDE sono congruenti; analogamente sono congruenti gli angoli BCE e DCE .

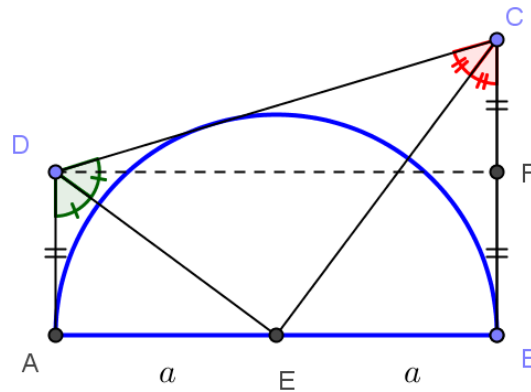
Essendo AD e BC parallele, gli angoli ADC e BCD (coniugati interni) sono supplementari, quindi le loro metà, CDE e DCE sono complementari: l'angolo CED del triangolo CDE è quindi retto. Il triangolo CED è quindi rettangolo in E .

b)

Sapendo che l'altezza della piramide è lunga $2a$, dove a è una lunghezza assegnata, e che $BC = 2AD$, calcolare l'area e il perimetro del trapezio $ABCD$.



Poiché la faccia VBC forma un angolo di 45° con il piano di base, essendo VA perpendicolare ad AB, l'angolo VBA del triangolo rettangolo AVB è di 45° , pertanto AB è uguale ad AV, cioè è lungo anch'esso $2a$.



Essendo BC il doppio di AD, se mandiamo da D la parallela ad AB, questa incontra BC nel suo punto medio F. Per una nota proprietà delle tangenti ad una circonferenza da un punto esterno, risulta $CD = AD + BC$. Per il teorema di Pitagora risulta:

$CD^2 = DF^2 + CF^2$; indicando con x AD si ha $CD = AD + BC = 3x$ quindi:

$$9x^2 = 4a^2 + x^2, \quad 8x^2 = 4a^2, \quad x^2 = \frac{a^2}{2}, \quad x = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \quad \text{da cui:}$$

$$AD = x = \frac{\sqrt{2}}{2}a, \quad BC = 2x = \sqrt{2}a, \quad CD = 3x = \frac{3}{2}\sqrt{2}a.$$

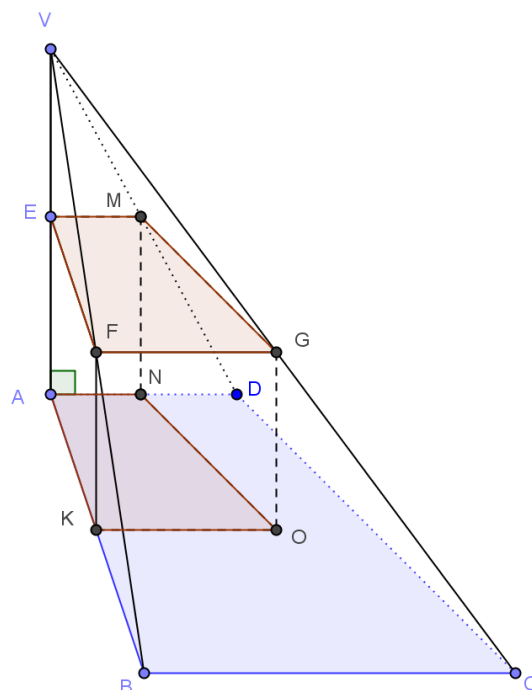
$$Area(ABCD) = \frac{(AD+BC)AB}{2} = \frac{\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}a\right)2a}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}a^2$$

$$2p(ABCD) = 2a + 6x = 2a + 3\sqrt{2}a = a(2 + 3\sqrt{2})$$

c)

Determinare quindi l'altezza del prisma retto avente volume massimo, inscritto nella piramide in modo che una sua base sia contenuta nella base ABCD della piramide.

Il prisma è rappresentato nella figura seguente:



Indichiamo con x l'altezza AE del prisma; notiamo che il rapporto tra le aree dei trapezi $ABCD$ ed $EFGM$ è direttamente proporzionale ai quadrati delle distanze dei loro piani (paralleli) dal vertice V :

$$Area(ABCD):Area(EFGM) = AV^2:EV^2, \quad \frac{3\sqrt{2}}{2}a^2:Area(EFGM) = (2a)^2:(2a-x)^2$$

Quindi:

$$Area(EFGM) = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}a^2 \cdot (2a-x)^2}{4a^2} = \frac{3\sqrt{2} \cdot (2a-x)^2}{8}$$

Il volume del prisma è dunque:

$$V = A(base) \cdot altezza = \frac{3\sqrt{2} \cdot (2a-x)^2}{8} \cdot x = \frac{3\sqrt{2} \cdot x(2a-x)^2}{8}, \quad 0 \leq x \leq 2a$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$y = x \cdot (2a - x)^2 = x^1 \cdot (2a - x)^2, \quad 0 \leq x \leq 2a \quad (*)$$

Siccome y è il prodotto di due potenze la cui somma delle basi (x e $2a-x$) è costante, risulta massima se le basi sono proporzionali agli esponenti, cioè se:

$$\frac{x}{1} = \frac{2a - x}{2}, \quad 2x = 2a - x, \quad x = \frac{2}{3}a$$

Pertanto il prisma di volume massimo è quello di altezza uguale a $\frac{2}{3}a$ (un terzo dell'altezza della piramide).

Allo stesso risultato si può arrivare studiando il segno della derivata prima della funzione (*).

d)

Stabilire se tale prisma ha anche la massima area laterale.

La superficie laterale del prisma ha area:

$$S_l = 2p(\text{base}) \cdot \text{altezza}$$

Il rapporto tra il perimetro della base della piramide $ABCD$ e quello della base del prisma $EFGM$ è uguale al rapporto tra le distanze dei loro piani dal vertice V , quindi:

$$2p(ABCD):2p(EFGM) = VA:VE = 2a:(2a - x), \quad 2p(EFGM) = \frac{2p(ABCD) \cdot (2a - x)}{2a}$$

$$S_l = 2p(\text{base}) \cdot \text{altezza} = \frac{2p(ABCD) \cdot (2a - x)}{2a} \cdot x = \frac{a(2 + 3\sqrt{2}) \cdot (2a - x) \cdot x}{2a}$$

che massima se lo è:

$$z = (2a - x) \cdot x, \quad 0 \leq x \leq 2a$$

Anche in questo caso possiamo risolvere il problema elementarmente, poiché z è il prodotto di due quantità con somma costante: z è massima se le due quantità sono uguali, cioè se:

$$2a - x = x, \quad \text{da cui } x = a.$$

Il prisma di superficie laterale massima non è quello di volume massimo.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2002 - SESSIONE SUPPLETIVA – QUESTIONARIO

QUESITO 1

Si consideri la seguente equazione in x, y : $2x^2 + 2y^2 + x + y + k = 0$, dove k è un parametro reale. La sua rappresentazione in un piano, riferito a un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali:

- a) È una circonferenza per ogni valore di k ;
- b) è una circonferenza solo per $k < \frac{1}{2}$;
- c) è una circonferenza solo per $k < \frac{1}{4}$;
- d) non è una circonferenza qualunque sia k .

Una sola alternativa è corretta: individuarla e giustificare la risposta.

L'equazione $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ rappresenta una circonferenza (reale) se:

$\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c \geq 0$ in particolare se $\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} - c = 0$ la circonferenza ha raggio nullo.

L'equazione $2x^2 + 2y^2 + x + y + k = 0$ può essere vista nella forma:

$$x^2 + y^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y + \frac{k}{2} = 0$$

Essa rappresenta una circonferenza (reale) quando: $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} - \frac{k}{2} \geq 0$, $\frac{1}{8} \geq \frac{k}{2}$, $k \leq \frac{1}{4}$

Ipotizzando che la richiesta faccia riferimento ad una circonferenza di raggio non nullo, la risposta corretta è la c).

QUESITO 2

Considerata la funzione di variabile reale: $f(x) = \sqrt{x-1} + \sqrt{1-x}$, dire se esiste il limite di $f(x)$ per x tendente a 1 e giustificare la risposta.

La funzione è definita solo se $x=1$, dove vale 0: non ha senso il limite per x che tende ad 1, poiché la definizione di limite per x che tende a c presuppone che c sia un punto di accumulazione per il dominio della funzione; nel nostro caso $x=1$ è un punto isolato.

QUESITO 3

Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale. Si sa che: $f(x)$ è derivabile su tutto l'asse reale; $f(x)=0$ solo per $x=0$; $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \pm\infty$; $f'(x)=0$ soltanto per $x=-2$ e $x=1$; $f(-2)=1$ ed $f(1)=-2$. Dire, dandone esauriente spiegazione, se le informazioni suddette sono sufficienti per determinare gli intervalli in cui la funzione è definita, quelli in cui è continua, quelli in cui è positiva, quelli in cui è negativa, quelli in cui cresce, quelli in cui decresce. Si può dire qualcosa circa i flessi di $f(x)$?

Se la funzione è derivabile su tutto $\mathbb{R}$ allora è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$.

Siccome la funzione è sempre derivabile e gli unici punti a tangente orizzontale sono $x=-2$ e $x=1$, con $f(-2)=1$ ed $f(1)=-2$, inoltre la funzione si annulla solo in $x=0$, possiamo concludere che $f(x) \rightarrow 0^+$ se $x \rightarrow -\infty$ e che $f(x) \rightarrow 0^-$ se $x \rightarrow +\infty$ e quindi la funzione è positiva se $x < 0$ e negativa se $x > 0$; cresce se $x < -2$ vel $x > 1$, decresce se $-2 < x < 1$.

Per quanto riguarda i flessi possiamo affermare che esistono ALMENO TRE FLESSI: un flesso per $x < -2$, un secondo flesso per $-2 < x < 1$ ed un terzo flesso per $x > 1$.

QUESITO 4

Sia $f(x)$ una funzione di variabile reale definita nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a} \operatorname{sen} 2x & \text{per } 0 < x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{1+a}{\operatorname{sen} x} & \text{per } -\frac{\pi}{2} < x < 0 \end{cases}$$

dove a è un parametro reale non nullo. Stabilire se esiste un valore di a per il quale il dominio della funzione possa essere prolungato anche nel punto $x=0$.

Si tratta di stabilire se esiste un valore di a per il quale la funzione ha in $x=0$ una discontinuità eliminabile; questo avviene se il limite sinistro ed il limite destro della funzione per x che tende a zero esistono finiti e sono uguali.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+a}{\operatorname{sen} x} = \text{finito} = 0 \quad \text{solo se } a = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{a} \operatorname{sen} 2x = 0 \quad \text{se } a = -1$$

Quindi la funzione ha in $x=0$ una discontinuità eliminabile se $a=-1$; per tale valore di a il dominio della funzione può essere prolungato anche ne punto $x=0$.

Il prolungamento continuo della funzione è il seguente:

$$f^*(x) = \begin{cases} 0 & \text{per } -\frac{\pi}{2} < x \leq 0 \\ -\sin 2x & \text{per } 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

QUESITO 5

Un titolo di borsa ha perso ieri l' x % del suo valore. Oggi quel titolo, guadagnando l' y %, è ritornato al valore che aveva ieri prima della perdita. Esprimere y in funzione di x .

$T =$ valore iniziale del titolo

$$T - \frac{x}{100}T = \left(\frac{100-x}{100}\right)T = \text{valore del titolo dopo la perdita}$$

$$\left(\frac{100-x}{100}\right)T + \frac{y}{100}\left[\left(\frac{100-x}{100}\right)T\right] = \text{valore del titolo dopo il guadagno}$$

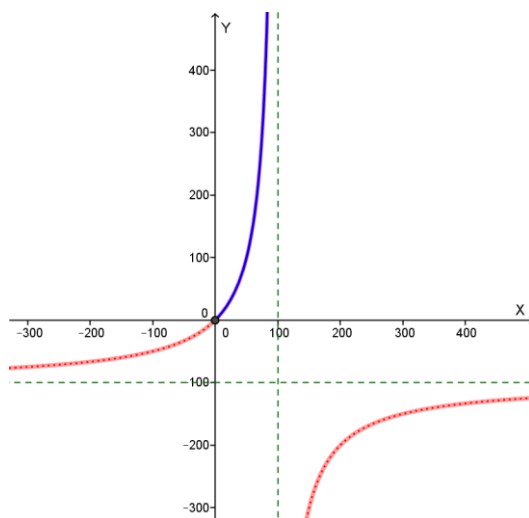
Dopo il guadagno il titolo è tornato al valore iniziale, quindi:

$$\left(\frac{100-x}{100}\right)T + \frac{y}{100}\left[\left(\frac{100-x}{100}\right)T\right] = T, \quad \left(\frac{100-x}{100}\right) + \frac{y}{100}\left[\left(\frac{100-x}{100}\right)\right] = 1,$$

$$1 - \frac{x}{100} + \frac{y(100-x)}{10000} = 1, \quad x = \frac{y(100-x)}{100},$$

$$y = \frac{100x}{100-x} \quad \text{con } 0 < x < 100$$

(il grafico di tale funzione è una parte di funzione omografica):



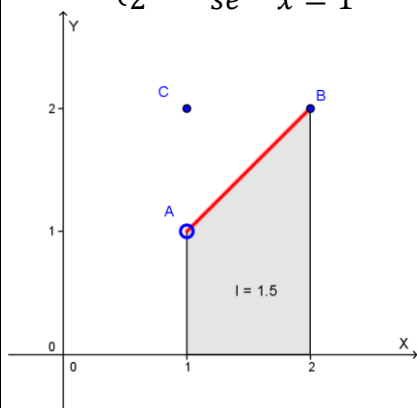
QUESITO 6

Come si sa, la condizione che la funzione reale di variabile reale $f(x)$ sia continua in un intervallo chiuso e limitato $[a; b]$ è sufficiente per concludere che $f(x)$ è integrabile su $[a; b]$. Fornire due esempi, non concettualmente equivalenti, che dimostrino come la condizione non sia necessaria.

Dobbiamo fornire due esempi di funzione definita in un intervallo chiuso e limitato che sia integrabile ma non continua: questo dimostra che una funzione per essere integrabile non è necessario che sia continua.

Un primo semplice esempio è dato da una funzione continua in tutti i punti di un intervallo chiuso e limitato tranne che in punto, dove c'è una discontinuità eliminabile:

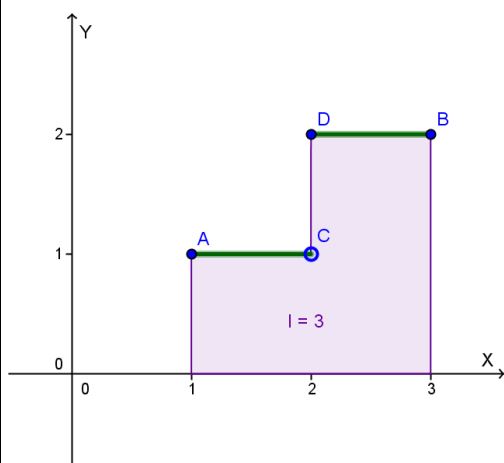
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 2 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$



La funzione è chiaramente integrabile nell'intervallo $[1; 2]$ e l'integrale vale 1.5, ma non è continua in tale intervallo (in $x=1$ abbiamo una discontinuità di terza specie).

Un secondo esempio è la funzione seguente:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 2 & \text{se } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$



La funzione è chiaramente integrabile nell'intervallo $[1; 3]$ e l'integrale vale 3, ma non è continua in tale intervallo (in $x=2$ abbiamo una discontinuità di prima specie).

QUESITO 7

Una primitiva della funzione $f(x) = \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x+4}$ è:

[A] $\ln \frac{x}{x+2}$; [B] $\ln \frac{x+2}{x}$; [C] $\ln \sqrt{x^2 + 2x}$; [D] $\ln \sqrt{2x^2 + x}$.

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione della scelta operata.

Cerchiamo una primitiva della funzione data:

$$\begin{aligned}\int \left(\frac{1}{2x} + \frac{1}{2x+4} \right) dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2}{2x+4} dx = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|2x+4| + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} (\ln 2 + \ln|x+2|) + C = \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \ln|x+2| + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{2} \ln|x+2| + \left(\frac{1}{2} \ln 2 + C \right) = \ln \sqrt{|x(x+2)|} + K\end{aligned}$$

Una primitiva di $f(x)$, supponendo $x>0$, è quindi $\ln \sqrt{x^2 + 2x}$: la risposta corretta è la [C].

QUESITO 8

S_n rappresenta la somma dei primi n numeri naturali dispari. La successione di termine generale a_n tale che $a_n = \frac{S_n}{2n^2}$, è:

[A] costante ; [B] crescente ; [C] decrescente .

Una sola alternativa è corretta: individuarla e fornire una spiegazione della scelta operata.

$$S_n = 1 + 3 + \dots + (2n - 1), \text{ con } n = 1, 2, \dots, n$$

Si tratta della somma dei primi n termini di una progressione aritmetica di ragione 2 e primo termine 1, pertanto:

$$S_n = 1 + 3 + \dots + (2n - 1) = \frac{(s_1 + s_n) \cdot n}{2} = \frac{(1 + (2n - 1)) \cdot n}{2} = n^2$$

(allo stesso risultato si può pervenire applicando il Principio di induzione matematica).

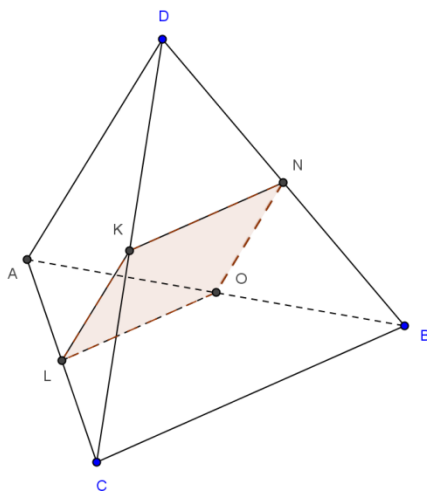
Abbiamo quindi:

$$a_n = \frac{S_n}{2n^2} = \frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

La risposta esatta è quindi la [A].

QUESITO 9

Dato un tetraedro regolare, si consideri il quadrilatero avente per vertici i punti medi degli spigoli di due facce. Dimostrare che si tratta di un quadrato.



Per una nota proprietà dei triangoli (*la congiungente i punti medi di due lati di un triangolo è parallela al terzo lato ed uguale alla sua metà*) KN ed LO sono paralleli a BC ed uguali alla sua metà, quindi sono tra di loro uguali e paralleli; in modo analogo KL ed NO sono uguali alla metà di AD e ad esso paralleli; siccome gli spigoli del tetraedro sono tra di loro uguali, concludiamo che il quadrilatero richiesto KLON è un rombo (lati opposti paralleli e lati tutti uguali tra di loro).

Per dimostrare che il quadrilatero è un quadrato dimostriamo che le diagonali KO ed LN sono uguali.

Per l'evidente simmetria della figura, la distanza di K da O (cioè del punto medio di uno spigolo dal punto medio dello spigolo non complanare) è uguale alla distanza di N da L (K sta nella posizione di N come O sta nella posizione di L); concludiamo che le diagonali KO ed LN sono uguali, **quindi il quadrilatero KLON (rombo) è un quadrato.**

QUESITO 10

Di due rette a, b – assegnate nello spazio ordinario – si sa soltanto che entrambe sono perpendicolari a una stessa retta p .

- a) È possibile che le rette a, b siano parallele?
- b) È possibile che le rette a, b siano ortogonali?
- c) Le rette a, b sono comunque parallele?
- d) Le rette a, b sono comunque ortogonali?

Per ciascuna delle quattro domande motivare la relativa risposta.

- a) Sì, a e b possono essere parallele, basta che a , b e p appartengano allo stesso piano.
- b) Sì, per esempio a e b possono essere perpendicolari se incontrano p nello stesso punto: si immagini un sistema di assi cartesiani ortogonali x, y, z e si consideri a coincidente con l'asse x , b con l'asse z e p con l'asse y ; in tal caso a e b sono perpendicolari nell'origine O degli assi cartesiani.
- c) No, per esempio nel caso b) sono perpendicolari.
- d) No, abbiamo visto nel caso a) che possono essere parallele.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2002 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) è assegnata la funzione:

$$y = \frac{a + b \ln x}{x}$$

ove $\ln x$ denota il logaritmo naturale di x e a e b sono numeri reali non nulli.

a)

Si trovino i valori di a e b per i quali il grafico Γ della funzione passa per i punti $(e^{-1}; 0)$ e $(e^2; 3e^{-2})$.

Imponiamo il passaggio per i punti dati:

$$\begin{cases} 0 = \frac{a + b \ln(e^{-1})}{e^{-1}} \\ 3e^{-2} = \frac{a + b \ln(e^2)}{e^2} \end{cases} ; \quad \begin{cases} 0 = \frac{a - b}{e^{-1}} \\ 3e^{-2} = \frac{a + 2b}{e^2} \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = b \\ 3 = a + 2b \end{cases} ; \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

La funzione richiesta ha quindi equazione: $y = \frac{1 + \ln x}{x}$.

b)

Si studi e si disegni Γ .

$$y = \frac{1 + \ln x}{x}$$

Dominio: $x > 0$; $0 < x < +\infty$;

Intersezioni con gli assi

$x=0$: non ha senso;

$y=0$: $\ln x = -1$, $x = e^{-1}$

Segno della funzione

La funzione è positiva se $1 + \ln x > 0$, $x > e^{-1}$

Simmetrie notevoli

Visto il dominio, la funzione non può essere pari né dispari.

Limiti

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+\ln x}{x} = -\infty$: $x=0$ asintoto verticale.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1+\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0^+$: $y=0$ asintoto orizzontale (quindi non può esserci asintoto obliquo).

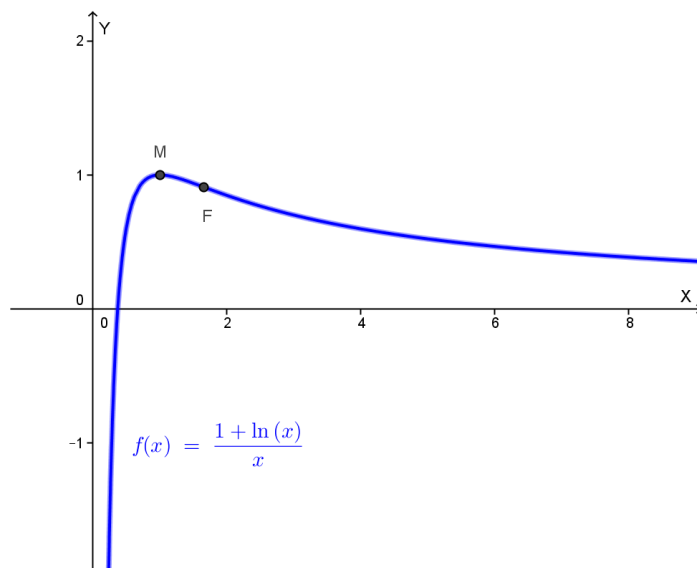
Derivata prima

$y' = -\frac{\ln(x)}{x^2} > 0$ se $\ln(x) < 0$, $0 < x < 1$: in tale intervallo il grafico è crescente, per $x > 1$ il grafico è decrescente: $x=1$ è punto di massimo relativo (e assoluto) ordinata $y=1$.

Derivata seconda

$y'' = \frac{2\ln(x)-1}{x^3} > 0$ se $\ln(x) > \frac{1}{2}$, da cui $x > e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$: in tale intervallo il grafico volge la concavità verso l'alto, per $0 < x < \sqrt{e}$ la concavità è rivolta verso il basso; $x = \sqrt{e}$ è un punto di flesso, con ordinata $y = \frac{1+\ln\left(\frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}\right)}{\frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}} = \frac{1+\frac{1}{2}}{\sqrt{e}} = \frac{3}{2\sqrt{e}}$: flesso $F = \left(\sqrt{e}; \frac{3}{2\sqrt{e}}\right)$

Il grafico della funzione è il seguente:



c)

Si determini l'equazione della curva Γ' simmetrica di Γ rispetto alla retta $y = y(1)$.

La retta richiesta ha equazione:

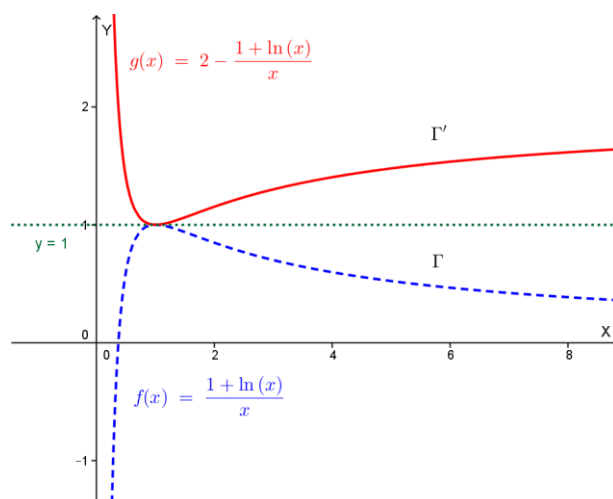
$$y = y(1) = 1$$

Le equazioni della simmetria rispetto alla retta di equazione $y=b$ sono:

$$\begin{cases} X = x \\ Y = 2b - y \end{cases}; \begin{cases} X = x \\ Y = 2 - y \end{cases}; \begin{cases} x = X \\ y = 2 - Y \end{cases}$$

Quindi sostituendo nell'equazione di Γ otteniamo:

$$2 - Y = \frac{1 + \ln(X)}{X}, \quad Y = 2 - \frac{1 + \ln(X)}{X}, \quad Y = \frac{2X - 1 - \ln(X)}{X} : \Gamma'$$



d)

Si determini, con uno dei metodi numerici studiati, un'approssimazione dell'area delimitata, per $1 \leq x \leq 2$, da Γ e da Γ' .

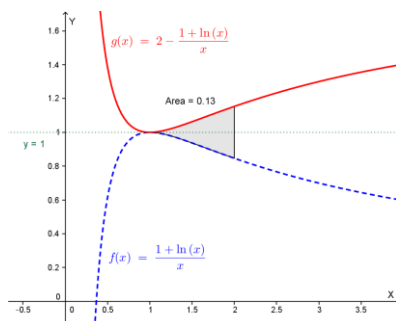
L'area richiesta (si veda la figura) si determina mediante il seguente integrale definito:

$$\int_1^2 \left[\left(2 - \frac{1 + \ln(x)}{x} \right) - \left(\frac{1 + \ln(x)}{x} \right) \right] dx = \int_1^2 \frac{2x - 2 - 2\ln(x)}{x} dx = 2I$$

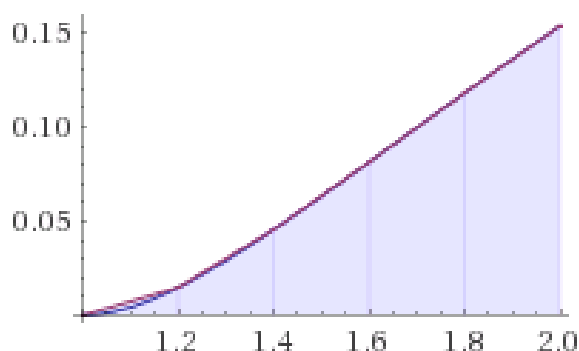
$$\text{Avendo posto: } I = \int_1^2 f(x) dx \text{ con } f(x) = \frac{x - 1 - \ln(x)}{x}$$

Applichiamo il metodo dei trapezi per calcolare un valore approssimato di I:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$



Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{x-1-\ln(x)}{x}$ e l'intervallo $[1;2]$; calcoliamo l'integrale $I = \int_1^2 f(x) dx$ utilizzando il **metodo dei trapezi**. Dividiamo l'intervallo in $n=5$ parti.



$$\int_1^2 \left(\frac{x-1-\ln(x)}{x} \right) dx \cong h \left[\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right]$$

Dove: $h = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$ $x_0 = 1$, $x_1 = 1 + h = 1.2$, $x_2 = 1.4$, $x_3 = 1.6$, $x_4 = 1.8$, $x_5 = 2$

$$\begin{aligned} I &\cong 0.2 \left[\frac{f(1) + f(2)}{2} + f(1.2) + f(1.4) + f(1.6) + f(1.8) \right] = \\ &= 0.2 \left[\frac{0 + 0.153}{2} + 0.015 + 0.045 + 0.081 + 0.118 \right] = 0.2 \cdot 0.3355 \cong 0.0671 \end{aligned}$$

L'area richiesta è:

$$2I \cong 2 \cdot 0.0671 \cong 0.1342 \cong 0.13 \text{ u}^2$$

N.B.

Una primitiva di $f(x) = \frac{x-1-\ln(x)}{x}$ è

$$\int \frac{x-1-\log(x)}{x} dx = x - \frac{1}{2} \log^2(x) - \log(x) + \text{constant}$$

Il valore esatto di $\int_1^2 \left(\frac{x-1-\ln(x)}{x} \right) dx$ è:

$$\int_1^2 \frac{x-1-\log(x)}{x} dx = 1 - \frac{\log^2(2)}{2} - \log(2) \approx 0.066626$$

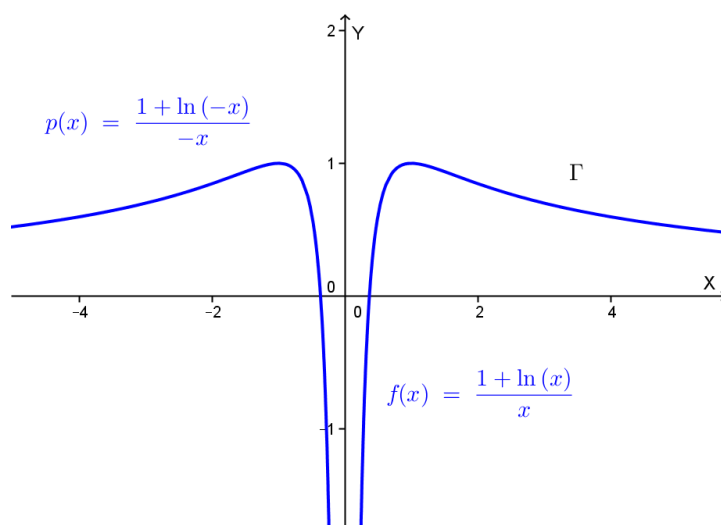
e)

Si disegnano, per i valori di a e b trovati, i grafici di:

$$y = \frac{a + b \ln |x|}{|x|}, \quad y = \left| \frac{a + b \ln x}{x} \right|$$

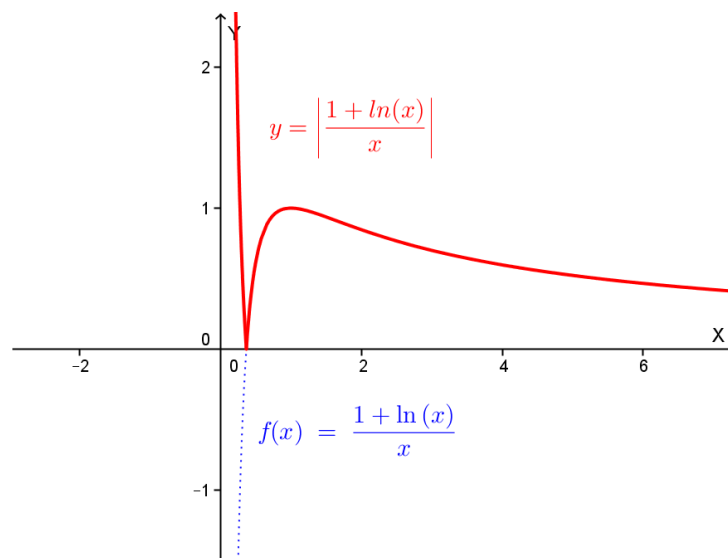
$$y = \frac{a + b \ln |x|}{|x|} \Rightarrow y = \frac{1 + \ln |x|}{|x|} = f(|x|)$$

Ricordiamo che il grafico di $y = f(|x|)$ si ottiene da quello di $y = f(x)$ confermando la parte a destra dell'asse y e ribaltandola a sinistra; quindi il grafico della funzione in oggetto è il seguente:



$$y = \left| \frac{a + b \ln x}{x} \right| \Rightarrow y = \left| \frac{1 + \ln x}{x} \right|$$

Il grafico di $y = |f(x)|$ si ottiene da quello di $y = f(x)$ confermando la parte sopra l'asse x e ribaltando quella sotto l'asse x:



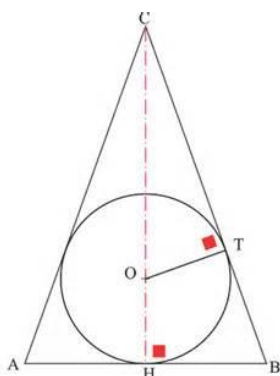
Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2002 SESSIONE SUPPLETIVA - PROBLEMA 2

È data la sfera S di centro O e raggio R . Determinare:

a)

il cono C di volume minimo circoscritto a S ;



Poniamo l'altezza CH del cono uguale ad x : $CH=x$, con $x > 2R$. Per la similitudine fra i triangoli HBC e TCO risulta:

$CT:OT=CH:BH$; inoltre:

$$CT = \sqrt{OC^2 - OT^2} = \sqrt{(x - R)^2 - R^2} = \sqrt{x^2 - 2Rx}$$

Pertanto:

$$\sqrt{x^2 - 2Rx}:R = x:BH \quad , \quad BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{R\sqrt{x^2 - 2Rx}}{x - 2R}$$

Il volume del cono è pertanto:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot BH^2 \cdot CH = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x}{x - 2R} \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{R^2 x^2}{x - 2R}, \quad \text{con } x > 2R$$

Tale volume è minimo se lo è:

$$y = \frac{x^2}{x - 2R}$$

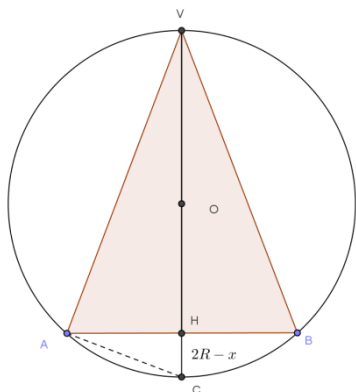
$$y' = \frac{x(x - 4R)}{(x - 2R)^2} \geq 0 \quad \text{se } x \geq 4R$$

Quindi y è crescente se $x > 4R$ e decrescente se $0 < x < 4R$: $x = 4R$ è punto di minimo assoluto.

Il volume del cono circoscritto alla sfera di raggio R è minimo quando la sua altezza è uguale a $4R$; il volume del cono vale in tal caso $\frac{8}{3}\pi R^3$.

b)

Il cono C' di volume massimo inscritto in S ;



Indichiamo con x l'altezza del cono VH (in figura è rappresentata una sezione del cono inscritto nella sfera ottenuta con un piano passante per il vertice V del cono e per la retta della sua altezza VH). Risulta:

$$0 < x < 2R$$

Per il secondo teorema di Euclide si ha:

$$AH^2 = VH \cdot HC = x(2R - x)$$

Il volume del cono inscritto è quindi:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi AH^2 \cdot VH = \frac{1}{3}\pi \cdot x(2R - x) \cdot x = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2(2R - x)$$

V è massimo se lo è: $y = x^2(2R - x) = (x)^2(2R - x)$

Trattandosi del prodotto di due potenze la cui somma delle basi è costante ($x+2R-x=2R$) esso è massimo se le basi sono proporzionali agli esponenti, quindi:

$$\frac{x}{2} = \frac{2R - x}{1}, \quad 3x = 4R, \quad x = \frac{4}{3}R$$

Il cono inscritto di volume massimo è quello di altezza $\frac{4}{3}R$; il suo volume è:

$$V(\max) = \frac{1}{3}\pi \cdot x^2(2R - x) = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{16}{9}R^2\right) \cdot \frac{2}{3}R = \frac{32}{81}\pi R^3$$

c)

Un'approssimazione in litri della capacità complessiva di C e C' , posto $r=1$ metro;

$$V(C) = \frac{8}{3}\pi R^3 = \left(\frac{8}{3}\pi\right) m^3 = \left(\frac{8}{3}\pi\right) \cdot 10^3 dm^3 = \left(\frac{8}{3}\pi\right) \cdot 10^3 litri \cong 8378 litri$$

$$V(C') = \frac{32}{81}\pi R^3 = \frac{4}{27}V(C) \cong \frac{4}{27}(8378) litri \cong 1241 litri$$

d)

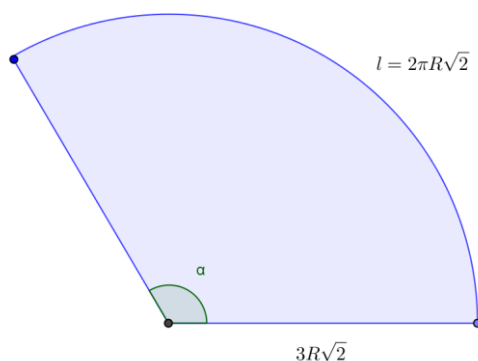
La misura, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare sviluppo della superficie laterale del cono C;

Il cono C ha altezza $CH = x = 4R$ e raggio di base $BH = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} = \frac{4R^2}{\sqrt{8R^2}} = \frac{4R^2}{2R\sqrt{2}} = R\sqrt{2}$; l'apotema BC è quindi uguale a:

$$BC = \sqrt{CH^2 + BH^2} = \sqrt{16R^2 + 2R^2} = \sqrt{18R^2} = 3R\sqrt{2}$$

Il settore circolare sviluppo della superficie laterale del cono ha quindi raggio $3R\sqrt{2}$ (corrispondente all'apotema del cono) e arco lungo quanto la circonferenza di base del cono, cioè $2\pi R\sqrt{2}$; l'ampiezza in radianti dell'angolo del settore circolare è data dal rapporto tra la lunghezza dell'arco ed il raggio, quindi:

$$\alpha = \frac{l}{r} = \frac{2\pi R\sqrt{2}}{3R\sqrt{2}} = \frac{2}{3}\pi; \text{ quindi } \alpha^\circ = 120^\circ.$$



e)

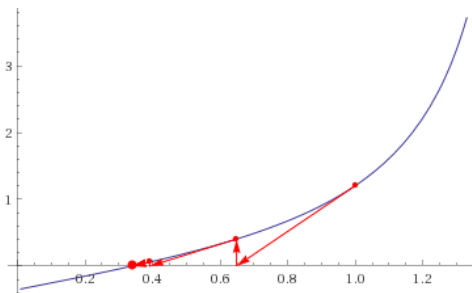
La misura approssimata, in gradi sessagesimali, dell'angolo di apertura del cono C applicando uno dei metodi numerici studiati.

Detto β l'angolo di apertura BCH del cono C, risulta:

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{BH}{CH} = \frac{R\sqrt{2}}{4R} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Per trovare un valore approssimato dell'angolo β (in radianti) utilizziamo il metodo delle tangenti applicato alla risoluzione dell'equazione $\operatorname{tg} x - \frac{\sqrt{2}}{4} = 0$; a tal fine consideriamo la funzione di equazione $y = f(x) = \operatorname{tg} x - \frac{\sqrt{2}}{4}$. Isoliamo prima di tutto la radice:

$f(0) = -\frac{\sqrt{2}}{4} < 0$; $f(1) = \operatorname{tg} 1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \cong 1.2 > 0$; quindi la radice richiesta è interna all'intervallo $[0; 1]$. Essendo la funzione strettamente crescente (è una tangente traslata) la radice è unica. Notiamo che in tale intervallo la funzione è continua e derivabile ed ha derivata seconda positiva (la concavità della funzione è sempre verso l'alto). Considerando l'intervallo $[a; b] = [0; 1]$ ed osservando che $f(a) \cdot f''(x) < 0$, assumiamo come punto iniziale dell'iterazione $x_0 = b = 1$.



Abbiamo:

$$f'(x) = 1 + \operatorname{tg}^2 x.$$

La formula iterativa di Newton è la seguente: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ equivalente a:

$$x \leftarrow x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{\operatorname{tg} x - \frac{\sqrt{2}}{4}}{1 + \operatorname{tg}^2(x)}$$

Risulta:

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \cong 0.649 ; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \cong 0.392 ; \quad x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \cong 0.341 ;$$

$$x_4 = x_3 - \frac{f(x_3)}{f'(x_3)} \cong 0.340$$

Quindi β (in radianti), a meno di un centesimo, è 0.34; trasformiamolo in gradi sessagesimali:

$$\beta: \beta^\circ = \pi: 180^\circ, \quad \beta^\circ = \frac{\beta \cdot 180^\circ}{\pi} = \frac{0.34 \cdot 180^\circ}{\pi} \cong 19.481^\circ = 19^\circ + (0.481 \cdot 60)' = 19^\circ 29' = \beta^\circ$$

N.B. Utilizzando una calcolatrice si ha $\beta^\circ \cong 19.47122^\circ$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

SESSIONE SUPPLETIVA PNI – 2002 - QUESTIONARIO

QUESITO 1

Da un'urna contenente 90 palline numerate se ne estraggono quattro senza reimbussolamento. Supponendo che l'ordine in cui i numeri vengono estratti sia irrilevante, come è nel gioco dell'Enalotto, si calcoli la probabilità che esca la quaterna (7, 47, 67, 87).

La probabilità di avere uno dei quattro numeri alla prima estrazione è $4/90$, quella di estrarre uno dei tre numeri rimanenti alla seconda estrazione è $3/89$, quella di estrarre uno dei due numeri rimanenti alla terza estrazione è $2/88$, ed infine la probabilità di estrarre l'ultimo dei quattro numeri alla quarta estrazione è $1/87$. Quindi:

$$p(7,47,67,87) = \frac{4}{90} \cdot \frac{3}{89} \cdot \frac{2}{88} \cdot \frac{1}{87} = \frac{1}{2555190} \cong 3.91 \cdot 10^{-7}$$

QUESITO 2

Calcolare la probabilità che in dieci lanci di una moneta non truccata dal quinto lancio in poi esca sempre testa.

Nei primi quattro lanci può uscire sia testa che croce, quindi la probabilità per ognuno dei primi quattro lanci è 1 ; dal quinto lancio al decimo la probabilità è $\frac{1}{2}$, quindi la probabilità che dal quinto al decimo lancio esca sempre testa è data da:

$$p = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{1}{64}$$

QUESITO 3

Calcolare la derivata rispetto ad x della funzione $\int_x^b f(t)dt$, ove $f(x)$ è una funzione continua.

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale risulta:

$$\int_b^x f(t)dt = f(x), \quad \text{ma} \quad \int_x^b f(t)dt = - \int_b^x f(t)dt$$

quindi:

$$\int_x^b f(t)dt = -f(x).$$

QUESITO 4

Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^3 dt}{x^4}$$

Applicando il teorema di de L'Hôpital (di cui sono soddisfatte le ipotesi, in quanto il limite si presenta nella forma indeterminata 0/0, numeratore e denominatore sono funzioni continue e derivabili in un intorno di $x=0$ e la derivata del denominatore, $4x^3$, non si annulla in un intorno di $x=0$ privato dello zero), tenendo presente il teorema fondamentale del calcolo integrale ed il limite notevole $\sin x/x$ per x che tende a zero si ha:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{D\left(\int_0^x \sin t^3 dt\right)}{D(x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{4x^3} = \frac{1}{4} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^3}{x^3} = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

Quindi anche il limite richiesto esiste ed è uguale ad $\frac{1}{4}$.

QUESITO 5

Utilizzando il teorema di Rolle provare che tra due radici reali di $e^x \sin x = 1$ c'è almeno una radice reale di $e^x \cos x = -1$.

Siano a e b due radici reali dell'equazione $e^x \sin x = 1$. I valori a e b saranno anche radici dell'equazione $e^x \sin x - 1 = 0$. Moltiplicando per e^{-x} (quantità mai nulla), si ha che a e b sono radici di $e^{-x}(e^x \sin x - 1) = 0 \Rightarrow \sin(x) - e^{-x} = 0$.

Consideriamo la funzione $f(x) = \sin(x) - e^{-x}$.

Questa funzione è continua e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, quindi sarà continua in $[a;b]$ e derivabile in $(a;b)$. Essendo $f(a) = f(b) = 0$ la funzione soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]$,

Esiste quindi almeno un punto c , interno all'intervallo $[a;b]$, in cui la derivata della funzione $f(x)$ si annulla. Calcolando la derivata si ha:

$f'(x) = \cos(x) + e^{-x}$; pertanto in c si avrà: $\cos(c) + e^{-c} = 0$. Moltiplicando per e^c , che è diverso da zero, si avrà anche: $e^c \cos(c) + 1 = 0$.

Esiste quindi almeno un valore che annulla $e^x \cos x + 1$, cioè esiste almeno una radice reale dell'equazione $1 + e^x \cos x = 0$, che equivale a $e^x \cos x = -1$.

QUESITO 6

Applicando il teorema di Lagrange all'intervallo di estremi 1 e x , provare che:

$$1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$$

e dare del risultato un'interpretazione grafica.

Consideriamo la funzione $f(x) = \log x$ (logaritmo naturale); essa è continua nell'intervallo chiuso e limitato $[a;b]=[1;x]$, per ogni $x>1$, e derivabile nell'aperto $(1;x)$. Per il teorema di Lagrange esiste almeno un punto c interno all'intervallo $[1;x]$ tale che:

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c), \text{ con } a < c < b; \text{ quindi:}$$

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(c), \quad \frac{\log x - 0}{x - 1} = f'(c), \quad \text{con } 1 < c < x.$$

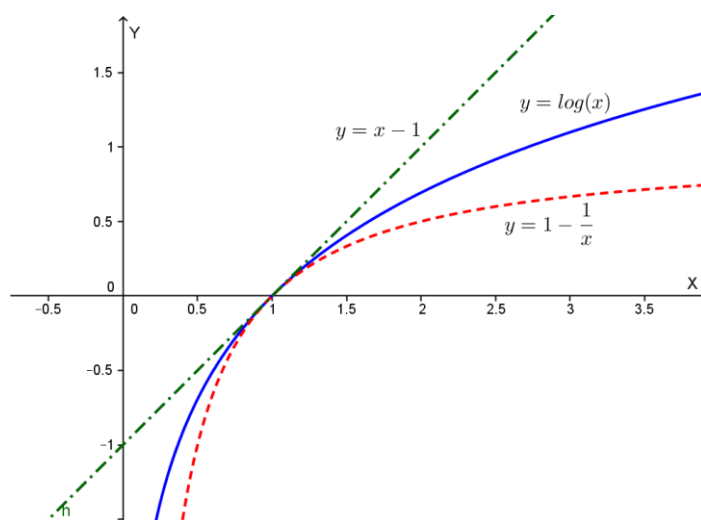
Essendo $f'(x) = \frac{1}{x}$ risulta $f'(c) = \frac{1}{c}$ e $1 < c < x$ si ha: $\frac{1}{x} < \frac{1}{c} < 1$, cioè:

$$\frac{1}{x} < f'(c) < 1; \text{ da } \frac{\log x}{x-1} = f'(c) \text{ segue quindi: } \frac{1}{x} < \frac{\log x}{x-1} < 1$$

Ma $x - 1 > 0$ (poiché $x > 1$) pertanto, moltiplicando i tre membri della disuguaglianza per $x - 1$ si ha:

$$\frac{x-1}{x} < \log x < x-1, \text{ da cui: } 1 - \frac{1}{x} < \log x < x-1$$

Dal punto di vista grafico ciò equivale a dire che nell'intervallo aperto $(1;x)$ il grafico della funzione $y = \log x$ è compreso tra i grafici delle funzioni $y = 1 - \frac{1}{x}$ e $y = x - 1$:



QUESITO 7

Verificare che la funzione $y = f(x) = \frac{1-e^{1-x}}{1+e^{1-x}}$ è invertibile e detta g la funzione inversa, calcolare $g'(0)$.

Calcoliamo la derivata prima della funzione:

$$f'(x) = \frac{2e^{1-x}}{(1+e^{1-x})^2} > 0 \text{ per ogni } x: \text{ la funzione è quindi sempre crescente perciò è}$$

invertibile. In base al teorema sulla derivata della funzione inversa, detta g l'inversa di f risulta:

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, \text{ con } y_0 = f(x_0)$$

Sappiamo che $y_0 = 0$ quindi risulta: $\frac{1-e^{1-x}}{1+e^{1-x}} = 0$, $1 - e^{1-x} = 0$, $e^{1-x} = 1$: $x_0 = 1$

Quindi:

$$g'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{2}{4}} = 2.$$

QUESITO 8

Con uno dei metodi di quadratura studiati, si valuti l'integrale definito

$$\int_1^3 \frac{\ln x}{x} dx$$

con un errore inferiore a 10^{-4} .

La funzione $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ è continua nell'intervallo $[1;3]$ ed è derivabile almeno due volte nell'intervallo aperto $(1;3)$:

$$f'(x) = \frac{-\ln(x) + 1}{x^2}, \quad f''(x) = \frac{2\ln(x) - 3}{x^3}$$

Detto M il massimo di $|f''(x)|$ nell'intervallo $[1;3]$, l'errore E_n che si commette approssimando l'integrale mediante la formula dei trapezi con n suddivisioni risulta:

$$E_n \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M$$

Nel nostro caso, nell'intervallo dato, risulta:

$$|f''(x)| = \left| \frac{2\ln(x)-3}{x^3} \right|$$

che assume il valore massimo 3 per $x=1$; infatti nell'intervallo $[1;3]$ per tale valore di x il numeratore è massimo ed il denominatore è minimo. Quindi:

$$E_n \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} \cdot M = \frac{(3-1)^3}{12n^2} \cdot 3 = \frac{2}{n^2} : \quad E_n \leq \frac{2}{n^2}$$

Dobbiamo trovare n in modo che $E_n \leq 10^{-4}$.

$$\frac{2}{n^2} \leq \frac{1}{10^4} \quad \text{se} \quad n^2 \geq 2 \cdot 10^4, \quad n \geq 141.4$$

Quindi per avere un'approssimazione dell'integrale con un errore inferiore a 10^{-4} con il metodo dei trapezi occorre dividere l'intervallo $[1;3]$ in almeno 142 parti !!!

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{b-a}{n} \left[\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right]$$

$$\frac{b-a}{n} = \frac{2}{142} = \frac{1}{71}$$

$$\int_1^3 \frac{\ln x}{x} dx \cong \frac{2}{142} \left[\frac{f(1) + f(3)}{2} + f\left(1 + \frac{1}{71}\right) + f\left(1 + \frac{2}{71}\right) + \dots + f\left(1 + \frac{141}{71}\right) \right]$$

Da questo calcolo (lunghissimo!) si ottiene (con l'aiuto di un computer!):

$$\int_1^3 \frac{\ln x}{x} dx \cong 0.603458$$

Notiamo che il valore esatto dell'integrale è:

$$\int_1^3 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2} [\ln^2 x]_1^3 = \frac{\ln^2 3}{2} \cong 0.603474 \dots$$

Quindi il valore approssimato a meno di 10^{-4} è 0.6035.

Se si volesse utilizzare la formula delle parabole (Cavalieri-Simpson) avremmo come errore massimo:

$$E_n \leq \frac{(b-a)^5}{2880n^4} \cdot M, \quad \text{dove } M \text{ è il massimo del valore assoluto della derivata quarta della}$$

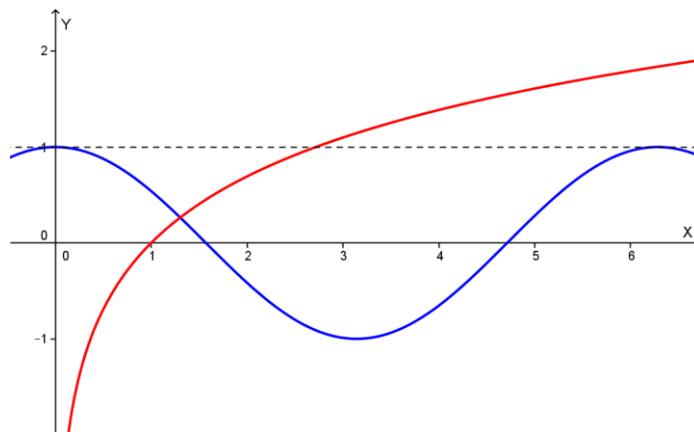
funzione. Il calcolo sarebbe un po' più semplice, ma sempre molto laborioso.

Una richiesta di errore inferiore a 10^{-2} sarebbe stata più che adeguata ad accertare le conoscenze richieste ed avrebbe portato a calcoli certamente più umani!

QUESITO 9

Verificato che l'equazione $\cos x - \log x = 0$ ammette una sola radice positiva compresa tra 1 e 2 se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.

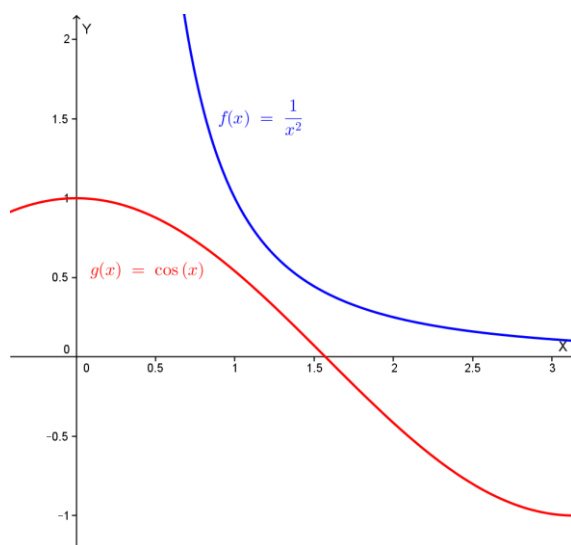
Rappresentiamo nello stesso sistema di riferimento le funzioni $y = \cos(x)$ e $y = \ln(x)$



Si vede chiaramente che le due curve si incontrano una sola volta, per x compresa tra 1 e 2.

Per trovare un valore approssimato della radice utilizziamo il metodo delle tangenti; a tal fine consideriamo la funzione di equazione $y = f(x) = \cos(x) - \ln(x)$ e l'intervallo chiuso e limitato $[a;b]=[1;2]$. Risulta:

$f'(x) = -\sin(x) - \frac{1}{x}$, $f''(x) = -\cos(x) + \frac{1}{x^2} > 0$ se $\frac{1}{x^2} > \cos(x)$ sempre verificato nell'intervallo che ci interessa come si osserva dal grafico seguente:



Notiamo che nell'intervallo in esame la funzione è continua e derivabile ed ha derivata seconda positiva. Considerando l'intervallo $[a; b] = [1; 2]$ abbiamo:

$f(a) = f(1) = \cos(1) > 0$ quindi $f(a) \cdot f''(x) > 0$ e pertanto assumiamo come punto iniziale dell'iterazione $x_0 = a = 1$.

La formula iterativa di Newton è la seguente: $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ equivalente a:

$$x \leftarrow x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{\cos(x) - \ln(x)}{-\sin(x) - \frac{1}{x}}$$

Risulta:

$$x_0 = 1$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \cong 1.293 ; \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \cong 1.303 ; \quad x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)} \cong 1.303 ;$$

Quindi la soluzione approssimata dell'equazione è 1.303.

QUESITO 10

Chiarire, con esempi appropriati, la differenza in matematica tra «concetto primitivo» e «assioma».

Un concetto primitivo è un ente che non viene definito e che viene assunto come concetto base per la costruzione di una teoria (per esempio il punto o la retta della geometria euclidea).

Un assioma (o postulato) è una proprietà che viene assunta come vera in una teoria, una proprietà che non viene cioè dimostrata (per esempio il quinto postulato di euclide, che assume l'unicità della parallela ad una retta data per un punto dato). A dire il vero il termine postulato è utilizzato in ambito geometrico, mentre il termine assioma è utilizzato per una teoria qualsiasi; per esempio Peano costruisce una teoria assiomatica dei numeri naturali, in cui un assioma è il seguente: zero è un numero naturale.

I concetti primitivi e gli assiomi sono le basi di ogni teoria deduttiva che si presenti come sistema assiomatico.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

a.s. 2001/2002

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Con riferimento ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

scrivere l'equazione della circonferenza k con centro nel punto $(8, 2)$ e raggio 6 e calcolare le coordinate dei punti M ed N in cui la bisettrice b del 1° e 3° quadrante interseca la curva;

scrivere l'equazione della parabola p avente l'asse parallelo all'asse delle ordinate, tangente all'asse delle ascisse in un punto del semipiano $x > 0$ e passante per i punti M ed N ;

calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla parabola p e dalla bisettrice b ;

dopo aver stabilito che la circonferenza k e la parabola p non hanno altri punti in comune oltre ad M ed N , calcolare le aree delle regioni in cui il cerchio delimitato da k è diviso dalla parabola.

PROBLEMA 2.

Con riferimento ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

studiare le funzioni:

$$y = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3}, \quad y = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3}$$

e disegnare i loro grafici;

dopo aver verificato che, oltre al punto O , tali grafici hanno in comune un altro punto A , determinare sul segmento OA un punto P tale che, condotta per esso la retta parallela all'asse y , sia massima la lunghezza del segmento RS , dove R ed S sono i punti in cui la retta interseca i due grafici suddetti;

determinare le coordinate dei punti di ascisse uguali in cui le due curve hanno tangenti parallele e verificare che, oltre al punto A , si ritrovano i punti R ed S ;

calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalle due curve.

QUESTIONARIO.

Sia D il dominio di una funzione reale di variabile reale $f(x)$ e sia x_0 un elemento di D : definire la continuità e la discontinuità di $f(x)$ in x_0 e fornire un'interpretazione geometrica delle definizioni date.

In un piano è assegnata una parabola p . Tracciata la tangente t ad essa nel suo vertice, chiamati M ed N due punti di p simmetrici rispetto al suo asse e indicate con M' ed N' rispettivamente le proiezioni ortogonali di M ed N sulla retta t , determinare il rapporto fra l'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN e quella del rettangolo $MNN'M'$, fornendo una esauriente dimostrazione.

Si consideri un cono circolare retto ottenuto dalla rotazione di un triangolo isoscele intorno all'altezza propriamente detta. Sapendo che il perimetro del triangolo è costante, stabilire quale rapporto deve sussistere fra il lato del triangolo e la sua base affinché il cono abbia volume massimo.

In un riferimento monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy) è assegnata l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$. Considerati

su di essa i punti A e B di ascisse rispettivamente a ed $\frac{1}{a}$, con $a \neq 0$, si traccino le tangenti all'iperbole in A e B . Calcolare

l'area della regione piana delimitata dall'iperbole e dalle tangenti considerate.

Dimostrare che la derivata della funzione $\log_a x$ è la funzione $\frac{1}{x} \log_a e$, dove e è la base dei logaritmi naturali.

Considerata l'equazione $x^2 + kx + k = 0$, calcolare il limite di ciascuna delle sue radici per $k \rightarrow +\infty$.

Dopo aver definito il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto, ricorrere a tali definizioni per verificare che risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = 1.$$

Dimostrare che le curve di equazione $y = x^2 + kx + k$, assegnate in un riferimento cartesiano, passano tutte per uno stesso punto.

Considerati i 90 numeri del gioco del Lotto, calcolare quante sono le cinque che, in una data estrazione, realizzano un determinato terno.

Dimostrare la formula che esprime il numero delle combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k in funzione del numero delle disposizioni semplici degli stessi oggetti presi a k a k e delle permutazioni semplici su k oggetti.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

ORDINAMENTO 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Con riferimento a un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

a)

scrivere l'equazione della circonferenza k con centro nel punto $(8;2)$ e raggio 6 e calcolare le coordinate dei punti M ed N in cui la bisettrice b del 1° e 3° quadrante interseca la curva.

La circonferenza ha equazione: $(x - 8)^2 + (y - 2)^2 = 36$ che diventa:

$$x^2 + y^2 - 16x - 4y + 32 = 0$$

Cerchiamo le intersezioni con la bisettrice del primo e terzo quadrante:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 16x - 4y + 32 = 0 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow x^2 + x^2 - 16x - 4x + 32 = 0, \quad 2x^2 - 20x + 32 = 0$$

$x^2 - 10x + 16 = 0$ che ha come radici $x=2$ e $x=8$. Quindi le intersezioni sono:

$M = (2; 2)$ ed $N = (8; 8)$.

b)

Scrivere l'equazione della parabola p avente l'asse parallelo all'asse delle ordinate, tangente all'asse delle ascisse in un punto del semipiano $x>0$ e passante per i punti M ed N .

La parabola p è del tipo: $y = ax^2 + bx + c$, che, dovendo passare per M ed N deve essere:

$$\begin{cases} 2 = 4a + 2b + c = 0 \\ 8 = 64a + 8b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 4a + 2b + c = 0 \\ 6 = 60a + 6b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = 4a + 2(1 - 10a) + c \\ b = 1 - 10a \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 16a \\ b = 1 - 10a \end{cases}$$

Quindi la parabola può essere scritta nella forma:

$y = ax^2 + (1 - 10a)x + 16a$; imponiamo la tangenza all'asse delle x:

$$\begin{cases} y = ax^2 + (1 - 10a)x + 16a \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow ax^2 + (1 - 10a)x + 16a = 0, \Delta = 0 :$$

$$(1 - 10a)^2 - 4a(16a) = 0, \quad 36a^2 - 20a + 1 = 0, \quad a = \frac{1}{2} \quad e \quad a = \frac{1}{18}.$$

Per $a = \frac{1}{2}$ $ax^2 + (1 - 10a)x + 16a = 0$ diventa: $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 = 0$, $x^2 - 8x + 16 = 0$
da cui $x = 4$.

Per $a = \frac{1}{18}$ $ax^2 + (1 - 10a)x + 16a = 0$ diventa: $\frac{1}{18}x^2 + \frac{4}{9}x + \frac{8}{9} = 0$, $x^2 + 8x + 16 = 0$
da cui $x = -4$.

La parabola richiesta è quella tangente all'asse x in $x=4$, che si ottiene per $a = \frac{1}{2}$, quindi la sua equazione è:

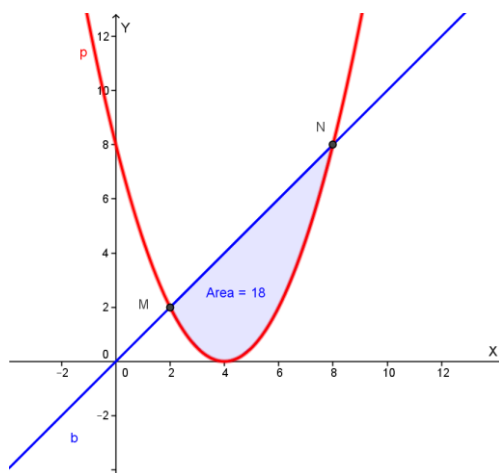
$$p: y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8.$$

c)

Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalla parabola p e dalla bisettrice b.

Rappresentiamo graficamente la parabola e la retta.

$$b: y = x, \quad p: y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8.$$



Le due curve si intersecano per $x=2$ e $x=8$, quindi l'area è data da:

$$\text{Area} = \int_2^8 \left[x - \left(\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 \right) \right] dx = \int_2^8 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 5x - 8 \right) dx = \left[-\frac{1}{6}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 8x \right]_2^8 = 18 u^2$$

d)

Dopo aver stabilito che la circonferenza k e la parabola p non hanno altri punti in comune oltre ad M ed N , calcolare le aree delle regioni in cui il cerchio delimitato da k è diviso dalla parabola.

Cerchiamo le intersezioni tra la circonferenza k e la parabola p :

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 16x - 4y + 32 = 0 \\ y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 \end{cases} \Rightarrow$$

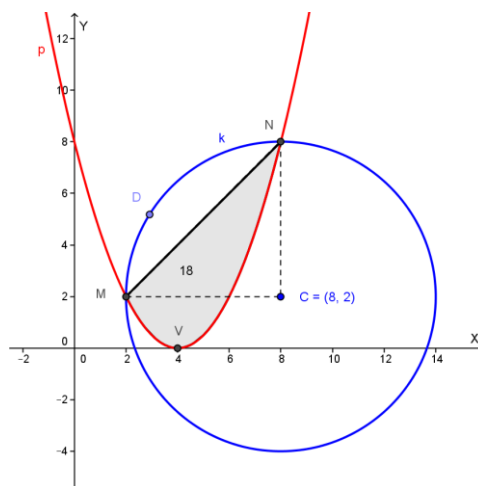
$$x^2 + \left(\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 \right)^2 - 16x - 4 \left(\frac{1}{2}x^2 - 4x + 8 \right) + 32 = 0$$

$$\left(\frac{x^2}{2} - 4x + 8 \right)^2 - x^2 = 0, \quad \left[\left(\frac{x^2}{2} - 4x + 8 \right) - x \right] \cdot \left[\left(\frac{x^2}{2} - 4x + 8 \right) + x \right] =$$

$= \left(\frac{1}{2}x^2 - 5x + 8 \right) \cdot \left(\frac{1}{2}x^2 - 3x + 8 \right) = 0$, che ha come soluzioni solo $x=2$, $x=8$ (il secondo fattore non si annulla mai).

Quindi la circonferenza e la parabola non hanno altri punti in comune oltre ad M ed N .

Rappresentiamo nello stesso piano cartesiano la circonferenza e la parabola:



Calcoliamo l'area del segmento circolare MND come differenza tra il settore circolare MCND (pari ad un quarto del cerchio) ed il triangolo (rettangolo) MCN.

Si ha:

$$\begin{aligned} Area(\text{settore } MND) &= \frac{1}{4} Area(\text{cerchio}) - Area(\text{triangolo } MCN) = \frac{1}{4} (\pi \cdot 6^2) - \frac{6 \cdot 6}{2} = \\ &= (9\pi - 18) u^2 \end{aligned}$$

Quindi le due parti richieste hanno le seguenti aree:

$$Area(MVND) = 18 u^2 + (9\pi - 18) u^2 = 9\pi u^2 = A_1$$

$$A_2 = Area(\text{cerchio}) - A_1 = 36 \pi^2 - 9 \pi^2 = 27 \pi^2 u^2 = A_2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Con riferimento a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

a)

studiare le funzioni:

$$y = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3}, \quad y = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3}$$

e disegnare i loro grafici.

Studiamo la prima funzione:

$$y = f(x) = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3} = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 = x^2 \left(-\frac{2}{3}x + 2 \right)$$

Si tratta di una cubica, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$, $y=0$.

Se $y=0$, $x \neq 0$ (doppia, quindi tangenza all'asse x) e $-\frac{2}{3}x + 2 = 0$ da cui $x = 3$.

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{3}x^3 \right) = \mp\infty \quad (\text{non ci sono asintoti obliqui}).$$

Derivata prima:

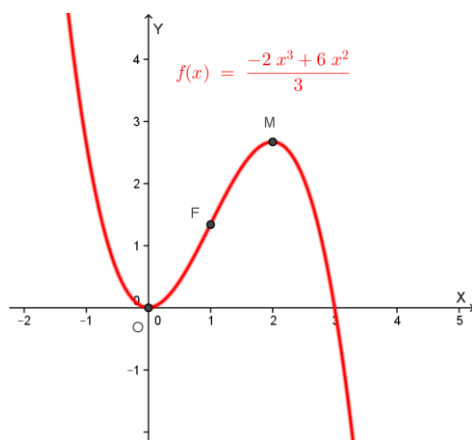
$$f'(x) = -2x^2 + 4x \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 - 2x \leq 0 : \quad 0 \leq x \leq 2. \quad \text{La funzione è quindi crescente se}$$

$0 < x < 2$ e decrescente se $x < 0$ vel $x > 2$: $x=2$ è punto di massimo relativo con valore $f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 8 + 8 = \frac{8}{3}$; $x=0$ è punto di minimo relativo con valore $y=0$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = -4x + 4 \geq 0 \quad \text{se} \quad x \leq 1 : \text{concavità verso l'alto se } x < 1, \text{ verso il basso se } x > 1, \\ \text{flesso per } x=2 \text{ con } y = f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 8 + 8 = \frac{8}{3}.$$

Il grafico della funzione è il seguente:



Studiamo la seconda funzione:

$$y = g(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3} = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = x\left(\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4\right)$$

Si tratta di una cubica, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$, $y=0$.

Se $y=0$, $x \neq 0$ e $\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4 = 0$ che non ha soluzioni (delta negativo)

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x\right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{3}x^3\right) = \pm\infty \text{ (non ci sono asintoti obliqui).}$$

Derivata prima:

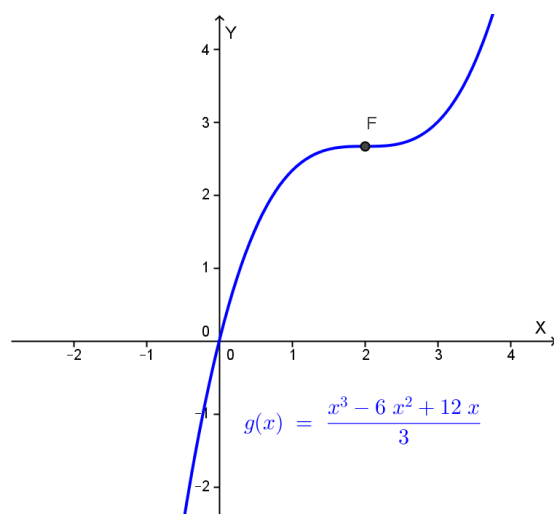
$$g'(x) = x^2 - 4x + 4 \geq 0 \text{ se } (x-2)^2 \geq 0 : \text{ per ogni } x; \text{ in particolare } g'(x) = 0 \text{ se } x = 0$$

Quindi la funzione è sempre crescente ed ha in $x=2$ (ordinata $y = g(2) = \frac{8}{3} - 8 + 8 = \frac{8}{3}$) un flesso a tangente orizzontale.

Derivata seconda:

$g''(x) = 2x - 4 \geq 0$ se $x \geq 2$: concavità verso l'alto se $x > 2$, verso il basso se $x < 2$, flesso per $x=2$ con $y = g(2) = \frac{8}{3}$.

Il grafico della funzione è il seguente:



b)

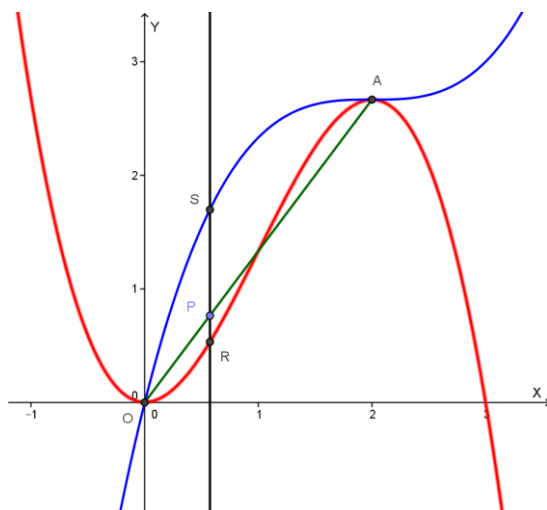
Dopo aver verificato che, oltre al punto O, tali grafici hanno in comune un altro punto A, determinare sul segmento OA un punto P tale che, condotta per esso la retta parallela all'asse y, sia massima la lunghezza del segmento RS, dove R ed S sono i punti in cui la retta interseca i due grafici suddetti.

Cerchiamo le intersezioni fra le due curve:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \Rightarrow x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4x + 4) = 0$$

Quindi: $x=0$ e $x=2$ (doppia). Se $x=0$: $y=0$, se $x=2$: $y = \frac{8}{3}$. Quindi i due grafici, oltre al punto O hanno in comune il punto $A = (2; \frac{8}{3})$.



$O = (0; 0)$, $A = \left(2; \frac{8}{3}\right)$, retta OA: $y = \frac{4}{3}x$, $P = \left(t; \frac{4}{3}t\right)$, $r: x = t$, con $0 \leq t \leq 2$

$$R: \begin{cases} y = t \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases} \Rightarrow R = \left(t; -\frac{2}{3}t^3 + 2t^2\right)$$

$$S: \begin{cases} y = t \\ y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \end{cases} \Rightarrow S = \left(t; \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t\right)$$

La lunghezza RS è quindi:

$$z = y_S - y_R = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t - \left(-\frac{2}{3}t^3 + 2t^2\right) = t^3 - 4t^2 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

Dobbiamo determinare il massimo di z .

$z' = 3t^2 - 8t + 4 \geq 0$ se $t \leq \frac{2}{3}$ vel $t \geq 2$, quindi z è crescente se $0 \leq t < \frac{2}{3}$ e decrescente se $\frac{2}{3} < t < 2$: z è massima se $t = \frac{2}{3}$.

Il punto P richiesto è quindi il punto della retta di equazione $y = \frac{4}{3}x$ con ascissa $\frac{2}{3}$: $P = \left(\frac{2}{3}; \frac{8}{9}\right)$.

c)

Determinare le coordinate dei punti di ascisse uguali in cui le due curve hanno tangenti parallele e verificare che, oltre al punto A, si ritrovano i punti R ed S.

Dobbiamo imporre che sia $f'(x) = g'(x)$, quindi:

$$-2x^2 + 4x = x^2 - 4x + 4, \quad 3x^2 - 8x + 4 = 0, \quad x = \frac{2}{3} \text{ e } x = 2.$$

Per $x = \frac{2}{3}$ troviamo R ed S e per $x = 2$ troviamo A.

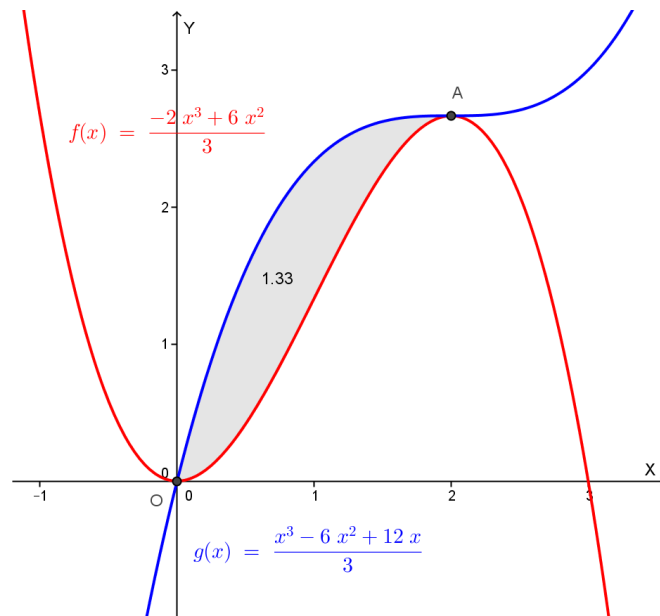
d)

Calcolare l'area della regione finita di piano delimitata dalle due curve.

L'area richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Area = \int_0^2 [g(x) - f(x)] dx = \int_0^2 \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x - \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right) \right] dx =$$

$$= \int_0^2 [x^3 - 4x^2 + 4x] dx = \left[\frac{x^4}{4} - \frac{4}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^2 = 4 - \frac{32}{3} + 8 = \frac{4}{3} u^2 = \text{Area}$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria

ORDINAMENTO 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

Sia D il dominio di una funzione reale di variabile reale $f(x)$ e sia x_0 un elemento di D : definire la continuità e la discontinuità di $f(x)$ in x_0 e fornire un'interpretazione geometrica delle definizioni date.

La funzione di equazione $y=f(x)$ si dice continua in un punto x_0 del dominio D se esiste, finito ed uguale ad $f(x_0)$ il limite per x che tende ad x_0 della funzione (fig.1)

La funzione si dice discontinua quando non è continua, quindi in uno dei seguenti casi:

- Esistono finiti il limite destro e quello sinistro della funzione per x che tende ad x_0 ma tali limiti sono diversi (DISCONTINUITA' DI PRIMA SPECIE O CON SALTO); il valore assoluto della differenza fra i due limiti è detto "salto" (fig. 2).
- Almeno uno dei due limiti (destro e sinistro) non esiste o è infinito (DISCONTINUITA' DI SECONDA SPECIE) (fig. 3).
- Il limite destro ed il limite sinistro esistono, finiti e sono uguali; tale limite è però diverso da $f(x_0)$; tale tipo di discontinuità è detta ELIMINABILE O DI TERZA SPECIE (fig. 4). Il termine eliminabile deriva dal fatto che la funzione può essere "prolungata" ridefinendola nel punto x_0 , ponendo $f(x_0)$ uguale al limite L :

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } x \neq x_0 \\ L & \text{se } x = x_0 \end{cases}$$

Da notare che, con un abuso di linguaggio, si dice discontinua una funzione in un punto anche quando in quel punto non è definita.

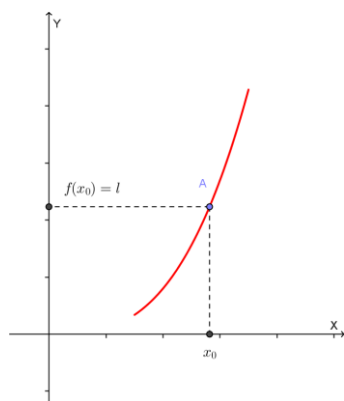


Fig. 1

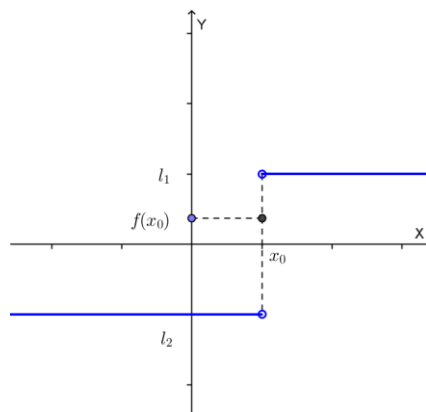


Fig. 2

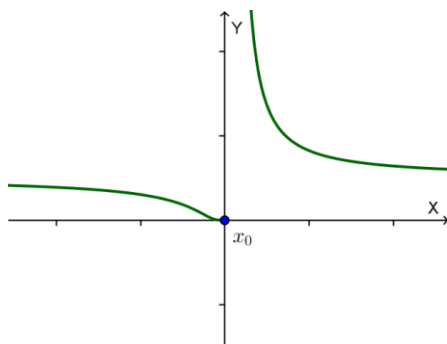


Fig. 3

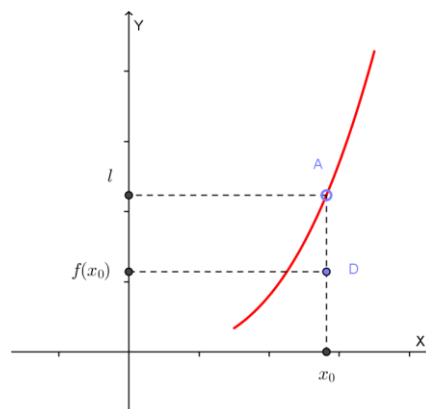
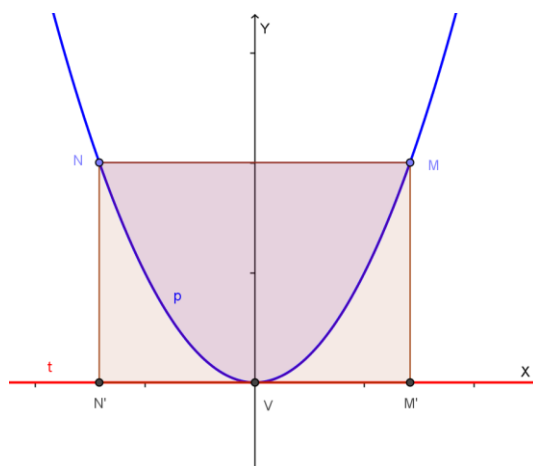


Fig. 4

QUESITO 2

In un piano è assegnata una parabola p . Tracciata la tangente t a essa nel suo vertice, chiamati M ed N due punti di p simmetrici rispetto al suo asse e indicate con M' ed N' rispettivamente le proiezioni ortogonali di M ed N sulla retta t , determinare il rapporto fra l'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN e quella del rettangolo $MNN'M'$, fornendo una esauriente dimostrazione.

Fissiamo il sistema di riferimento con l'origine nel vertice della parabola e asse delle ordinate l'asse della parabola. La tangente t sarà l'asse delle x . Rispetto a tale sistema di riferimento la parabola p ha equazione del tipo $y = ax^2$, con $a > 0$ se fissiamo il verso positivo dell'asse y come in figura:



Posto $M = (k; ak^2)$, con $k > 0$, risulta: $N = (-k; ak^2)$.

Il rettangolo $MNN'M'$ ha area: $Area(MNN'M') = 2k \cdot ak^2 = 2ak^3$.

L'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN è l'area del segmento parabolico di base MN , quindi, per il teorema di Archimede, ha area S data da:

$$S = \frac{2}{3} MN \cdot MM' = \frac{2}{3} (2k)(ak^2) = \frac{4}{3} ak^3$$

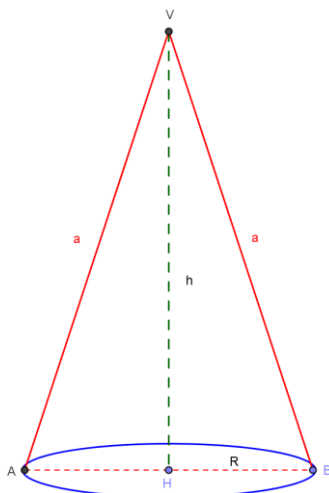
Il rapporto richiesto è quindi:

$$\frac{S}{Area(MNN'M')} = \frac{\frac{4}{3}ak^3}{2ak^3} = \frac{2}{3}$$

come previsto, tra l'altro, dal già citato teorema di Archimede.

QUESITO 3

Si consideri un cono circolare retto ottenuto dalla rotazione di un triangolo isoscele intorno all'altezza propriamente detta. Sapendo che il perimetro del triangolo è costante, stabilire quale rapporto deve sussistere fra il lato del triangolo e la sua base affinché il cono abbia volume massimo.



Il perimetro $2p$ del triangolo è: $2p = 2a + 2R = \text{costante}$

Quindi: $a + R = p = \text{costante}$, $a = p - R$

Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h, \quad h^2 = a^2 - R^2, \quad V = \frac{1}{3}\pi R^2 \sqrt{a^2 - R^2}$$

Tale volume è massimo se lo è:

$z = R^2 \sqrt{a^2 - R^2}$ e z , essendo positiva, è massima se lo è

$$z^2 = y = R^4(a^2 - R^2) = R^4[(p - R)^2 - R^2] = R^4(p^2 - 2Rp);$$

risulta (ricordiamo che R e p sono positivi)

$$y' = 4R^3(p^2 - 2Rp) + R^4(-2p) = -10R^4p + 4R^3p^2 \geq 0 \text{ se } -5R + 2p \geq 0, \quad R \leq \frac{2}{5}p$$

Quindi y è crescente se $0 < R < \frac{2}{5}p$ e decrescente se: $\frac{2}{5}p < R < a$

Pertanto il volume è massimo se $R = \frac{2}{5}p$. Per tale valore di R risulta:

$$a = p - R = p - \frac{2}{5}p = \frac{3}{5}p$$

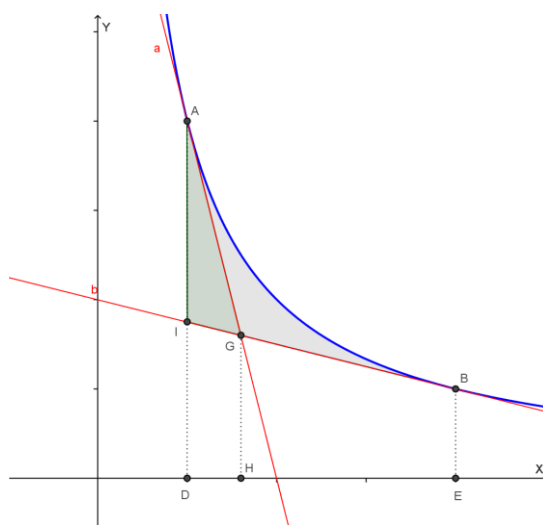
Pertanto quando il volume del cono è massimo fra il lato del triangolo a e la base $2R$ sussiste il seguente rapporto:

$$\frac{a}{2R} = \frac{\frac{3}{5}p}{2 \cdot \frac{2}{5}p} = \frac{3}{4}.$$

QUESITO 4

In un riferimento monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy) è assegnata l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$. Considerati su di essa i punti A e B di ascisse rispettivamente a e $\frac{1}{a}$ con $a \neq 0$, si traccino le tangenti all'iperbole in A e B. Calcolare l'area della regione piana delimitata dall'iperbole e dalle tangenti considerate.

Rappresentiamo graficamente la situazione (per comodità grafica scegliamo A e B nel primo quadrante e supponiamo $0 < a < 1$; nel caso in cui A e B fossero nel terzo quadrante la regione avrebbe la stessa area):



L'area richiesta (regione AGB fra l'iperbole e le due tangenti) si ottiene come differenza tra l'area della regione ADEB compresa fra l'iperbole e l'asse x e l'area della regione AIG compresa fra la tangente in A e quella in B fra D ed H.

Determiniamo le equazioni delle due tangenti a (in A) e b (in B).

Essendo: $y' = -\frac{1}{x^2}$ i coefficienti angolari di a e b sono: $m(A) = -\frac{1}{a^2}$ ed $m(B) = -a^2$

Siccome $A = (a; \frac{1}{a})$ e $B = (\frac{1}{a}; a)$ le equazioni delle tangenti sono:

$$a: y - \frac{1}{a} = -\frac{1}{a^2}(x - a) \Rightarrow y = -\frac{1}{a^2}x + \frac{2}{a}$$

$$b: y - a = -a^2\left(x - \frac{1}{a}\right) \Rightarrow y = -a^2x + 2a$$

Cerchiamo l'intersezione G fra le due rette, dopo aver notato che, essendo A e B simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante (avendo ascissa e ordinata scambiate), G appartiene alla retta $y=x$; quindi per trovare G possiamo intersecare per esempio la retta b con $y=x$:

$$\begin{cases} y = x \\ y = -a^2x + 2a \end{cases} \Rightarrow x = -a^2x + 2a \Rightarrow x = \frac{2a}{1+a^2} = x_G$$

L'area richiesta (se $0 < a < 1$) è quindi:

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_{x_D}^{x_E} \left[\frac{1}{x} - (-a^2x + 2a) \right] dx - \int_{x_D}^{x_G} \left[-\frac{1}{a^2}x + \frac{2}{a} - (-a^2x + 2a) \right] dx = \\
 &= \left[\ln|x| + a^2 \cdot \frac{x^2}{2} - 2ax \right]_a^{\frac{1}{a}} - \left[\left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{x^2}{2} + \left(\frac{2}{a} - 2a \right) x \right]_a^{\frac{2a}{1+a^2}} = \\
 &= \ln\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{1}{2} - 2 - \left(\ln a + \frac{a^4}{2} - 2a^2 \right) - \\
 &\quad - \left[\left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2a}{1+a^2} \right)^2 + \left(\frac{2}{a} - 2a \right) \cdot \frac{2a}{1+a^2} - \left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{a^2}{2} - \left(\frac{2}{a} - 2a \right) a \right] = \\
 &= -\ln a - \frac{3}{2} - \ln a - \frac{a^4}{2} + 2a^2 - \left[-\frac{a^4}{2} + 2a^2 + \frac{2-2a^2}{a^2+1} - \frac{3}{2} \right] = \\
 &= \left(-2\ln a + \frac{2-2a^2}{a^2+1} \right) u^2 = Area(se $0 < a < 1$)
 \end{aligned}$$

L'area richiesta quando $a > 1$ è:

$$Area(se $a > 1$) = \left(2\ln a + \frac{2-2a^2}{a^2+1} \right) u^2$$

Osserviamo che se $a = \pm 1$ i punti A e B coincidono, quindi l'area richiesta è nulla.

QUESITO 5

Dimostrare che la derivata della funzione $\log_a x$ è la funzione $\frac{1}{x} \log_a e$, dove e è la base dei logaritmi naturali.

Se è noto che la derivata della funzione $\ln x$ è la funzione $\frac{1}{x}$, applicando una proprietà dei logaritmi risulta:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = (\log_a e) \ln x, \text{ quindi: } D(\log_a x) = D((\log_a e) \ln x) = (\log_a e) \cdot \frac{1}{x}, \text{ c.v.d.}$$

Allo stesso risultato si può arrivare applicando la definizione di derivata:

$$D(\log_a x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a(x+h) - \log_a x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(\frac{x+h}{x} \right)}{h} =$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x}} \cdot \frac{1}{x} = (\log_a e) \cdot \frac{1}{x}$$

Si è applicato il limite notevole:

$$\lim_{f(h) \rightarrow 0} \frac{\log_a(1 + f(h))}{f(h)} = (\log_a e)$$

QUESITO 6

Considerata l'equazione $x^2 + kx + k = 0$, calcolare il limite di ciascuna delle sue radici per $k \rightarrow +\infty$.

Le radici dell'equazione sono:

$$x_1 = \frac{-k - \sqrt{k^2 - 4k}}{2}, \quad x_2 = \frac{-k + \sqrt{k^2 - 4k}}{2} \quad \text{con } k^2 - 4k \geq 0, \text{ quindi: } k \leq 0 \text{ vel } k \geq 4$$

Siccome dobbiamo calcolare i limiti per $k \rightarrow +\infty$ possiamo considerare $k > 4$.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_1 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{-k - \sqrt{k^2 - 4k}}{2} \right) = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{-k - \sqrt{k^2 - 4k}}{2} \right) = -\infty = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_1$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_2 = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{-k + \sqrt{k^2 - 4k}}{2} \right) = [F.I. -\infty + \infty]$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{-k + \sqrt{k^2 - 4k}}{2} \right) &= \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{(-k + \sqrt{k^2 - 4k}) \cdot (-k - \sqrt{k^2 - 4k})}{(-k - \sqrt{k^2 - 4k})} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^2 - (k^2 - 4k)}{(-k - \sqrt{k^2 - 4k})} = \frac{1}{2} \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{4k}{(-k - k)} = \frac{1}{2} \cdot (-2) = -1 = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_2 \end{aligned}$$

QUESITO 7

Dopo aver definito il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto, ricorrere a tali definizioni per verificare che risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = 1.$$

Definizione di limite destro in un punto: $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^+(c) / \forall x \in I^+(c) \cap D_f : |f(x) - l| < \varepsilon$$

Definizione di limite sinistro in un punto: $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^-(c) / \forall x \in I^-(c) \cap D_f : |f(x) - l| < \varepsilon$$

(con I^+ abbiamo indicato un intorno destro e con I^- un intorno sinistro; con D_f abbiamo indicato il dominio della funzione).

Verifichiamo che: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|}\right) = -1$ (possiamo considerare $x < 0$).

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^-(0) / \forall x \in I^-(0) \cap D_f : |f(x) + 1| < \varepsilon$$

$|f(x) + 1| < \varepsilon \Rightarrow \left|x + \frac{x}{|x|} + 1\right| < \varepsilon$, $\left|x + \frac{x}{-x} + 1\right| < \varepsilon$, $|x| < \varepsilon$ da cui, tenendo conto che ci interessa $x < 0$: $-x < \varepsilon$, $x > -\varepsilon$, quindi: $-\varepsilon < x < 0$, che è appunto un intorno sinistro di 0.

Verifichiamo che: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|}\right) = 1$ (possiamo considerare $x > 0$).

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^+(0) / \forall x \in I^+(0) \cap D_f : |f(x) - 1| < \varepsilon$$

$|f(x) - 1| < \varepsilon \Rightarrow \left|x + \frac{x}{|x|} - 1\right| < \varepsilon$, $\left|x + \frac{x}{x} - 1\right| < \varepsilon$, $|x| < \varepsilon$ da cui, tenendo conto che ci interessa $x > 0$: $x < \varepsilon$, quindi: $0 < x < \varepsilon$, che è appunto un intorno destro di 0.

QUESITO 8

Dimostrare che le curve di equazione $y = x^2 + kx + k$, assegnate in un riferimento cartesiano, passano tutte per uno stesso punto.

Si tratta di un fascio di parabole con asse parallelo all'asse y, che possiamo scrivere nella forma:

$$y - x^2 - k(x + 1) = 0$$

Intersecando le due generatrici $y - x^2 = 0$ e $x + 1 = 0$ troveremo gli eventuali punti base (punti comuni a tutte le curve del fascio):

$$\begin{cases} y - x^2 = 0 \\ x + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ x = -1 \end{cases}$$

Quindi tutte le curve passano per il punto $A = (-1; 1)$, che, come si può facilmente verificare, soddisfa l'equazione $y = x^2 + kx + k$ per ogni valore di k.

QUESITO 9

Considerati i 90 numeri del gioco del Lotto, calcolare quante sono le cinquine che, in una data estrazione, realizzano un determinato terno.

Fissata una terna, possiamo completare una cinquina combinando in tutti i modi possibili gli 87 numeri rimanenti a 2 a 2. Le cinquine richieste equivalgono quindi alle combinazioni (semplici) di 87 oggetti a 2 a 2, quindi:

$$C_{87,2} = \binom{87}{2} = \frac{87 \cdot 86}{2!} = 87 \cdot 43 = 3741.$$

QUESITO 10

Dimostrare la formula che esprime il numero delle combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k in funzione del numero delle disposizioni semplici degli stessi oggetti presi a k a k e delle permutazioni semplici su k oggetti.

La formula richiesta è:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!}$$

Siccome una combinazione differisce da una disposizione per il fatto che non conta l'ordine degli oggetti, ad una combinazione di n oggetti a k a k corrisponde $k!$ disposizioni; pertanto:

$$D_{n,k} = k! \cdot C_{n,k} \Rightarrow C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{D_{n,k}}{P_k}$$

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO
a.s. 2001/2002
CORSO SPERIMENTALE - PIANO NAZIONALE INFORMATICA
Tema di MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1.

Considerato il seguente sistema lineare nelle incognite x, y, z :

$$[1]; \begin{cases} x + ay + a^2z = 1 \\ x + ay + abz = a \\ bx + a^2y + a^2bz = a^2b \end{cases}$$

stabilire sotto quali condizioni per i parametri reali a, b esso è:

determinato;

indeterminato;

impossibile.

Posto che la terna (x, y, z) sia una soluzione del sistema [1], studiare la curva di equazione:

$$y - \frac{b}{a(a-b)} = \frac{x}{a} + z$$

e disegnarne l'andamento in un riferimento cartesiano ortogonale (Oab).

PROBLEMA 2.

Con riferimento ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

studiare le funzioni:

$$y = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3}, \quad y = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3}$$

e disegnare i loro grafici;

dopo aver verificato che, oltre al punto O, tali grafici hanno in comune un altro punto A, determinare sul segmento OA un punto P tale che, condotta per esso la retta parallela all'asse y , sia massima la lunghezza del segmento RS, dove R ed S sono i punti in cui la retta interseca i due grafici suddetti;

determinare le coordinate dei punti di ascisse uguali in cui le due curve hanno tangenti parallele e verificare che, oltre al punto A, si ritrovano i punti R ed S;

calcolare il volume del solido generato dalla regione finita di piano delimitata dalle due curve quando ruota di un giro completo intorno all'asse x .

QUESTIONARIO.

In un piano è assegnata una parabola p . Tracciata la tangente t ad essa nel suo vertice, chiamati M ed N due punti di p simmetrici rispetto al suo asse e indicate con M' ed N' rispettivamente le proiezioni ortogonali di M ed N sulla retta t , determinare il rapporto fra l'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN e quella del rettangolo $MNN'M'$, fornendo una esauriente dimostrazione.

Si consideri un cono circolare retto ottenuto dalla rotazione di un triangolo isoscele intorno all'altezza propriamente detta. Sapendo che il perimetro del triangolo è costante, stabilire quale rapporto deve sussistere fra il lato del triangolo e la sua base affinché il cono abbia volume massimo.

In un riferimento monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy) è assegnata l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$. Considerati

su di essa i punti A e B di ascisse rispettivamente a ed $\frac{1}{a}$, con $a \neq 0$, si traccino le tangenti all'iperbole in A e B. Calcolare

l'area della regione piana delimitata dall'iperbole e dalle tangenti considerate.

Dopo aver definito il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto, ricorrere a tali definizioni per verificare che risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = 1.$$

Considerata la funzione $f(x) = 2 + \sqrt[3]{x-2}$, stabilire se è continua e derivabile nel punto $x=2$ e fornire un'interpretazione geometrica delle conclusioni.

Dimostrare la formula che esprime il numero delle combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k in funzione del numero delle disposizioni semplici degli stessi oggetti presi a k a k e delle permutazioni semplici su k oggetti.

Un'urna contiene 100 palline numerate da 1 a 100. Determinare la probabilità che estraendo a caso una pallina, essa sia contrassegnata da un numero:

divisibile per 10 o per 8,

divisibile per 10 e per 8,

non divisibile per 10 né per 8.

Con riferimento ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), determinare le coordinate del baricentro del triangolo in cui l'omotetia di centro (1, 2) e caratteristica 1/4 trasforma il triangolo di vertici (4, 0), (-4, 4), (0, 8).

Tra le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = ax + by \\ Y = cx + dy \end{cases}$$

assegnate in un piano riferito ad un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), determinare quella che trasforma i punti di

coordinate $(3, \sqrt{2})$ e $\left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ ordinatamente nei punti di coordinate $\left(\frac{1}{3}, \frac{7\sqrt{2}}{3}\right)$ e $\left(\frac{-\sqrt{2}}{2}, 2\right)$.

Scrivere un algoritmo che risolva il problema di determinare una radice approssimata di un'equazione con un'approssimazione voluta.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di calcolatrici non programmabili.

Non è ammesso lasciare l'aula degli esami prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

PNI 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 1

Considerato il seguente sistema lineare nelle incognite x, y, z :

$$\begin{cases} x + ay + a^2z = 1 \\ x + ay + abz = a \\ bx + a^2y + a^2bz = a^2b \end{cases} \quad [1]$$

a)

stabilire sotto quali condizioni per i parametri reali a, b esso è:
determinato, indeterminato, impossibile.

Calcoliamo il determinante della matrice dei coefficienti A (secondo il teorema di Laplace applicato alla prima riga):

$$\det A = \begin{vmatrix} a & a & a^2 \\ 1 & a & ab \\ b & a^2 & a^2b \end{vmatrix} = a(a^3b - a^3b) - a(a^2b - ab^2) + a^2(a^2 - ab) =$$

$$= a^4 + a^2b^2 - 2ba^3 = a^2(a^2 + b^2 - 2ab) = a^2(a - b)^2$$

Se $\det A \neq 0$, per il teorema di Cramer il sistema è determinato.

Se $\det A = 0$ ($a = 0$ oppure $a = b$) il sistema è impossibile o indeterminato. Dobbiamo analizzare il rango della matrice dei coefficienti A e quello della matrice orlata B (ottenuta aggiungendo ad A la colonna dei termini noti).

Se $a=0$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il rango di A è chiaramente 1 per ogni valore di b ; il rango di B è invece 2 per ogni valore di b : il minore ottenuto con prima e quarta colonna e le prime due righe vale infatti -1.

Pertanto per $a=0$ il sistema è impossibile (teorema di Rouchè-Capelli).

Analizziamo ora il caso in cui $a=b$ (con a non nullo).

$$A = \begin{bmatrix} a & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \\ a & a^2 & a^3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} a & a & a^2 & 1 \\ 1 & a & a^2 & a \\ a & a^2 & a^3 & a^3 \end{bmatrix}$$

Per calcolare il rango di A possiamo escludere la terza colonna, in quanto proporzionale alla seconda; considerando le prime due colonne si osserva che se $a=1$ il rango è 1 mentre se a è diverso da 1 il rango è 2.

Per quando riguarda il rango di B, notiamo che se $a=1$ anche il suo rango è 1. Se a è diverso da 1 vediamo se il rango è 2 come quello di A oppure se può essere 3. A tale scopo, trascurando per quanto detto sopra la terza colonna calcoliamo il seguente determinante:

$$\begin{vmatrix} a & a & 1 \\ 1 & a & a \\ a & a^2 & a^3 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ a & a & a^3 \end{vmatrix} = a^2 \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^2 [a(a^2 - a) - (a^2 - a) + (0)] =$$

$= a^2(a^3 - 2a^2 + a) = a^3(a^2 - 2a + 1) = a^3(a - 1)^2$ che è diverso da zero per a diverso da zero e da 1.

Quindi: se $a \neq 0$ ed $a \neq 1$, quando $a=b=1$ il sistema è indeterminato, con $\infty^{n-r} = \infty^{3-1} = \infty^2$ soluzioni. Quando a e b sono diversi da 1 il sistema è impossibile, essendo il rango di A uguale a 2 ed il rango di B uguale a 3.

Concludendo:

se $a \neq 0$ e $a \neq 1$: sistema determinato;

se $a = 0$: sistema impossibile;

se $a = b = 1$: sistema indeterminato, con ∞^2 soluzioni;

se $a = b \neq 1$: sistema impossibile.

b)

Posto che la terna $(x; y; z)$ sia una soluzione del sistema [1], studiare la curva di equazione:

$$y - \frac{b}{a(a-b)} = \frac{x}{a} + z$$

e disegnarne l'andamento in un riferimento cartesiano ortogonale (Oab).

Dobbiamo risolvere il sistema quando è determinato, cioè quando $a \neq 0$ e $a \neq 1$.

Il determinante D della matrice dei coefficienti vale $a^2(a - b)^2$.

Calcoliamo i determinanti D_x, D_y e D_z delle matrici che si ottengono da A sostituendo rispettivamente la prima, la seconda e la terza colonna con la colonna dei termini noti.

$$D_x = \det \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & a & ab \\ a^2b & a^2 & a^2b \end{pmatrix} = a^5 + b^2a^4 - ba^5 - ba^4 = (-ab+a+b^2-b)a^4 = \\ = a^4(b-1)(b-a)$$

$$D_y = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & a^2 \\ 1 & a & ab \\ b & ba^2 & ba^2 \end{pmatrix} = ab^2 - b^2a^3 + ba^4 - ba^2 = ab(a^3-a-ba^2+b) = \\ = ab(a^2-1)(a-b)$$

$$D_z = \det \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & a & a \\ b & a^2 & ba^2 \end{pmatrix} = ba^2 - ab + a^2 - a^3 = a(-a^2+ab+a-b) = a(a-b)(1-a)$$

Quindi la soluzione del sistema (per il teorema di Cramer) è:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{a^4(b-1)(b-a)}{a^2(a-b)^2} = \frac{a^2(1-b)}{a-b}$$

$$y = \frac{D_y}{D} = \frac{ab(a^2-1)(a-b)}{a^2(a-b)^2} = \frac{b(a^2-1)}{a(a-b)}$$

$$z = \frac{D_z}{D} = \frac{a(a-b)(1-a)}{a^2(a-b)^2} = \frac{(1-a)}{a(a-b)}$$

Sostituiamo in $y - \frac{b}{a(a-b)} = \frac{x}{a} + z$:

$$\frac{b(a^2-1)}{a(a-b)} - \frac{b}{a(a-b)} = \frac{a(1-b)}{a-b} + \frac{(1-a)}{a(a-b)}$$

Da cui:

$$b(a^2-1) - b = a^2(1-b) + 1 - a; \quad b(a^2-1-1+a^2) = a^2+1-a;$$

$b = \frac{a^2-a+1}{2(a^2-1)}$ (privata dei punti con $a=0$ e $a=b$; cioè privata di $(0; -\frac{1}{2})$ e dei punti della curva che appartengono alla retta $b=a$, bisettrice del primo e terzo quadrante).

Passiamo quindi allo studio della funzione di equazione (prescindiamo, per ora, delle condizioni su a e b)

$$b = f(a) = \frac{a^2 - a + 1}{2(a^2 - 1)}$$

Si tratta di una funzione razionale fratta in cui il grado del denominatore è uguale a quello del numeratore, quindi avremo un asintoto orizzontale e nessun asintoto obliquo.

Dominio:

$$a \neq \pm 1, \text{ quindi: } -\infty < a < -1, -1 < a < 1, \quad 1 < a < +\infty$$

La funzione **non pari né dispari** come si constata facilmente valutando $f(-a)$, che è diverso sia da $f(a)$, sia da $-f(a)$.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $a=0$, $b=-1/2$.

Se $b=0$, $a^2 - a + 1 = 0$, mai verificato perché il delta è negativo.

Segno della funzione:

$$b > 0 \text{ se } \frac{a^2 - a + 1}{2(a^2 - 1)} > 0 \text{ da cui, essendo } a^2 - a + 1 > 0 \text{ sempre, } a^2 - 1 > 0:$$

$$a < -1 \text{ vel } a > 1$$

Limiti:

$\lim_{a \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{a^2 - a + 1}{2(a^2 - 1)} \right) = \lim_{a \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{a^2}{2a^2} \right) = \frac{1}{2}$, quindi $b=1/2$ asintoto orizzontale, come già notato.

$$\lim_{a \rightarrow (-1)^{\mp}} \frac{a^2 - a + 1}{2(a^2 - 1)} = \pm\infty \quad (a = -1 \text{ asintoto verticale}).$$

$$\lim_{a \rightarrow (1)^{\mp}} \frac{a^2 - a + 1}{2(a^2 - 1)} = \mp\infty \quad (a = +1 \text{ asintoto verticale}).$$

Derivata prima:

$$f'(a) = \frac{4a^2 - 16a + 4}{8a^4 - 16a^2 + 8} = \frac{a^2 - 4a + 1}{2(a^2 - 1)^2} \geq 0 \text{ se } a^2 - 4a + 1 \geq 0: \quad a \leq 2 - \sqrt{3}, \quad a \geq \sqrt{3} + 2.$$

La funzione è quindi crescente se $a < 2 - \sqrt{3}$, $a > \sqrt{3} + 2$ e decrescente se

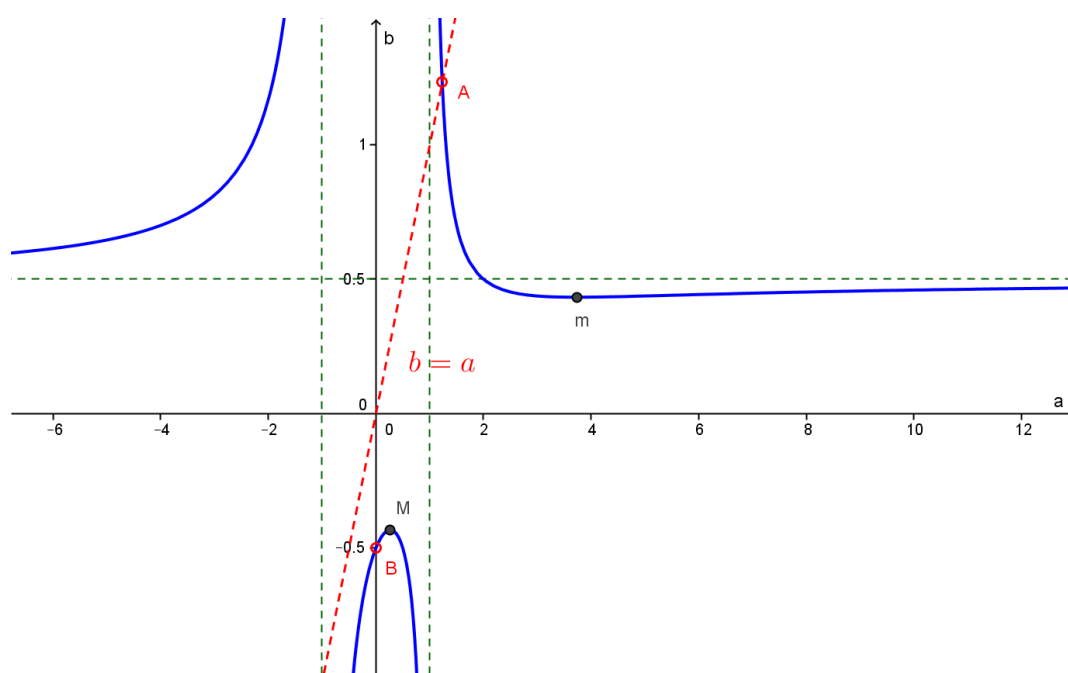
$2 - \sqrt{3} < a < 2 + \sqrt{3}$. Quindi $a = 2 - \sqrt{3}$ è punto di massimo relativo (ordinata $-\frac{\sqrt{3}}{4}$), $a = 2 + \sqrt{3}$ è punto di minimo relativo (ordinata $\frac{\sqrt{3}}{4}$). Notiamo che $\frac{\sqrt{3}}{4} < 0.5$, quindi la curva interseca l'asintoto orizzontale

Derivata seconda:

$$f''(a) = \frac{a^3 - 6a^2 + 3a - 2}{1 - 3a^2 + 3a^4 - a^6}$$

Senza indugiare nello studio della derivata seconda, possiamo dire che la funzione presenta un flesso per $a > \frac{\sqrt{3}}{4}$.

Il grafico della funzione è il seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - PROBLEMA 2

Con riferimento a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy):

a)

studiare le funzioni:

$$y = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3}, \quad y = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3}$$

e disegnare i loro grafici.

Studiamo la prima funzione:

$$y = f(x) = \frac{-2x^3 + 6x^2}{3} = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 = x^2 \left(-\frac{2}{3}x + 2 \right)$$

Si tratta di una cubica, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$, $y=0$.

Se $y=0$, $x \neq 0$ (doppia, quindi tangenza all'asse x e $-\frac{2}{3}x + 2 = 0$ da cui $x = 3$).

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{2}{3}x^3 \right) = \mp\infty \quad (\text{non ci sono asintoti obliqui}).$$

Derivata prima:

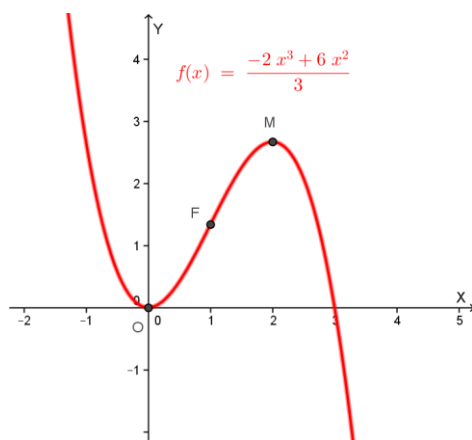
$$f'(x) = -2x^2 + 4x \geq 0 \quad \text{se} \quad x^2 - 2x \leq 0 : \quad 0 \leq x \leq 2. \quad \text{La funzione è quindi crescente se}$$

$0 < x < 2$ e decrescente se $x < 0$ vel $x > 2$: $x=2$ è punto di massimo relativo con valore $f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 8 + 8 = \frac{8}{3}$; $x=0$ è punto di minimo relativo con valore $y=0$.

Derivata seconda:

$$f''(x) = -4x + 4 \geq 0 \quad \text{se} \quad x \leq 1 : \text{concavità verso l'alto se } x < 1, \text{ verso il basso se } x > 1, \\ \text{flesso per } x=2 \text{ con } y = f(2) = -\frac{2}{3} \cdot 8 + 8 = \frac{8}{3}.$$

Il grafico della funzione è il seguente:



Studiamo la seconda funzione:

$$y = g(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 12x}{3} = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = x\left(\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4\right)$$

Si tratta di una cubica, quindi è definita su tutto $\mathbb{R}$.

La funzione non è pari né dispari.

Intersezioni con gli assi cartesiani:

Se $x=0$, $y=0$.

Se $y=0$, $x \neq 0$ e $\frac{1}{3}x^2 - 2x + 4 = 0$ che non ha soluzioni (delta negativo)

Limiti:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x\right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{3}x^3\right) = \pm\infty \text{ (non ci sono asintoti obliqui).}$$

Derivata prima:

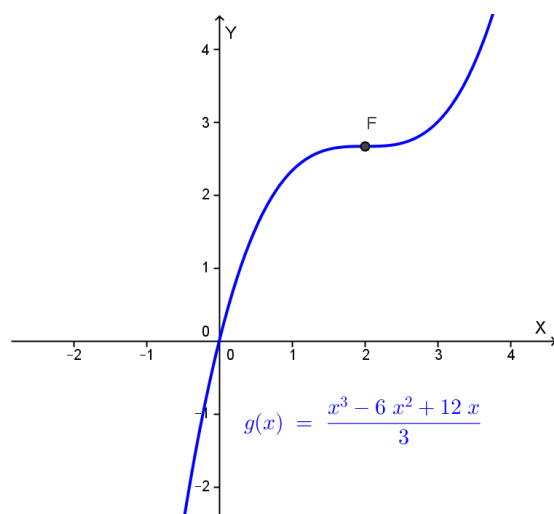
$$g'(x) = x^2 - 4x + 4 \geq 0 \text{ se } (x-2)^2 \geq 0 : \text{ per ogni } x; \text{ in particolare } g'(x) = 0 \text{ se } x = 2$$

Quindi la funzione è sempre crescente ed ha in $x=2$ (ordinata $y = g(2) = \frac{8}{3} - 8 + 8 = \frac{8}{3}$) un flesso a tangente orizzontale.

Derivata seconda:

$g''(x) = 2x - 4 \geq 0$ se $x \geq 2$: concavità verso l'alto se $x > 2$, verso il basso se $x < 2$, flesso per $x=2$ con $y = g(2) = \frac{8}{3}$.

Il grafico della funzione è il seguente:



b)

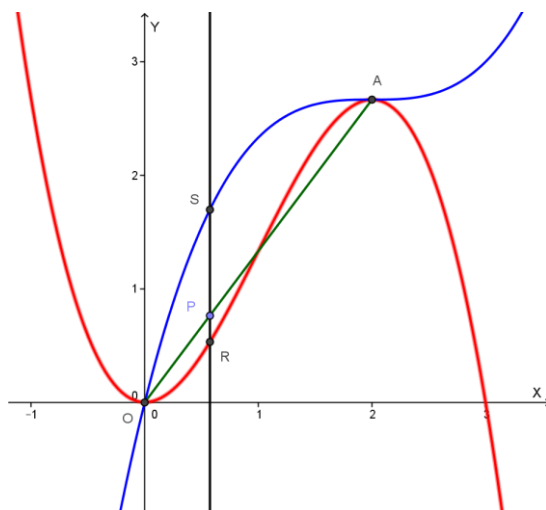
Dopo aver verificato che, oltre al punto O, tali grafici hanno in comune un altro punto A, determinare sul segmento OA un punto P tale che, condotta per esso la retta parallela all'asse y, sia massima la lunghezza del segmento RS, dove R ed S sono i punti in cui la retta interseca i due grafici suddetti.

Cerchiamo le intersezioni fra le due curve:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases} ; \begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases}$$

$$\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \Rightarrow x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4x + 4) = 0$$

Quindi: $x=0$ e $x=2$ (doppia). Se $x=0$: $y=0$, se $x=2$: $y = \frac{8}{3}$. Quindi i due grafici, oltre al punto O hanno in comune il punto $A = \left(2; \frac{8}{3}\right)$.



$O = (0; 0)$, $A = \left(2; \frac{8}{3}\right)$, retta OA: $y = \frac{4}{3}x$, $P = \left(t; \frac{4}{3}t\right)$, $r: x = t$, con $0 \leq t \leq 2$

$$R: \begin{cases} y = t \\ y = -\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \end{cases} \Rightarrow R = \left(t; -\frac{2}{3}t^3 + 2t^2\right)$$

$$S: \begin{cases} y = t \\ y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x \end{cases} \Rightarrow S = \left(t; \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t\right)$$

La lunghezza RS è quindi:

$$z = y_S - y_R = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 4t - \left(-\frac{2}{3}t^3 + 2t^2\right) = t^3 - 4t^2 + 4t, \quad 0 \leq t \leq 2$$

Dobbiamo determinare il massimo di z .

$z' = 3t^2 - 8t + 4 \geq 0$ se $t \leq \frac{2}{3}$ vel $t \geq 2$, quindi z è crescente se $0 \leq t < \frac{2}{3}$ e decrescente se $\frac{2}{3} < t < 2$: z è massima se $t = \frac{2}{3}$.

Il punto P richiesto è quindi il punto della retta di equazione $y = \frac{4}{3}x$ con ascissa $\frac{2}{3}$: $P = \left(\frac{2}{3}; \frac{8}{9}\right)$.

c)

Determinare le coordinate dei punti di ascisse uguali in cui le due curve hanno tangenti parallele e verificare che, oltre al punto A, si ritrovano i punti R ed S.

Dobbiamo imporre che sia $f'(x) = g'(x)$, quindi:

$$-2x^2 + 4x = x^2 - 4x + 4, \quad 3x^2 - 8x + 4 = 0, \quad x = \frac{2}{3} \text{ e } x = 2.$$

Per $x = \frac{2}{3}$ troviamo R ed S e per $x = 2$ troviamo A.

d)

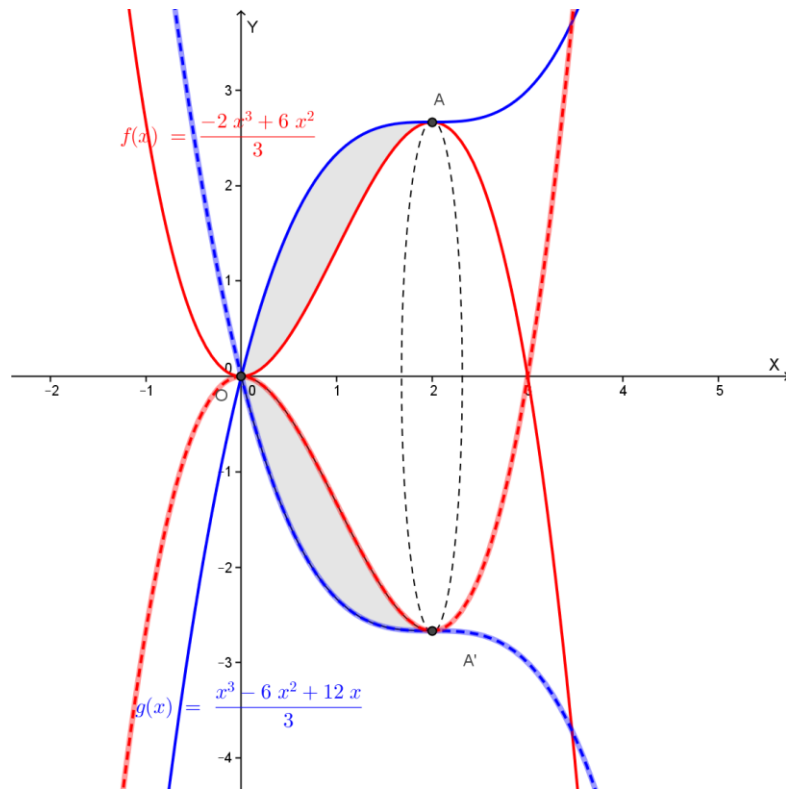
Calcolare il volume del solido generato dalla regione finita di piano delimitata dalle due curve quando ruota di un giro completo intorno all'asse x .

Il volume richiesta si ottiene calcolando il seguente integrale:

$$Volume = \pi \int_0^2 [g^2(x) - f^2(x)] dx = \int_0^2 \left[\left(\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 4x\right)^2 - \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2\right)^2 \right] dx =$$

$$= \pi \int_0^2 \left[-\frac{x^6}{3} + \frac{4x^5}{3} + \frac{8x^4}{3} - 16x^3 + 16x^2 \right] dx = \left[-\frac{1}{21}x^7 + \frac{2}{9}x^6 + \frac{8}{15}x^5 - 4x^4 + \frac{16}{3}x^3 \right]_0^2 =$$

$$= \pi \cdot \frac{1216}{315} u^3 \cong 12.128 u^3 = Volume$$



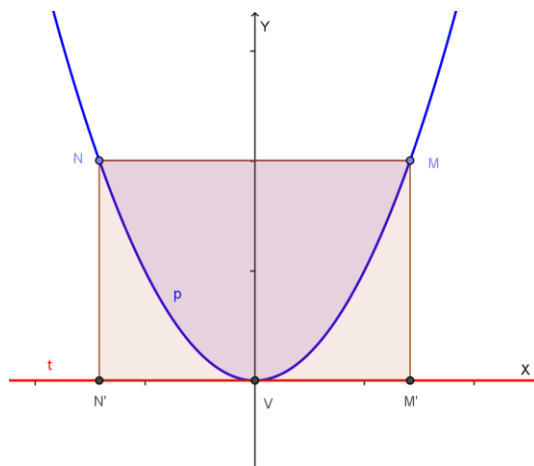
Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2002 – SESSIONE STRAORDINARIA - QUESITI

QUESITO 1

In un piano è assegnata una parabola p . Tracciata la tangente t a essa nel suo vertice, chiamati M ed N due punti di p simmetrici rispetto al suo asse e indicate con M' ed N' rispettivamente le proiezioni ortogonali di M ed N sulla retta t , determinare il rapporto fra l'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN e quella del rettangolo $MNN'M'$, fornendo una esauriente dimostrazione.

Fissiamo il sistema di riferimento con l'origine nel vertice della parabola e asse delle ordinate l'asse della parabola. La tangente t sarà l'asse delle x . Rispetto a tale sistema di riferimento la parabola p ha equazione del tipo $y = ax^2$, con $a > 0$ se fissiamo il verso positivo dell'asse y come in figura:



Posto $M = (k; ak^2)$, con $k > 0$, risulta: $N = (-k; ak^2)$.

Il rettangolo $MNN'M'$ ha area: $Area(MNN'M') = 2k \cdot ak^2 = 2ak^3$.

L'area della regione piana delimitata dalla parabola e dalla retta MN è l'area del segmento parabolico di base MN , quindi, per il teorema di Archimede, ha area S data da:

$$S = \frac{2}{3} MN \cdot MM' = \frac{2}{3} (2k)(ak^2) = \frac{4}{3} ak^3$$

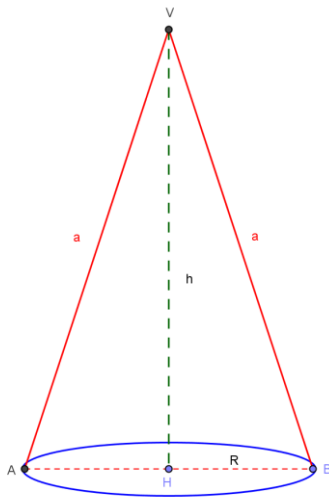
Il rapporto richiesto è quindi:

$$\frac{S}{Area(MNN'M')} = \frac{\frac{4}{3} ak^3}{2ak^3} = \frac{2}{3}$$

come previsto, tra l'altro, dal già citato teorema di Archimede.

QUESITO 2

Si consideri un cono circolare retto ottenuto dalla rotazione di un triangolo isoscele intorno all'altezza propriamente detta. Sapendo che il perimetro del triangolo è costante, stabilire quale rapporto deve sussistere fra il lato del triangolo e la sua base affinché il cono abbia volume massimo.



Il perimetro $2p$ del triangolo è: $2p = 2a + 2R = \text{costante}$

Quindi: $a + R = p = \text{costante}$, $a = p - R$

Il volume del cono è:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h, \quad h^2 = a^2 - R^2, \quad V = \frac{1}{3}\pi R^2 \sqrt{a^2 - R^2}$$

Tale volume è massimo se lo è:

$$z = R^2 \sqrt{a^2 - R^2} \quad \text{e } z, \text{ essendo positiva, è massima se lo è}$$

$$z^2 = y = R^4(a^2 - R^2) = R^4[(p - R)^2 - R^2] = R^4(p^2 - 2Rp);$$

risulta (ricordiamo che R e p sono positivi)

$$y' = 4R^3(p^2 - 2Rp) + R^4(-2p) = -10R^4p + 4R^3p^2 \geq 0 \quad \text{se} \quad -5R + 2p \geq 0, \quad R \leq \frac{2}{5}p$$

Quindi y è crescente se $0 < R < \frac{2}{5}p$ e decrescente se: $\frac{2}{5}p < R < a$

Pertanto il volume è massimo se $R = \frac{2}{5}p$. Per tale valore di R risulta:

$$a = p - R = p - \frac{2}{5}p = \frac{3}{5}p$$

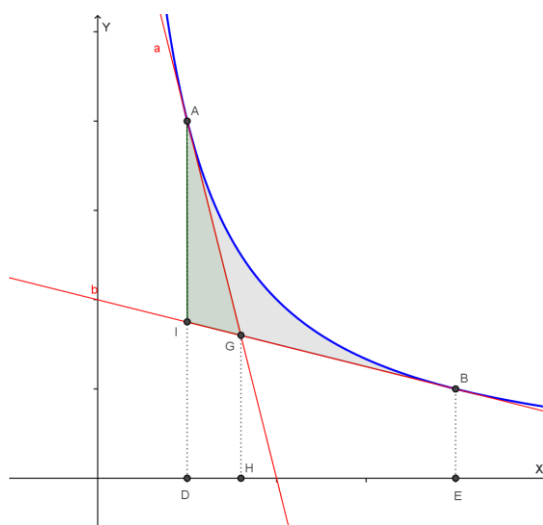
Pertanto quando il volume del cono è massimo fra il lato del triangolo a e la base $2R$ sussiste il seguente rapporto:

$$\frac{a}{2R} = \frac{\frac{3}{5}p}{2 \cdot \frac{2}{5}p} = \frac{3}{4}.$$

QUESITO 3

In un riferimento monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy) è assegnata l'iperbole di equazione $y = \frac{1}{x}$. Considerati su di essa i punti A e B di ascisse rispettivamente a e $\frac{1}{a}$ con $a \neq 0$, si traccino le tangenti all'iperbole in A e B. Calcolare l'area della regione piana delimitata dall'iperbole e dalle tangenti considerate.

Rappresentiamo graficamente la situazione (per comodità grafica scegliamo A e B nel primo quadrante e supponiamo $0 < a < 1$; nel caso in cui A e B fossero nel terzo quadrante la regione avrebbe la stessa area):



L'area richiesta (regione AGB fra l'iperbole e le due tangenti) si ottiene come differenza tra l'area della regione ADEB compresa fra l'iperbole e l'asse x e l'area della regione AIG compresa fra la tangente in A e quella in B fra D ed H.

Determiniamo le equazioni delle due tangenti a (in A) e b (in B).

Essendo: $y' = -\frac{1}{x^2}$ i coefficienti angolari di a e b sono: $m(A) = -\frac{1}{a^2}$ ed $m(B) = -a^2$

Siccome $A = (a; \frac{1}{a})$ e $B = (\frac{1}{a}; a)$ le equazioni delle tangenti sono:

$$a: y - \frac{1}{a} = -\frac{1}{a^2}(x - a) \Rightarrow y = -\frac{1}{a^2}x + \frac{2}{a}$$

$$b: y - a = -a^2\left(x - \frac{1}{a}\right) \Rightarrow y = -a^2x + 2a$$

Cerchiamo l'intersezione G fra le due rette, dopo aver notato che, essendo A e B simmetrici rispetto alla bisettrice del primo e terzo quadrante (avendo ascissa e ordinata scambiate), G appartiene alla retta $y=x$; quindi per trovare G possiamo intersecare per esempio la retta b con $y=x$:

$$\begin{cases} y = x \\ y = -a^2x + 2a \end{cases} \Rightarrow x = -a^2x + 2a \Rightarrow x = \frac{2a}{1+a^2} = x_G$$

L'area richiesta (se $0 < a < 1$) è quindi:

$$\begin{aligned}
 Area &= \int_{x_D}^{x_E} \left[\frac{1}{x} - (-a^2x + 2a) \right] dx - \int_{x_D}^{x_G} \left[-\frac{1}{a^2}x + \frac{2}{a} - (-a^2x + 2a) \right] dx = \\
 &= \left[\ln|x| + a^2 \cdot \frac{x^2}{2} - 2ax \right]_a^{\frac{1}{a}} - \left[\left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{x^2}{2} + \left(\frac{2}{a} - 2a \right) x \right]_a^{\frac{2a}{1+a^2}} = \\
 &= \ln\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{1}{2} - 2 - \left(\ln a + \frac{a^4}{2} - 2a^2 \right) - \\
 &\quad - \left[\left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2a}{1+a^2} \right)^2 + \left(\frac{2}{a} - 2a \right) \cdot \frac{2a}{1+a^2} - \left(a^2 - \frac{1}{a^2} \right) \cdot \frac{a^2}{2} - \left(\frac{2}{a} - 2a \right) a \right] = \\
 &= -\ln a - \frac{3}{2} - \ln a - \frac{a^4}{2} + 2a^2 - \left[-\frac{a^4}{2} + 2a^2 + \frac{2-2a^2}{a^2+1} - \frac{3}{2} \right] = \\
 &= \left(-2\ln a + \frac{2-2a^2}{a^2+1} \right) u^2 = Area(se $0 < a < 1$)
 \end{aligned}$$

L'area richiesta quando $a > 1$ è:

$$Area(se $a > 1$) = \left(2\ln a + \frac{2-2a^2}{a^2+1} \right) u^2$$

Osserviamo che se $a = \pm 1$ i punti A e B coincidono, quindi l'area richiesta è nulla.

QUESITO 4

Dopo aver definito il limite destro e il limite sinistro di una funzione in un punto, ricorrere a tali definizioni per verificare che risulta:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = 1.$$

Definizione di limite destro in un punto: $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = l$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^+(c) / \forall x \in I^+(c) \cap D_f : |f(x) - l| < \varepsilon$$

Definizione di limite sinistro in un punto: $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = l$ se:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^-(c) / \forall x \in I^-(c) \cap D_f : |f(x) - l| < \varepsilon$$

(con I^+ abbiamo indicato un intorno destro e con I^- un intorno sinistro; con D_f abbiamo indicato il dominio della funzione).

Verifichiamo che: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = -1$ (possiamo considerare $x < 0$).

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^-(0) / \forall x \in I^-(0) \cap D_f : |f(x) + 1| < \varepsilon$$

$|f(x) + 1| < \varepsilon \Rightarrow \left| x + \frac{x}{|x|} + 1 \right| < \varepsilon$, $\left| x + \frac{x}{-x} + 1 \right| < \varepsilon$, $|x| < \varepsilon$ da cui, tenendo conto che ci interessa $x < 0$: $-x < \varepsilon$, $x > -\varepsilon$, quindi: $-\varepsilon < x < 0$, che è appunto un intorno sinistro di 0.

Verifichiamo che: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x + \frac{x}{|x|} \right) = 1$ (possiamo considerare $x > 0$).

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists I^+(0) / \forall x \in I^+(0) \cap D_f : |f(x) - 1| < \varepsilon$$

$|f(x) - 1| < \varepsilon \Rightarrow \left| x + \frac{x}{|x|} - 1 \right| < \varepsilon$, $\left| x + \frac{x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$, $|x| < \varepsilon$ da cui, tenendo conto che ci interessa $x > 0$: $x < \varepsilon$, quindi: $0 < x < \varepsilon$, che è appunto un intorno destro di 0.

QUESITO 5

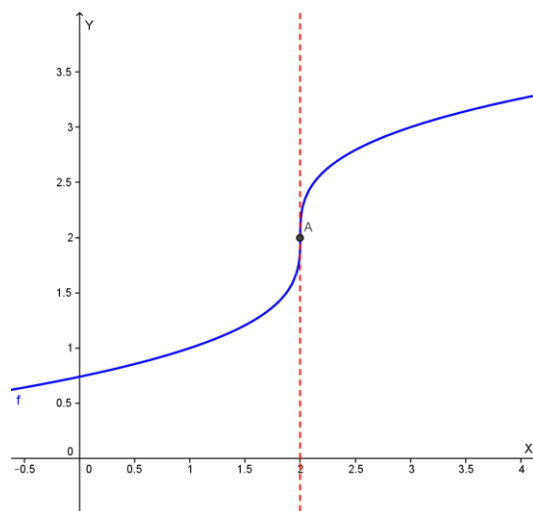
Considerata la funzione $f(x) = 2 + \sqrt[3]{x-2}$, stabilire se è continua e derivabile nel punto $x=2$ e fornire un'interpretazione geometrica delle conclusioni.

La funzione è definita e continua su tutto $\mathbb{R}$.

Per stabilire se è derivabile in $x_0 = 2$ utilizziamo la definizione di derivata.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + \sqrt[3]{(2+h)-2}) - (2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty$$

Quindi la funzione NON E' DERIVABILE in $x=2$, che è un punto di flesso a tangente verticale. La situazione geometrica è indicata nel seguente grafico:



QUESITO 6

Dimostrare la formula che esprime il numero delle combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k in funzione del numero delle disposizioni semplici degli stessi oggetti presi a k a k e delle permutazioni semplici su k oggetti.

La formula richiesta è:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!}$$

Siccome una combinazione differisce da una disposizione per il fatto che non conta l'ordine degli oggetti, ad una combinazione di n oggetti a k a k corrisponde $k!$ disposizioni; pertanto:

$$D_{n,k} = k! \cdot C_{n,k} \Rightarrow C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{D_{n,k}}{P_k}$$

QUESITO 7

Un'urna contiene 100 palline numerate da 1 a 100. Determinare la probabilità che estraendo a caso una pallina, essa sia contrassegnata da un numero:

- a) divisibile per 10 o per 8,*
- b) divisibile per 10 e per 8,*
- c) non divisibile per 10 né per 8.*

I numeri da 1 a 100 divisibili per 10 sono 10 (10, 20, ..., 100), quelli divisibili per 8 sono 12 (8, 18, 24, ..., 80, 88, 96). Quelli divisibili sia per 10 sia per 8 sono quelli divisibili per 40 (mcm fra 10 ed 8), quindi sono 40 e 80 (cioè 2). Pertanto i numeri da 1 a 100 divisibili per 10 oppure per 8 sono $10+12-2=20$.

La probabilità che una pallina estratta a caso sia contrassegnata da un numero divisibile per 10 oppure per 8 è quindi:

$$a) \quad p = \frac{20}{100} = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

In base a quanto detto sopra, la probabilità che il numero estratto sia divisibile per 10 e per 8 è:

$$b) \quad p = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$$

La probabilità che il numero non sia divisibile per 10 né per 8 è:

$$c) \quad p = \frac{80}{100} = \frac{4}{5}$$

QUESITO 8

Con riferimento a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), determinare le coordinate del baricentro del triangolo in cui l'omotetia di centro (1; 2) e caratteristica 1/4 trasforma il triangolo di vertici (4; 0), (-4; 4), (0; 8).

L'omotetia ha equazioni:

$$\begin{cases} X - x_C = k(x - x_C) \\ Y - y_C = k(y - y_C) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X - 1 = \frac{1}{4}(x - 1) \\ Y - 2 = \frac{1}{4}(y - 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4} \\ Y = \frac{1}{4}y + \frac{3}{2} \end{cases}$$

Il triangolo di vertici (4; 0), (-4; 4), (0; 8) ha baricentro G di coordinate:

$$x_G = \frac{4 - 4 + 0}{3} = 0, \quad y_G = \frac{0 + 4 + 8}{3} = 4$$

Il baricentro G' del triangolo che ha come omotetico il triangolo coi vertici dati è l'immagine di G nell'omotetia indicata, quindi:

$$\begin{cases} X_{G'} = \frac{1}{4} \cdot 0 + \frac{3}{4} \\ Y_{G'} = \frac{1}{4}(4) + \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_G = \frac{3}{4} \\ y_G = \frac{5}{2} \end{cases}$$

QUESITO 9

Tra le affinità di equazioni:

$$\begin{cases} X = ax + by \\ Y = cx + dy \end{cases}$$

assegnate in un piano riferito a un sistema di assi cartesiani ortogonali (Oxy), determinare quella che trasforma i punti di coordinate $(3; \sqrt{2})$ e $(\frac{3\sqrt{2}}{2}; 0)$ ordinatamente nei punti di coordinate $(\frac{1}{3}; \frac{7\sqrt{2}}{3})$ e $(-\frac{\sqrt{2}}{2}; 2)$.

$$(3; \sqrt{2}) \rightarrow (\frac{1}{3}; \frac{7\sqrt{2}}{3}) \text{ e } (\frac{3\sqrt{2}}{2}; 0) \rightarrow (-\frac{\sqrt{2}}{2}; 2) \text{ quindi:}$$

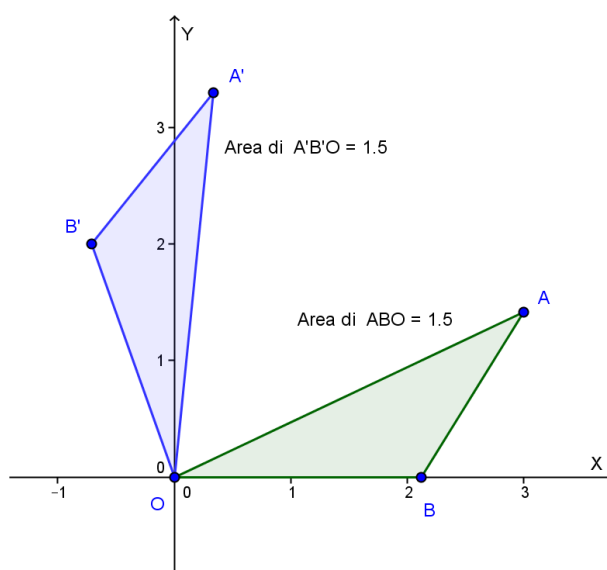
$$\begin{cases} \frac{1}{3} = 3a + b\sqrt{2} \\ \frac{7\sqrt{2}}{3} = 3c + d\sqrt{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}a \\ 2 = \frac{3\sqrt{2}}{2}c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3} = 3a + b\sqrt{2} \\ \frac{7\sqrt{2}}{3} = 3c + d\sqrt{2} \\ a = -\frac{1}{3} \\ c = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{3} = -1 + b\sqrt{2} \\ \frac{7\sqrt{2}}{3} = 2\sqrt{2} + d\sqrt{2} \\ a = -\frac{1}{3} \\ c = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases} \begin{cases} b = \frac{4}{3\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ d = \frac{1}{3} \\ a = -\frac{1}{3} \\ c = \frac{2\sqrt{2}}{3} \end{cases}$$

Quindi l'affinità richiesta ha equazioni:

$$\begin{cases} X = -\frac{1}{3}x + \frac{2\sqrt{2}}{3}y \\ Y = \frac{2\sqrt{2}}{3}x + \frac{1}{3}y \end{cases}$$

Questa affinità è una similitudine indiretta con centro (0; 0) e rapporto di similitudine

$$k = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{8}{9}} = 1$$



QUESITO 10

Scrivere un algoritmo che risolva il problema di determinare una radice approssimata di un'equazione con un'approssimazione voluta.

Indicata con $f(x)=0$ l'equazione, prima di tutto bisogna essere sicuri che la radice sia unica in un determinato intervallo $[a; b]$; mediante il teorema degli zeri possiamo essere sicuri che ci sia **ALMENO** una radice in un dato intervallo se la $f(x)$ è continua

nell'intervallo $[a; b]$ e se i valori assunti da $f(x)$ agli estremi dell'intervallo hanno segni discordi, cioè se $f(a) \cdot f(b) < 0$. Occorre poi procedere all'isolamento della radice (per via grafica o con lo studio della derivata prima della funzione). Supponiamo quindi di aver verificato che la radice esista e sia unica nell'intervallo $[a; b]$.

I metodi più utilizzati per determinare un valore approssimato della radice dell'equazione sono quelli di Bisezione (o Dicotomia), delle Tangenti (o di Newton), delle Secanti (caso particolare di quello delle Tangenti) e del Punto fisso.

Indichiamo un algoritmo per determinare la radice dell'equazione $f(x)=0$ con una approssimazione *errore* voluta, supponendo $f(x)$ continua nell'intervallo $[a; b]$ e di aver verificato che la radice è unica nell'intervallo suddetto.

Algoritmo bisezione

Leggi errore, a, b

x1:=a

x2:=b

c:=(x1+x2)/2

Se $f(c)=0$ allora scrivi "La radice è c" altrimenti ripeti

Se $f(c) \cdot f(x1) < 0$ allora poni $x2=c$ altrimenti poni $x1=c$

Finchè $(x2-x1)/2 < \text{eps}$ oppure $f(c)=0$

Scrivi c

Fine.

Indichiamo un possibile programma in Pascal (valido, a titolo di esempio, per la funzione $X^3 - 4X^2 + 4 = 0$ e all'intervallo $[1;2]$). Tale programma è facilmente adattabile ad altra funzione e ad altro intervallo.

program bisezione;

Uses Crt;

Const a=1;

b=2;

Var n:integer;

c:real;

risposta:char;

Procedure Presentazione;

Begin

Writeln('Questo programma permette di calcolare la radice di ');

writeln('X^3 - 4X^2 +4 = 0 nell''intervallo [1;2]');

Writeln('a meno di 10 ^(-n) ');

Writeln;writeln;

End;

Procedure Dati;

Begin

Write('n = ');

Readln(n);

End;

Function f(x:real):real;

```

Begin
  f:=x*x*x-4*x*x+4
End;
Procedure  Elabora;
Var   errore,x1,x2:real;
Begin
  errore:=exp(-n*ln(10));    (*10^(-n)*)
  x1:=a;      x2:=b;

  Repeat
    c:=(x1+x2)/2;
    If f(c)*f(x1)<0 then
      x2:=c  ELSE  x1:=c
  Until  (abs(x2-x1)<errore)  or  (f(c)=0)
end;
Procedure  Comunica;
Begin
  Writeln('La radice , con l''approssimazione richiesta , : ',c:10:n);
  Writeln
End;
BEGIN (*main*)
Repeat
  Clrscr;
  Presentazione;
  Dati;
  Elabora;
  Comunica;
  Write('Ancora? (s/n)  ');
  Readln(risposta);
Until risposta in ['n','N']
END.

```

Il programma può essere provato on line copiandolo nell'apposita finestra al seguente link:

http://www.tutorialspoint.com/compile_pascal_online.php

Con la collaborazione di Angela Santamaria

PNI 2002 - PROBLEMA 1

Due numeri x e y hanno somma e quoziente uguali ad un numero reale a non nullo.
Riferito il piano ad un sistema S di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche (x,y) .

1)

Si interpreti e discuta il problema graficamente al variare di a .

In base alle condizioni poste su a , sia x che y sono diversi da zero.

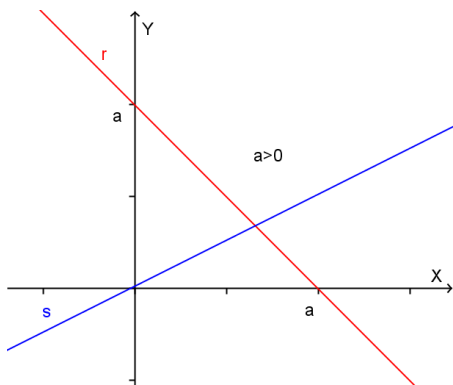
$$\begin{cases} x + y = a & (r) \\ \frac{x}{y} = a & (s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = a \\ x - ay = 0 \end{cases}$$

Il sistema corrisponde all'intersezione di due rette e, per $a \neq 0$ e $a \neq 1$ ha la soluzione

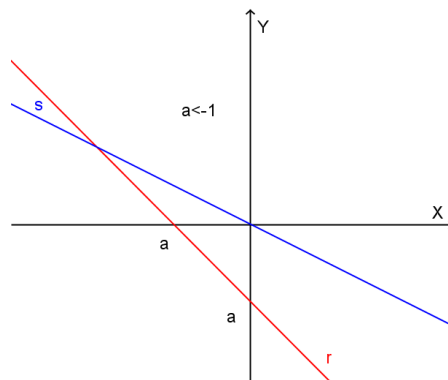
$$\begin{cases} x = \frac{a^2}{1+a} \\ y = \frac{a}{1+a} \end{cases}$$

Quindi:

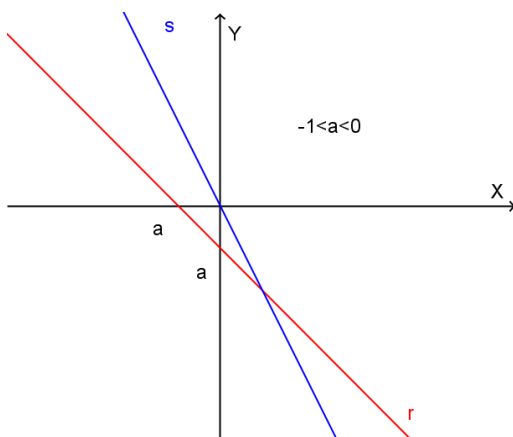
- se $a > 0$: abbiamo una soluzione $x > 0$ e $y > 0$



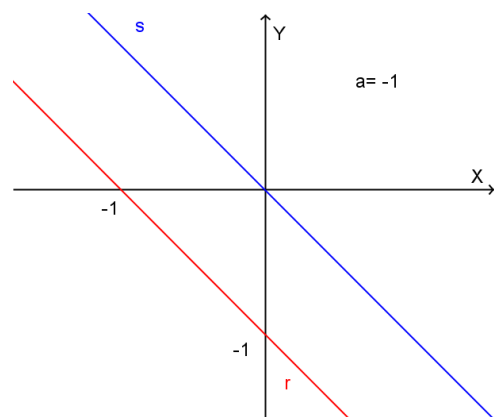
- se $a < -1$: abbiamo una soluzione $x < 0$ e $y > 0$



- se $-1 < a < 0$: abbiamo una soluzione $x > 0$ e $y < 0$



- se $a = -1$: non esiste soluzione



[ANIMAZIONE DEL LUOGO CON GEOGEBRA.](#)

2)

Si trovi l'equazione cartesiana del luogo γ dei punti $P(x;y)$ che soddisfano al problema.

Notiamo che: $x + y = \frac{x}{y}$ (con $y \neq 0$). Quindi il luogo ha equazione:
 $y^2 + xy - x = 0$ (con $y \neq 0$, quindi privata dell'origine), che è un'iperbole.

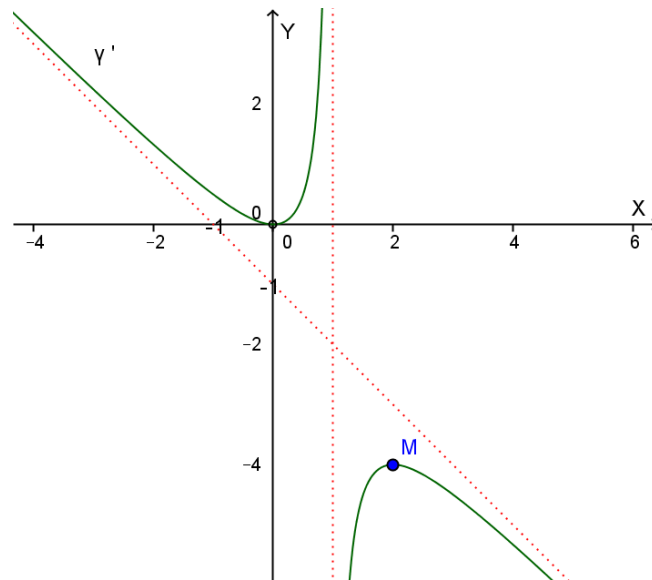
3)

Si rappresentino in S sia la curva γ che la curva γ' simmetrica di γ rispetto alla bisettrice del I e del III quadrante,

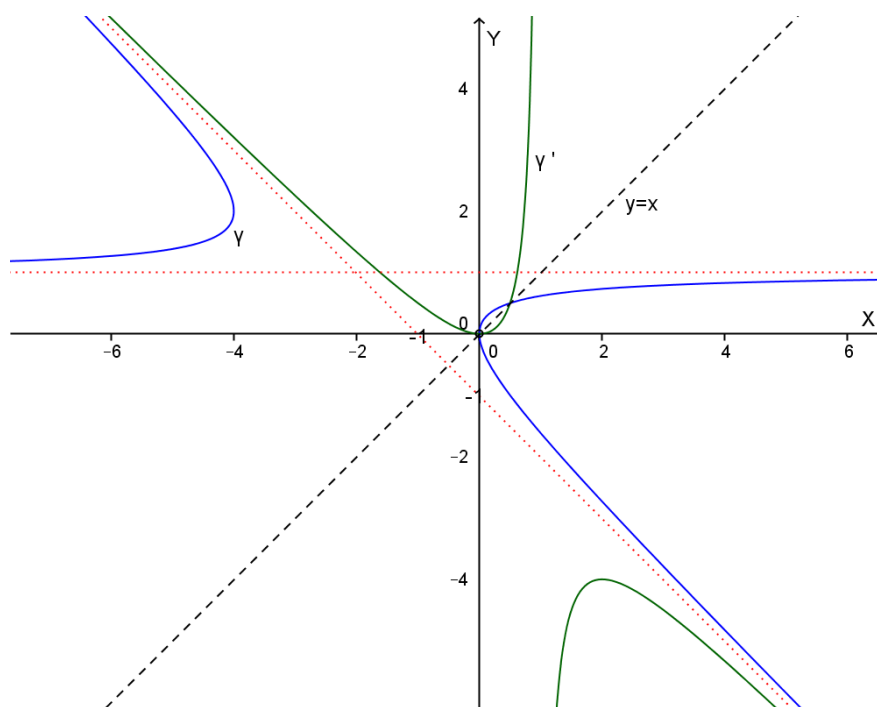
$$\gamma): \quad x = \frac{y^2}{1-y} \quad \gamma'): \quad y = \frac{x^2}{1-x}$$

Studiamo γ' : $y = \frac{x^2}{1-x}$.

- Dominio: $x \neq 1$
- Né pari né dispari
- Intersezioni con gli assi: $x=0, y=0$
- Positiva per $x < 1$
- Asintoto verticale $x=1$
- Asintoto obliquo: $y=-x-1$ ($y = \frac{x^2}{1-x}$ si può scrivere come $y = -\frac{x^2}{x-1} = -\frac{x^2-1+1}{x-1}$
 $y = -\frac{x^2-1+1}{x-1} = -\frac{(x+1)(x-1)+1}{x-1} = -x - 1 + \frac{1}{x-1}$ e da qui segue che $y=-x-1$ è asintoto).
- Studio monotonia: $y' = \frac{-x^2+2x}{(x-1)^2} \geq 0$ se $-x^2 + 2x \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 2, x \neq 1$
 Quindi la funzione è crescente per $0 \leq x \leq 2, x \neq 1$ e decrescente per $x < 0$ e $x > 2$.
 Abbiamo quindi un massimo relativo per $x=2$, con $y=-4$.
- Studio della concavità: $y'' = \frac{2}{(1-x)^3} > 0$ per $x < 1$: quindi abbiamo la concavità verso l'alto per $x < 1$ e verso il basso per $x > 1$.
- Il grafico di γ' : $y = \frac{x^2}{1-x}$ è il seguente:



Il grafico di γ : $x = \frac{y^2}{1-y}$ (che si ottiene da γ' scambiando x con y) si ottiene da quello di γ' mediante una simmetria rispetto alla retta $y=x$.



4)

Si determini l'area della regione finita di piano del primo quadrante delimitata da γ e da γ' e se ne dia un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.

Le due curve si intersecano sulla retta $y=x$ nel punto di ascissa $\frac{1}{2}$. L'area richiesta è il doppio dell'area della regione compresa tra γ' e la retta di equazione $y=x$.

$$\begin{aligned} \text{Area} &= 2 \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{x^2}{1-x} \right) dx = 2 \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \left(-x - 1 + \frac{1}{x-1} \right) \right) dx = \\ &= 2 \cdot \int_0^{\frac{1}{2}} \left(2x + 1 + \frac{1}{x-1} \right) dx = 2 \cdot \left[x^2 + x + \ln|x-1| \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} - \ln 4 \cong 0.1137 u^2 \end{aligned}$$

Calcoliamo l'integrale con il metodo dei rettangoli $\left(n = 10, \frac{b-a}{n} = \frac{1}{20} \right)$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(x - \frac{x^2}{1-x} \right) dx &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2x^2 - x}{x-1} \right) dx = \\ &= \frac{1}{20} \left(f\left(\frac{1}{20}\right) + f\left(\frac{2}{20}\right) + f\left(\frac{3}{20}\right) + \dots + f\left(\frac{10}{20}\right) \right) \cong 0.0562 \end{aligned}$$

Quindi $\text{Area} \cong 2 \cdot 0.0562 \cong 0.1124 u^2$

5)

Si calcoli y nel caso che x sia uguale a 1 e si colga la particolarità del risultato.

Quando $x=1$ si ha: $\begin{cases} 1+y=a \\ \frac{1}{y}=a \end{cases} \Rightarrow 1+y=\frac{1}{y} \Rightarrow y^2+y-1=0$ che ha come soluzioni $y = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, di cui, essendo $a>0$, è accettabile solo la soluzione positiva:

$y = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$: si tratta della **sezione aurea** di un segmento di lunghezza 1.

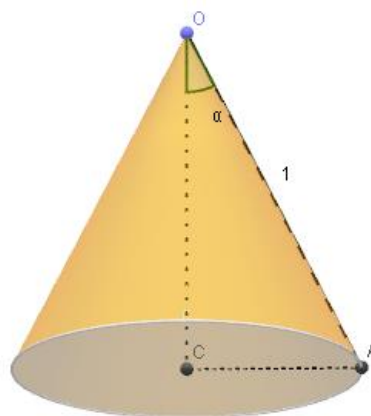
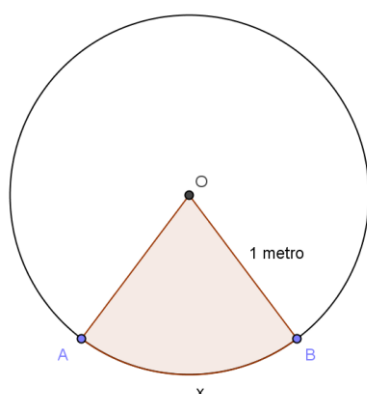
Tale numero, indicato con Φ , vale circa 1,6180339887...

[Approfondimenti sulla sezione aurea.](#)

PNI 2002 - PROBLEMA 2

1)

I raggi $OA = OB = 1$ metro tagliano il cerchio di centro O in due settori circolari, ciascuno dei quali costituisce lo sviluppo della superficie laterale di un cono circolare retto.



Consideriamo uno dei due coni (quello ottenuto dal settore colorato): l'apotema è 1 e la circonferenza di base è lunga x , che rappresenta anche la misura in radianti dell'angolo alla circonferenza AOB. Indicato con AC il raggio di base del cono, abbiamo:

$$x = 2\pi \cdot \overline{AC} \Rightarrow \overline{AC} = \frac{x}{2\pi}, \quad \text{con } 0 < x < 2\pi$$

$$\overline{OC} = \sqrt{1 - \frac{x^2}{4\pi^2}} \quad V_1 = \frac{1}{3}\pi \cdot \overline{AC}^2 \cdot \overline{OC} = \frac{x^2}{12\pi} \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{4\pi^2}} = \frac{1}{24\pi} \cdot x^2 \cdot \sqrt{4\pi^2 - x^2}$$

$$V_1 = \frac{1}{24\pi} \cdot x^2 \cdot \sqrt{4\pi^2 - x^2} \text{ è massimo se lo è: } x^2 \cdot \sqrt{4\pi^2 - x^2} \text{ o anche:}$$

$$z = x^4 \cdot (4\pi^2 - x^2) \quad \text{Risulta: } x^2 \cdot (4\pi^2 - x^2) = 4\pi^2 = \text{costante} \quad \text{quindi, essendo}$$

$z = (x^2)^2 \cdot (4\pi^2 - x^2)^1$, z risulta massima quando le basi sono proporzionali agli esponenti, ossia:

$$\frac{x^2}{2} = \frac{4\pi^2 - x^2}{1} \Rightarrow x^2 = \frac{8}{3}\pi^2 \Rightarrow x = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}\pi\sqrt{6}$$

Il massimo volume del cono C è:

$$V_1 = \frac{1}{24\pi} \cdot x^2 \cdot \sqrt{4\pi^2 - x^2} = \frac{2}{27}\pi\sqrt{3} \cong 0.403 \text{ m}^3 = 403 \text{ dm}^3$$

L'arco AB corrispondente al cono di volume massimo è: $x = \frac{2}{3}\pi\sqrt{6} \cong 5.130 \text{ m}$

L'ampiezza AOB del settore circolare che dà il volume massimo è:

$$x = \frac{2}{3}\pi\sqrt{6} \text{ rad} \cong 294^\circ$$

L'area del settore circolare AOB che realizza il massimo è:

$$\text{Area settore AOB} = \frac{1}{2}R \cdot l = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{2}{3}\pi\sqrt{6} = \frac{1}{3}\pi\sqrt{6} \text{ m}^2$$

Il rapporto percentuale di tale settore rispetto al cerchio è:

$$\frac{\text{Area(settore)}}{\text{Area(cerchio)}} = \frac{\frac{1}{3}\pi\sqrt{6}}{\pi} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cong 82 \%$$

Il volume V' del secondo cono è dato da:

$$V' = \frac{1}{3}\pi \cdot \overline{AC}^2 \cdot \overline{OC}, \text{ che è come } V_1 \text{ con } 2\pi - x \text{ al posto di } x: 2\pi - x = 2\pi - \frac{2}{3}\pi\sqrt{6}$$

Sia ha quindi:

$$V' = \dots \cong 0.325 \text{ m}^3 = 325 \text{ dm}^3$$

2)

Determinare la capacità complessiva, espressa in litri, di C e di C'.

$$\text{Capacità di C} \cong 403 \text{ dm}^3 = 403 \text{ l}$$

$$\text{Capacità di C'} \cong 325 \text{ dm}^3 = 325 \text{ l}$$

3)

Determinare un'approssimazione della misura, in gradi sessagesimali, dell'angolo di apertura del cono C, specificando il metodo numerico che si utilizza per ottenerla.

Indicata con α l'apertura del cono (si osservi la figura del cono del punto 1), si ha:

$$\text{sen } \alpha = \frac{\overline{AC}}{1} = \frac{x}{2\pi} = \frac{\sqrt{6}}{3} \cong 0.82 \Rightarrow \alpha \cong 54,74^\circ$$

Per calcolare il valore approssimato di α con un metodo numerico notiamo che:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{6}}{3} < \frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ quindi } 45^\circ < \alpha < 60^\circ \text{ (in tale intervallo il seno è crescente).}$$

$$\alpha \leftarrow \frac{45^\circ + 60^\circ}{2} = 52,5^\circ \quad \text{sen } \alpha = 0.79 \text{ e risulta } 0.71 \cong \frac{\sqrt{2}}{2} < 0.79 < \frac{\sqrt{3}}{2} \cong 0.87, \\ \text{quindi: } 52.5^\circ < \alpha < 60^\circ$$

$\alpha \leftarrow \frac{52.5^\circ + 60^\circ}{2} = 56,25^\circ \quad \text{sen } \alpha = 0.83 \text{ e risulta } 0.79 < 0.83 < 0.87, \text{ quindi:}$

$$52.5^\circ < \alpha < 56,25^\circ$$

$\alpha \leftarrow \frac{52.5^\circ + 56,25^\circ}{2} = 54,38^\circ \quad \text{sen } \alpha = 0.81 \text{ e risulta } 0.79 < 0.81 < 0.83, \text{ quindi:}$

$$54.4^\circ < \alpha < 56,3^\circ, \text{ e così via.}$$

PNI 2002

QUESITO 1

Siano $a > 0$ e $b > 0$.

Media aritmetica: $\frac{a+b}{2}$

Media geometrica: $\sqrt{a \cdot b}$

La media aritmetica di due numeri reali positivi è maggiore o uguale alla media geometrica dei due numeri (è uguale quando i due numeri sono uguali).

Risulta infatti:

$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b} \Rightarrow (a+b)^2 \geq 4ab \Rightarrow (a-b)^2 \geq 0$ vera per ogni a e b ; il particolare vale il segno di uguaglianza se $a=b$.

QUESITO 2

Giocando a dadi è più probabile ottenere almeno una volta 1 con 4 lanci di un solo dado, oppure almeno un doppio 1 con 24 lanci di due dadi?

Siano:

p_1 = probabilità di ottenere almeno un 1 con 4 lanci di un dado

q_1 = probabilità di non ottenere mai 1 con 4 lanci di un dado = $\left(\frac{5}{6}\right)^4$

Risulta: $p_1 = 1 - q_1 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \cong 0.509$

Siano:

p_2 = probabilità di ottenere almeno un doppio 1 con 24 lanci di due dadi

q_2 = probabilità di non ottenere mai un doppio 1 con 24 lanci di due dadi = $\left(\frac{35}{36}\right)^{24}$

Risulta: $p_2 = 1 - q_2 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \cong 0.491$

Quindi è più probabile ottenere almeno una volta 1 con 4 lanci di un solo dado piuttosto che almeno un doppio 1 con 24 lanci di due dadi?

QUESITO 3

Assumendo che i risultati X , 1, 2 delle 13 partite del Totocalcio siano equiprobabili, calcolare la probabilità che tutte le partite, eccetto una, terminino in parità.

PRIMO METODO

I casi possibili sono 3^{13} (le disposizioni con ripetizioni di 3 oggetti a 13 a 13).

I casi favorevoli sono $13 \cdot 2$ (una partita risultato 1-2 per 13 partite, tutte le altre X).

La probabilità richiesta è quindi: $p = \frac{26}{3^{13}}$

SECONDO METODO

Utilizziamo la distribuzione binomiale.

La probabilità di 1 successo (X in una partita) è $p = \frac{1}{3}$

Abbiamo 13 partite, che possiamo pensare come 13 prove ripetute, e dobbiamo avere 12 successi (12 pareggi); quindi, secondo la distribuzione di Bernoulli, si avrà:

$$p(13,12) = \binom{13}{12} \left(\frac{1}{3}\right)^{12} \left(\frac{2}{3}\right)^1 = 13 \cdot \frac{2}{3^{13}} = \frac{26}{3^{13}}$$

QUESITO 4

Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n!}$$

Il limite vale 0. Infatti, applicando il criterio del rapporto alla successione $a_n = \frac{3^n}{n!}$ si ha:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+1} = 0$$

Quindi $a_n = \frac{3^n}{n!}$, per il criterio del rapporto, è infinitesima.

QUESITO 5

Cosa si intende per “funzione periodica”? Quale è il periodo di $f(x) = -\sin \frac{\pi x}{3}$?
Quale quello di $\sin 2x$?

Si dice che $y = f(x)$ è periodica di periodo T se T è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x), \quad \forall x \in I.D. \text{ di } f \text{ e } x + T \in I.D. \text{ di } f$$

Si dimostra che se $f(x)$ ha periodo T , la funzione $f(ax)$ ha periodo $\frac{T}{a}$.

Quindi:

- $-\sin \frac{\pi x}{3}$ ha periodo $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ (si noti che $\sin(x)$ ha periodo 2π)
- $\sin 2x$ ha periodo $\frac{2\pi}{2} = \pi$

QUESITO 6

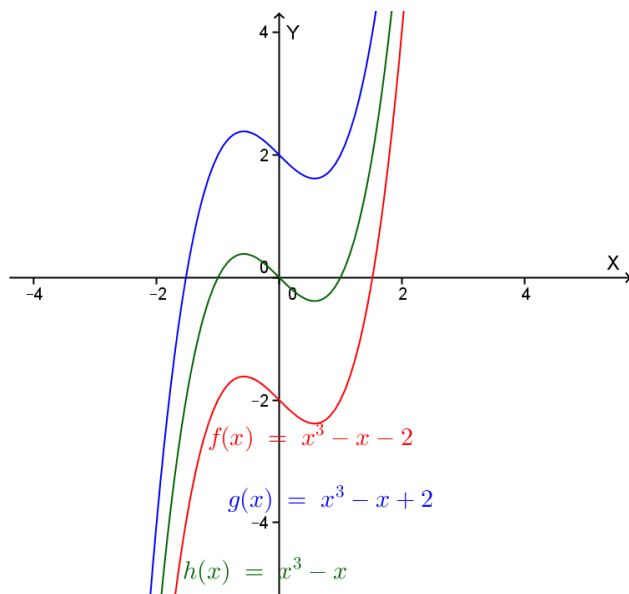
Utilizzando il teorema di Rolle, si verifichi che il polinomio $x^n + px + q$ ($p, q \in \mathcal{R}$), se n è pari ha al più due radici reali, se n è dispari ha al più tre radici reali.

$f(x) = x^n + px + q$ è continua su tutto $\mathcal{R}$

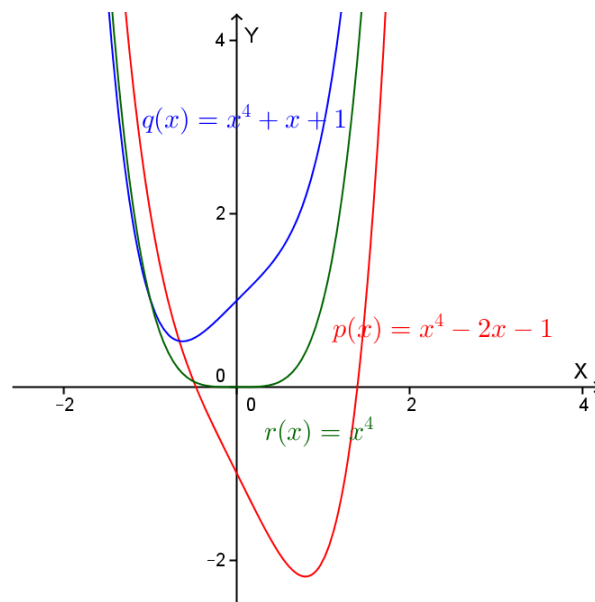
$$f'(x) = n \cdot x^{n-1} + p = 0 \text{ se } x^{n-1} = -\frac{p}{n}$$

- Se n è pari, $n-1$ è dispari, quindi abbiamo un solo zero per la derivata prima; $f(x)$ non può allora annullarsi più di due volte, perché se $f(a)=f(b)=0$, per il teorema di Rolle, di cui sono soddisfatte le ipotesi di continuità in $[a;b]$ e di derivabilità in $(a;b)$, avremmo tra ogni zero di f almeno uno zero della derivata prima, contro l'ipotesi che essa si annulli una sola volta.
- Se n è dispari, $n-1$ è pari, quindi abbiamo al più due zeri per la derivata prima (le eventuali radici opposte di $x^{n-1} = -\frac{p}{n}$), quindi, seguendo lo stesso ragionamento fatto nel punto a), $f(x)$ ha al più tre zeri (se ne avesse più di tre $f'(x)$ avrebbe almeno tre zeri ...).

Esempi



(n dispari)



(n pari)

QUESITO 7

Data la funzione $f(x) = e^x - \sin x - 3x$ calcolarne i limiti per x tendente a $+\infty$ e $-\infty$ e provare che esiste un numero reale α con $0 < \alpha < 1$ in cui la funzione si annulla.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - \sin x - 3x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x) = +\infty$$

($\sin x$ è limitata e $3x$ è infinito di ordine inferiore rispetto ad e^x)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - \sin x - 3x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x) = +\infty$$

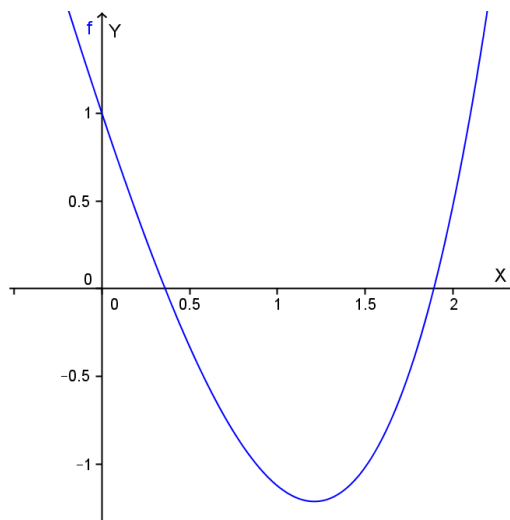
($\sin x$ è limitata ed e^x è infinitesimo, quindi domina l'infinito $-3x$)

Consideriamo l'intervallo $[0; 1]$; in esso $f(x)$ è continua e risulta:

$$f(0) = 1 > 0 \quad \text{ed} \quad f(1) = e - \sin 1 - 3 < 0$$

Quindi per il "teorema degli zeri" $f(x)$ si annulla almeno una volta in $(0; 1)$.

In figura è rappresentata la funzione nei pressi dell'intervallo $[0; 1]$.



QUESITO 8

Verificare che la funzione $y = f(x) = 3x + \log x$ è strettamente crescente. Detta g la funzione inversa, calcolare $g'(3)$.

La funzione è definita per $x > 0$ ed ha derivata $f'(x) = 3 + \frac{1}{x} > 0 \quad \forall x > 0$
Quindi la funzione è sempre crescente.

Se $y = 3$, $3x + \log x = 3$, verificata per $x=1$ (unica soluzione essendo f strettamente crescente).

Risulta quindi:

$$g'(3) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4}$$

QUESITO 9

Trovare $f(4)$ sapendo che $\int_0^x f(t) dt = x \cos \pi x$.

Per il teorema di Torricelli risulta:

$$f(x) = D \left(\int_0^x f(t) dt \right) = D(x \cos(\pi x)) = \cos(\pi x) - \pi x \sin(\pi x)$$

$$\text{Quindi } f(4) = \cos(4\pi) - 4\pi \sin(4\pi) = 1$$

QUESITO 10

Spiegare, con esempi appropriati, la differenza tra omotetia e similitudine nel piano.

La **similitudine** è una particolare **affinità** in cui si mantengono gli angoli e rimane costante il rapporto tra segmenti corrispondenti; le circonferenze si trasformano in circonferenze.

Equazioni della similitudine (rispettivamente diretta e inversa):

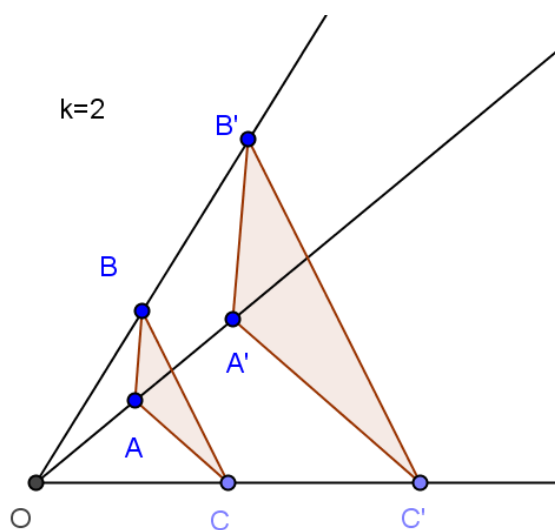
$$\begin{cases} x' = ax - by + p \\ y' = bx + ay + q \end{cases} \text{ (diretta)} \quad \begin{cases} x' = ax + by + p \\ y' = bx - ay + q \end{cases} \text{ (inversa)}$$

L'**omotetia** è una particolare similitudine in cui i punti corrispondenti P e P' sono allineati con un punto fisso O (detto centro dell'omotetia) in modo che: $OP' = k OP$ (con $k \neq 0$)
Quindi due figure omotetiche sono due figure simili disposte in modo particolare.
L'omotetia risulta una "similitudine diretta" (cioè conserva l'ordinamento dei punti).

Equazioni dell'omotetia di centro $(x_0; y_0)$ e rapporto k sono:

$$\begin{cases} x' - x_0 = k(x - x_0) \\ y' - y_0 = k(y - y_0) \end{cases} \quad \text{o anche} \quad \begin{cases} x' = kx + p \\ y' = ky + q \end{cases} \quad (\text{in cui il centro è il punto unito})$$

Esempio di triangoli omotetici:



Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato risolva uno dei due problemi e 5 dei 10 quesiti in cui si articola il questionario.

PROBLEMA 1

Due numeri x e y hanno somma e quoziente uguali ad un numero reale a non nullo.

Riferito il piano ad un sistema S di coordinate cartesiane ortogonali e monometriche (x,y) :

1. si interpreti e discuta il problema graficamente al variare di a ;
2. si trovi l'equazione cartesiana del luogo γ dei punti $P(x,y)$ che soddisfano al problema;
3. si rappresentino in S sia la curva γ che la curva γ' simmetrica di γ rispetto alla bisettrice del I e del III quadrante;
4. si determini l'area della regione finita di piano del primo quadrante delimitata da γ e da γ' e se ne dia un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati;
5. si calcoli y nel caso che x sia uguale a 1 e si colga la particolarità del risultato.

PROBLEMA 2

I raggi $OA = OB = 1$ metro tagliano il cerchio di centro O in due settori circolari, ciascuno dei quali costituisce lo sviluppo della superficie laterale di un cono circolare retto.

Si chiede di determinare:

- 1) il settore circolare (arco, ampiezza e rapporto percentuale con il cerchio) al quale corrisponde il cono C di volume massimo, il valore V di tale volume massimo e il valore V' assunto in questo caso dal volume del secondo cono C' ;
- 2) la capacità complessiva, espressa in litri, di C e di C' ;
- 3) un'approssimazione della misura, in gradi sessagesimali, dell'angolo di apertura del cono C , specificando il metodo numerico che si utilizza per ottenerla.

QUESTIONARIO

1. Se a e b sono numeri positivi assegnati quale è la loro media aritmetica? Quale la media geometrica? Quale delle due è più grande? E perché? Come si generalizzano tali medie se i numeri assegnati sono n ?
2. Il seguente è uno dei celebri problemi del *Cavaliere di Méré* (1610 - 1685), amico di *Blaise Pascal*: “giocando a dadi è più probabile ottenere almeno una volta 1 con 4 lanci di un solo dado, oppure almeno un doppio 1 con 24 lanci di due dadi?”

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

3. Assumendo che i risultati - X, 1, 2 - delle 13 partite del Totocalcio siano equiprobabili, calcolare la probabilità che tutte le partite, eccetto una, terminino in parità.

4. Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n!}$$

5. Cosa si intende per “*funzione periodica*”? Quale è il *periodo* di $f(x) = -\sin \frac{px}{3}$? Quale quello di $\sin 2x$?

6. Utilizzando il teorema di Rolle, si verifichi che il polinomio $x^n + px + q$ ($p, q \in \mathbb{R}$), se n è pari ha al più due radici reali, se n è dispari ha al più tre radici reali.

7. Data la funzione

$$f(x) = e^x - \sin x - 3x$$

calcolarne i limiti per x tendente a $+\infty$ e $-\infty$ e provare che esiste un numero reale α con $0 < \alpha < 1$ in cui la funzione si annulla.

8. Verificare che la funzione $3x + \log x$ è strettamente crescente. Detta g la funzione inversa, calcolare $g'(3)$.

9. Trovare $f(4)$ sapendo che $\int_0^x f(t) dt = x \cos px$

10. Spiegare, con esempi appropriati, la differenza tra *omotetia* e *similitudine* nel piano.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

PIANO NAZIONALE DI INFORMATICA

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA (Sessione suppletiva 2002)

PROBLEMA 1

Nel piano riferito a coordinate cartesiane ortogonali monometriche (x, y) è assegnata la funzione:

$$y = \frac{a + b \log x}{x}$$

ove $\log x$ denota il logaritmo naturale di x e a e b sono numeri reali non nulli.

- Si trovino i valori di a e b per i quali il grafico G della funzione passa per i punti $(e^{-1}, 0)$ e $(e^2, 3e^{-2})$;
- si studi e si disegni G ;
- si determini l'equazione della curva G' simmetrica di G rispetto alla retta $y = y(1)$;
- si determini, con uno dei metodi numerici studiati, un'approssimazione dell'area delimitata, per $1 \leq x \leq 2$, da G e da G' ;
si disegnino, per i valori di a e b trovati, i grafici di:

$$y = \frac{a + b \log |x|}{|x|} \qquad y = \left| \frac{a + b \log x}{x} \right|$$

PROBLEMA 2

È data la sfera S di centro O e raggio r . Determinare:

- il cono C di volume minimo circoscritto a S ;
- il cono C' di volume massimo inscritto in S ;
- un'approssimazione in litri della capacità complessiva di C e C' , posto $r = 1$ metro;
- la misura, in gradi sessagesimali, dell'angolo del settore circolare sviluppo della superficie laterale del cono C ;
- la misura approssimata, in gradi sessagesimali, dell'angolo di apertura del cono C applicando uno dei metodi numerici studiati.

QUESTIONARIO

1. Da un'urna contenente 90 palline numerate se ne estraggono quattro senza reimbussolamento. Supponendo che l'ordine in cui i numeri vengono estratti sia irrilevante, come è nel gioco dell'Enalotto, si calcoli la probabilità che esca la quaterna (7, 47, 67, 87).
2. Calcolare la probabilità che in dieci lanci di una moneta non truccata dal quinto lancio in poi esca sempre testa.
3. Calcolare la derivata rispetto a x della funzione:

$$\int_x^b f(t) dt$$

ove $f(x)$ è una funzione continua.

4. Calcolare:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^3 dt}{x^4}$$

5. Utilizzando il teorema di Rolle provare che tra due radici reali di $e^x \sin x = 1$ c'è almeno una radice reale di $e^x \cos x = -1$.
6. Applicando il teorema di Lagrange all'intervallo di estremi 1 e x , provare che:

$$1 - \frac{1}{x} < \log x < x - 1$$

e dare del risultato un'interpretazione grafica.

7. Verificare che la funzione:

$$y = \frac{1 - e^{1-x}}{1 + e^{1-x}}$$

è invertibile e detta g la funzione inversa, calcolare $g'(0)$.

8. Con uno dei metodi di quadratura studiati, si valuti l'integrale definito

$$\int_1^3 \frac{\log x}{x} dx$$

con un errore inferiore a 10^{-4} .

9. Verificato che l'equazione $\cos x - \log x = 0$ ammette una sola radice positiva compresa tra 1 e 2 se ne calcoli un'approssimazione applicando uno dei metodi numerici studiati.
10. Chiarire, con esempi appropriati, la differenza in matematica tra "concetto primitivo" e "assioma".